

# **Formation de la Lune par Triple Transition de Phase dans la Proto-Terre en cours de différenciation**

**Michel Debailleul**

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

[michel.debailleul@yahoo.fr](mailto:michel.debailleul@yahoo.fr)

**Édition définitive — 2026**

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

---

**Résumé.** L’origine de la Lune demeure l’un des problèmes non résolus de la planétologie. Le modèle canonique de l’impact géant rencontre des difficultés géochimiques croissantes : il ne prédit pas naturellement la quasi-identité isotopique Terre–Lune, la dichotomie crustale, ni le délai d’environ 350 Ma de la dynamo terrestre. Ce travail propose une alternative fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l’accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté, l’énergie d’accrétion excédant l’énergie de fusion totale d’un facteur  $\approx 155$  (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ( $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h — une valeur contrainte directement par la littérature sur l’accrétion des planètes telluriques, sans recourir à un argument de contraction à partir d’une période initiale supposée), sans satellite stabilisateur.

Dans le contexte hadéen — un Soleil de type T-Tauri dont les éjections de masse coronale sont 10 à 100 fois plus intenses qu’aujourd’hui (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016), une atmosphère silicatée dense à 2 000–4 000 K agissant comme une couverture thermique (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013), un bombardement continu de planétésimaux (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010), et une radioactivité à courte période de vie active (Urey, 1955; Huss et al., 2009) — l’axe de la proto-Terre subit une nutation libre de grande amplitude dans l’intervalle  $[40^\circ, 70^\circ]$  dans son propre référentiel co-rotatif (Laskar et al., 1993a; Laskar, 1993b; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014). Il ne s’agit *pas* d’une obliquité astronomique relative à une écliptique hadéenne inexistante; il s’agit d’une oscillation géométrique purement interne du corps fluide.

Dans ce contexte, un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation — entraîne trois transitions couplées. La première est une transition rhéologique : le magma silicaté acquiert une contrainte seuil de Bingham-Herschel (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) et organise un Tore Magmatique Cohérent (TMC) au sein de la bande intertropicale  $|\phi| < 30^\circ$ . La seconde est une transition mécanique : le TMC subit deux à trois épisodes d’éjection hypersonique cohésive au-delà du rayon de Roche, gouvernés par un double puits de potentiel et le taux de franchissement stochastique de Kramers (Kramers, 1940). Chaque éjection modifie le tenseur d’inertie de la proto-Terre et déplace l’axe de rotation instantané vers une nouvelle valeur d’obliquité au sein de  $[40^\circ, 70^\circ]$ ; comme la bande intertropicale est définie perpendiculairement à cet axe, ce réalignement déplace la bande active elle-même, si bien que le tore suivant se reforme à un emplacement différent et sur un sphéroïde dont la forme propre a changé — chaque TMC successif est donc géométriquement distinct du précédent, ce qui sous-tend la dichotomie crustale face visible/face cachée observée. La troisième est une transition magnétique : la dynamo terrestre s’enclenche  $\approx 350$  Ma après la cessation des éjections, en cohérence avec les données paléomagnétiques des zircons de Jack Hills (Tarduno et al., 2025).

L’équation centrale donne une masse éjectée de  $2,2\text{--}4,0 \times 10^{22}$  kg par épisode; avec  $N = 2\text{--}3$  épisodes et une efficacité de capture de 0,70, la masse lunaire est reconstituée. Le mécanisme ne requiert aucun impacteur externe et satisfait les contraintes d’identité isotopique, d’appauvrissement en fer et de moment cinétique en tant que conséquences mécaniques directes.

La prédiction centrale est l’existence d’une ou plusieurs interfaces sismiques entre 200 et 530 km de profondeur, avec un contraste d’impédance  $|R| \in [0,01, 0,04]$ . Cette prédiction est testable par **Chang’e 7** (pôle Sud, août 2026), **FSS** (Farside Seismic Suite), **LEMS** (Lunar Environment Monitoring Station), et **Artemis III** (2028–2029).

Un soutien observationnel préliminaire est apporté par les échantillons de Chang’e-6

# 1 Introduction : pourquoi une nouvelle théorie de la formation lunaire ?

---

## 1.1 Le problème de l'impact géant

Le modèle canonique de l'impact géant (Cameron & Ward, 1976; Hartmann & Davis, 1975) a dominé la planétologie pendant près de cinquante ans. Dans ce scénario, un corps de la taille de Mars (Théia) a percuté la proto-Terre, et le disque de débris résultant s'est accrété pour former la Lune. Ce modèle explique plusieurs caractéristiques de premier ordre : le moment cinétique du système Terre–Lune, la taille relativement modeste du noyau lunaire, et l'absence d'atmosphère massive.

Cependant, au cours de la dernière décennie, des difficultés géochimiques et chronologiques croissantes ont érodé la confiance dans le scénario de l'impact géant en tant qu'explication complète :

1. **Identité isotopique Terre–Lune** : les compositions isotopiques de l'oxygène, du titane, du tungstène et du chrome sont quasi identiques entre la Terre et la Lune à mieux que 5 ppm (Wiechert et al., 2001; Dauphas et al., 2014; Dauphas, 2017; Sossi et al., 2025). Le modèle de l'impact géant exige soit que Théia ait eu une composition isotopique identique à celle de la Terre (une coïncidence improbable à  $< 1\%$ ), soit un mélange isotopique post-impact complet (Canup, 2012), ce qui n'est pas naturellement prédit par les simulations hydrodynamiques.
2. **Appauvrissement en fer** : la Lune est significativement appauvrie en éléments sidérophiles par rapport au manteau terrestre (O'Neill, 1991; Jones & Drake, 1986). L'impact géant explique cet appauvrissement en supposant que Théia était pré-différenciée (avec un noyau métallique qui s'est accrété à la Terre), mais cette hypothèse ajoute un paramètre.
3. **Dichotomie crustale** : la face cachée de la Lune est plus épaisse ( $\approx 54$  km) et plus ancienne que la face visible ( $\approx 34$  km) (Wieczorek et al., 2013). L'impact géant ne prédit pas cette asymétrie.
4. **Délai de la dynamo terrestre** : le champ magnétique terrestre est détecté dans les zircons de Jack Hills à 4,2 Ga (Tarduno et al., 2025), soit  $\approx 350$  Ma après la formation estimée de la Lune (4,55 Ga). L'impact géant n'offre aucune explication à ce délai.

Une revue récente conclut qu'il n'existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d'un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Cette conclusion motive l'exploration d'alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

## 1.2 La Triple Transition de Phase : une alternative endogène

Ce travail propose que la Lune ne s'est pas formée par un impact externe, mais par un processus endogène au sein même de la proto-Terre en cours de différenciation. La thèse centrale est la suivante.

**Hypothèse H0 (thèse centrale).** La Lune s'est formée par une série de *trois transitions couplées* — rhéologique, mécanique et magnétique — déclenchées par le moteur unique de la ségrégation du Fe-Ni vers le noyau en formation. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes d'éjection magmatique cohésive, chaque couche archivant l'état de la différenciation hadéenne au moment de son accrétion.

Le mécanisme repose sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l'accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). L'énergie d'accrétion excède l'énergie de fusion totale d'un facteur  $\approx 155$ . La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ( $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h) sans satellite stabilisateur.

Dans ce corps fluide en rotation rapide, l'axe de rotation subit une nutation libre de grande amplitude dans l'intervalle  $[40^\circ, 70^\circ]$  dans le référentiel co-rotatif (Laskar et al., 1993a; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014) — non pas une obliquité astronomique, mais une oscillation interne du corps fluide. Cette inclinaison oblique est la condition géométrique qui permet à la force de Coriolis radiale ( $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ ) de déstabiliser l'écoulement plutôt que de le confiner.

## 1.3 Organisation du manuscrit

Le manuscrit est organisé comme suit. La section 2 présente le contexte physique hadéen (rotation, obliquité, atmosphère silicatée). La section 5 présente la bande intertropicale comme site d'éjection. La section 6 répond à l'objection de Taylor-Proudman. La section 7 inventorie les forces. La section 8 classe explicitement toutes les hypothèses. La section 9 présente les trois transitions couplées (rhéologique, mécanique, magnétique) avec la résolution complète du double puits. La section 10 présente le bilan de masse. La section 11 présente le transport du moment cinétique. La section 12 donne la chronologie de 3 à 4 semaines. La section 13 présente la stratification interne. La section 14 discute des contraintes observationnelles et des preuves existantes. La section 15 présente les prédictions falsifiables. La section 16 présente les fenêtres de validation. La section 17 discute des principales objections. La section 18 présente les limites. La section 19 conclut.

## 2 L'enfer hadéen : contexte physique

Avant de plonger dans la physique de la Triple Transition de Phase, il est essentiel d'établir un fait structurel, et non simplement descriptif, sur le cadre dans lequel elle opère : aucun état stationnaire n'y est physiquement accessible. Ce n'est pas une période agitée parmi d'autres dans l'histoire du Système solaire — c'est un régime où chaque processus qui pourrait, isolément, ramener le système vers un équilibre est lui-même perturbé, à une échelle de temps plus courte que celle de sa propre relaxation, par au moins un autre processus indépendant. C'est cette absence structurelle de repos, et non un inventaire de circonstances individuelles, que cette section a pour but d'établir : elle conditionne directement la lecture de la Section 3 (l'oscillation axiale n'est jamais amortie faute de stabilisateur) et, plus loin, celle de la Section 9.2 (chaque épisode d'éjection survient non pas sur un système au repos, mais sur un système déjà et continûment hors équilibre).

## 2.1 Le contexte dynamique de l'accrétion terminale

La période hadéenne (4,568–4,4 Ga) superpose un ensemble de processus physiques dont les échelles de temps caractéristiques se chevauchent sans qu'aucune ne domine assez longtemps pour imposer un régime stable :

- **Accrétion continue de planétésimaux** : le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d'embryons, chaque impact majeur survenant tous les  $10^3$ – $10^5$  ans (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010) — un intervalle bien plus court que le temps caractéristique de relaxation visqueuse du corps fluide (Section 3), de sorte que l'effet d'un impact n'a jamais le temps de s'effacer avant le suivant.
- **Rotation rapide** : la proto-Terre tourne avec une période  $\approx 3,5$  h, un régime dans lequel les effets de Coriolis et centrifuges dominent la dynamique interne et amplifient toute perturbation plutôt que de l'amortir.
- **Absence de stabilisateur de marée** : sans Lune, l'obliquité est libre d'évoluer sur une large plage chaotique, sans aucun mécanisme de rappel vers une valeur d'équilibre.
- **Un Soleil jeune et hyperactif** : les étoiles de type T-Tauri produisent des éruptions et des éjections de masse coronale (CME) à une fréquence pouvant atteindre 0,2–0,4 événement par jour pour les superflares associées à une éjection de matière confirmée, et jusqu'à plus d'un événement par jour pour les éruptions en lumière blanche seules, d'après des observations directes d'étoiles jeunes de type solaire ( $\sim 30$ – $125$  Ma) (Namekata et al., 2026), contre environ une superflare par quelques milliers d'années pour le Soleil actuel (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016) — soit un forçage stochastique dont l'échelle de temps caractéristique est journalière, là où celle des impacts planétésimaux est millénaire et celle de la nutation libre de l'ordre de la journée également (Section 3) : ces trois horloges ne se synchronisent jamais, elles se télescopent.

- **Radioactivité à courte période de vie** : les isotopes  $^{26}\text{Al}$  et  $^{60}\text{Fe}$  sont encore actifs, injectant de la chaleur dans le manteau de façon continue (Urey, 1955; Huss et al., 2009), sans phase de repos thermique.
- **Atmosphère silicatée dense** : une enveloppe de vapeur de roche à  $T \sim 2000\text{--}4000\text{ K}$  et  $P \sim 10^5\text{--}10^7\text{ Pa}$  constitue une couverture thermique et un agent de confinement latéral (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013), mais ne stabilise rien par elle-même : elle prolonge la fenêtre durant laquelle les processus précédents peuvent continuer à agir.

Ce n'est pas la liste de ces processus qui importe, mais leur simultanéité. Pris séparément, chacun pourrait en principe se moyennner sur le temps et laisser émerger un comportement quasi-stationnaire; pris ensemble, à des fréquences qui ne sont commensurables sur aucune échelle de temps commune, ils interdisent structurellement qu'un tel régime s'installe. Le Soleil T-Tauri, bien qu'il fournisse l'un des forçages les plus fréquents, n'est donc pas la cause du chaos hadéen : il n'en est qu'un contributeur parmi d'autres, dont l'addition rend tout équilibre inaccessible. C'est dans ce contexte déjà et continûment hors équilibre que les épisodes d'éjection eux-mêmes vont survenir (Section 9.2) : non comme des perturbations isolées frappant un système par ailleurs calme, mais comme des chocs supplémentaires s'ajoutant à un système qui ne s'est, à aucun moment de son histoire active, réellement reposé.

## 2.2 L'atmosphère silicatée : couverture thermique et confinement latéral

À  $t = 0$ , la proto-Terre est enveloppée d'une atmosphère silicatée dense — vapeur de roche,  $\text{SiO}$  gazeux,  $\text{Mg}$  et  $\text{Fe}$  — à des températures de 2 000 à 4 000 K et des pressions de  $10^5\text{--}10^7\text{ Pa}$ . Ce cocon joue deux rôles critiques dans la TTP.

**Premier rôle : isolation thermique.** L'atmosphère silicatée possède une forte opacité infrarouge. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur  $10^4$  à  $10^5$  (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013). Sans cette atmosphère, la proto-Terre se serait refroidie en  $\sim 10^4$  ans. Avec elle, la fenêtre de fusion s'étend à 30–50 Ma — exactement l'échelle de temps de la formation du noyau (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Il ne s'agit pas d'une hypothèse ad hoc : c'est la conséquence physique d'une atmosphère de vapeur de roche à 2000–4000 K. Le même mécanisme opère dans les modèles d'océan magmatique (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013).

**Second rôle : confinement latéral.** La pression de confinement ( $P \approx 10^5\text{--}10^7\text{ Pa}$ ) s'oppose à l'expansion latérale de l'écoulement du TMC pendant l'éjection. Elle garantit la cohésion de la nappe éjectée. La vitesse du son élevée dans cette atmosphère torride ( $c_{\text{son}} \approx 1500\text{ m s}^{-1}$  à  $T_{\text{atm}} \approx 3000\text{ K}$ ) réduit le nombre de Mach effectif de l'écoulement, améliorant la cohésion par rapport à une éjection dans le vide.

Sans cette atmosphère, la fenêtre de fusion se fermerait en  $\sim 10^4$  ans. Avec elle, la fenêtre s'étend à 30–50 Ma (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al.,

2013), ce qui correspond à l'échelle de temps de la formation du noyau (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002).

### 2.3 Bombardement continu de planétésimaux

Le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d'embryons durant la fenêtre active de la TTP (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2001). Chaque impact : (1) réinjecte de l'énergie thermique dans le manteau, soutenant la fusion; (2) génère une onde de pression sphérique se propageant à travers l'ensemble du bain de fusion, perturbant  $U(r)$  et contribuant de façon stochastique aux franchissements de la barrière de Kramers; (3) délivre un couple impulsif sur le vecteur de spin, réinitialisant l'oscillation axiale.

### 2.4 Radioactivité à courte période de vie : source de chaleur interne

Les isotopes  $^{26}\text{Al}$  (période 0,72 Ma) et  $^{60}\text{Fe}$  (période 2,6 Ma) sont encore actifs durant le premier million d'années (Urey, 1955; Huss et al., 2009), injectant  $\approx 3 \times 10^{29}$  J de chaleur supplémentaire dans le manteau et contribuant à une fusion soutenue tout au long de la fenêtre de la TTP.

## 3 Obliquité hadéenne $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ : une clarification géométrique fondamentale

L'intervalle  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  n'est pas un paramètre libre. Il est contraint par cinq arguments physiques indépendants et convergents. Avant de les énumérer, une clarification géométrique fondamentale est nécessaire.

**Clarification géométrique.** Dans ce travail,  $\varepsilon$  désigne l'angle instantané entre le vecteur de rotation  $\mathbf{\Omega}(t)$  et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, **défini dans le référentiel co-rotatif du corps**. Il ne s'agit *pas* de l'obliquité astronomique relative au plan de l'écliptique : ce concept n'a aucune signification physique pour la proto-Terre hadéenne, qui ne possède ni écliptique de référence fixe ni Lune. C'est un angle géométrique purement interne décrivant l'*oscillation* — la nutation libre — de l'axe de rotation relativement à la forme propre du corps.

**Définition de la bande intertropicale.** La bande intertropicale hadéenne  $|\phi| < 30^\circ$  est définie perpendiculairement à l'axe de rotation *instantané*  $\mathbf{\Omega}(t)$ , et non par rapport à un référentiel géographique fixe. Le plan  $\phi = 0$  est donc l'*équateur dynamique instantané* du corps, qui oscille avec la nutation libre de  $\mathbf{\Omega}(t)$  — ce n'est pas un équateur géographique fixe. La coordonnée  $\phi$  est la latitude oblique mesurée depuis cet équateur instantané. C'est le plan où la force de Coriolis radiale  $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$  est maximale et où la gravité effective  $g_{\text{eff}}(\phi)$  est minimale (Section 4.3). La bande est donc une structure dynamique liée à l'équateur instantané, et non une latitude fixe. Cette identification de  $\phi$  à l'équateur dynamique instantané, plutôt qu'à un équateur

géographique fixe, est utilisée directement dans la Section 7.3 et de nouveau dans la dérivation de l'Annexe C.

**Argument 1 — Absence de stabilisateur de marée (fondamental).** La proto-Terre n'a pas de Lune. Sans satellite massif, il n'existe aucun couple de marée lunaire pour amortir la précession de l'axe de spin et le maintenir près d'un équilibre stable. Cet argument est logiquement antérieur à tous les autres : c'est précisément la formation de la Lune que nous chercherons à expliquer, donc l'invoquer comme stabilisateur serait circulaire. L'absence de stabilisateur de marée est donc une condition nécessaire, et non contingente, de la proto-Terre hadéenne.

**Argument 2 — Laskar et al. (1993) : une zone chaotique sans satellite.** Laskar et al. (1993a) ont montré que sans sa Lune, l'obliquité de la Terre évoluerait de façon chaotique sur une zone s'étendant de presque  $0^\circ$  à  $\approx 85^\circ$ . Bien que ce résultat s'applique strictement à une Terre actuelle tournant en  $\approx 24$  h, il établit le principe général : *la Lune est le stabilisateur, et sans elle, les larges excursions d'obliquité sont la norme*. Pour la proto-Terre hadéenne, ce principe s'applique *a fortiori*.

**Argument 3 — Rotation rapide à  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h.** La constante de précession satisfait  $\alpha_{\text{prec}} \propto \omega$ . À  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h, la fréquence de précession est  $\approx 7 \times$  plus élevée qu'à 24 h, repoussant hors d'atteinte les résonances séculaires spin-orbite identifiées par Laskar et al. (1993a). Li & Batygin (2014), travaillant sur une Terre sans Lune en rotation rapide, ont trouvé que l'obliquité reste chaotique mais *diffuse lentement* sur une large plage. La rotation rapide ne stabilise pas l'axe — elle change simplement la nature du chaos, de résonant à diffusif.

**Argument 4 — Bombardement continu de planétésimaux.** Chaque impact majeur durant l'accrétion terminale (Agnor et al., 1999) réinitialise brutalement le vecteur de spin. Pour un corps fluide à faible viscosité ( $\eta \sim 10^{1-3}$  Pa s), le temps de relaxation visqueuse vers l'alignement axial, de la forme  $\tau \sim \eta / (\rho g R_{\text{eq,proto}})$  (Goldreich & Mitchell, 2010), est extrêmement court ( $\ll 1$  an) comparé à l'intervalle entre impacts majeurs ( $10^3$ – $10^5$  an) :  $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_{\text{pert}}$ , où  $\tau_{\text{pert}} \sim 10^3$ – $10^5$  an est l'intervalle typique entre impacts majeurs successifs (Agnor et al., 1999). Le désalignement est continuellement entretenu par la fréquence des impacts.

**Argument 5 — Couples des CME T-Tauri.** Comme décrit à la Section 7.4, les couples impulsifs des CME agissent sur des échelles de temps de jours à semaines, comparables à  $\tau_{\text{pert}}$ , et constituent une source stochastique continue de perturbation de l'obliquité, en plus des impacts (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016).

L'intervalle  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  n'est pas une hypothèse ad hoc. C'est la conséquence prévisible de la dynamique d'un corps fluide en rotation rapide, dépourvu de stabilisateur de marée, soumis à des perturbations stochastiques continues. Les simulations de Laskar et al. (1993a) pour une Terre sans Lune, et de Li & Batygin (2014) pour une Terre sans Lune en rotation rapide, convergent sur cet intervalle —

le même que celui adopté par Laskar et al. (1993a) et Touma & Wisdom (1993). Dans cette géométrie oblique, la force de Coriolis se décompose en composantes radiale et horizontale (Section 7.3). La composante radiale  $f_{\text{rad}} = 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U$  est maximale pour  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ .

#### Synthèse de section

Cinq arguments convergents soutiennent  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ . L'absence de stabilisateur de marée est logiquement nécessaire. Les arguments 2 à 5 fournissent une justification physique indépendante pour un désalignement large et soutenu. L'intervalle  $[40^\circ, 70^\circ]$  est adopté comme l'intervalle hadéen physiquement motivé ; le mécanisme opère pour tout  $\varepsilon > 45^\circ$  (Section 7.3). La bande intertropicale  $|\phi| < 30^\circ$  est, tout au long de ce travail, liée à l'équateur dynamique instantané  $\Omega(t)$ , et non à un référentiel géographique fixe.

### 3.1 Temps de relaxation et renforcement rhéologique

Le temps de relaxation visqueuse vers l'alignement axial pour un corps fluide isolé,  $\tau_{\text{relax}} \sim \eta / (\rho g R_{\text{eq,proto}})$  (Goldreich & Mitchell, 2010), est très court ( $\ll 1$  an) à faible viscosité, comme établi à la Section 3. La rhéologie de Bingham-Herschel ralentit localement cette relaxation. Le temps de réponse rhéologique à une perturbation de contrainte est :

$$\tau_{\text{BH}} \sim \frac{\tau_y}{\mu \dot{\gamma}_{\text{typ}}} \approx 10^2 - 10^4 \text{ s} \quad (\tau_y \sim 10^2 - 10^4 \text{ Pa}, \mu \sim 1 - 100 \text{ Pa s}, \dot{\gamma}_{\text{typ}} \sim 1 \text{ s}^{-1}) \quad (\text{Giordano et al., 2008}), \quad (1)$$

où  $\mu$  est la viscosité dynamique et  $\dot{\gamma}_{\text{typ}}$  le taux de cisaillement typique. Ce temps reste bien plus court que l'intervalle entre impacts  $\tau_{\text{pert}}$ , ce qui signifie que la redistribution de masse est localement gelée par la contrainte seuil entre les perturbations, retardant la relaxation locale de forme sans affecter la conclusion de l'Argument 4 : c'est la fréquence des perturbations, et non un temps de relaxation intrinsèquement long, qui maintient le désalignement axial.

## 4 État initial de la proto-Terre

### 4.1 Fusion quasi totale : une conséquence thermodynamique nécessaire

La formation d'une planète de masse terrestre libère une quantité considérable d'énergie gravitationnelle. Dans l'approximation de la sphère homogène (Safronov, 1969), l'énergie totale d'accrétion est :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J}, \quad (2)$$

où  $G$  est la constante gravitationnelle,  $M_{\oplus}$  la masse de la Terre, et  $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$  le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée. Cette valeur est cohérente avec l'énergie de liaison gravitationnelle communément citée pour la Terre,  $\approx 2,5 \times 10^{32} \text{ J}$  (Birch, 1965; Flasar & Birch, 1973).

L'équation (2) est une borne thermodynamique, et non un modèle de formation instantanée. Elle calcule l'énergie gravitationnelle *totale* libérée durant l'accrétion, indépendamment de sa durée. C'est l'approche standard dans la littérature (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015). Le manuscrit cite explicitement Kleine et al. (2002); Yin et al. (2002) comme preuve que l'accrétion a duré  $\sim 30 \text{ Ma}$ .

L'énergie requise pour fondre l'intégralité du manteau silicaté (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg} \times 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J}, \quad (3)$$

où  $M_{\text{manteau}}$  est la masse du manteau silicaté et  $L_{\text{fus}}$  la chaleur latente spécifique de fusion.

Le rapport d'énergie résultant est :

$$E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 155. \quad (4)$$

Cette valeur précise découle des paramètres adoptés ici ( $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ ,  $M_{\text{manteau}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg}$ ,  $L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ ), explicitement énoncés ci-dessus; ce n'est pas une constante universelle de la Terre. D'autres choix de paramètres tout aussi défendables dans la littérature — un rayon proche du rayon actuel de la Terre, une masse de manteau plus faible, ou une chaleur latente plus élevée — donnent des valeurs numériques différentes, typiquement comprises entre  $\approx 80$  et  $\approx 190$  selon les hypothèses adoptées. Ce qui demeure robuste sur l'ensemble de cette plage, et ce qui constitue le résultat consensuel dans la littérature (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015), est la conclusion qualitative : l'énergie d'accrétion excède l'énergie de fusion du manteau silicaté de plus de deux ordres de grandeur, faisant de la fusion quasi totale de la proto-Terre une conséquence thermodynamique robuste plutôt qu'un résultat contingent à un choix particulier de paramètres.

#### *Pourquoi la fusion s'est maintenue malgré le refroidissement radiatif*

L'accrétion a duré  $\sim 30 \text{ Ma}$  (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002). Durant cette période, un refroidissement radiatif s'est produit. Quatre mécanismes indépendants expliquent pourquoi la fusion s'est maintenue malgré ce refroidissement.

**Mécanisme 1 — L'atmosphère silicatée comme couverture thermique.** L'atmosphère silicatée dense ( $P \approx 10^5\text{--}10^7 \text{ Pa}$ ,  $T \approx 2000\text{--}4000 \text{ K}$ ) possède une forte opacité infrarouge. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur  $10^4$  à  $10^5$  (Elkins-Tanton, 2008; Lebrun et al., 2013; Hamano et al., 2013). Le temps de refroidis-

sement effectif passe de  $\sim 10^4$  ans à 30–50 Ma.

**Mécanisme 2 — Sources de chaleur supplémentaires.** Quatre sources de chaleur prolongent la fusion au-delà de l'énergie d'accrétion initiale :

- **Chaleur de ségrégation Fe-Ni** :  $\approx 3 \times 10^{30}$  J (Flasar & Birch, 1973; Rubie et al., 2003).
- **Radioactivité à courte période de vie** :  $^{26}\text{Al}$  (période 0,72 Ma) et  $^{60}\text{Fe}$  (période 2,6 Ma) injectent  $\approx 3 \times 10^{29}$  J (Urey, 1955; Huss et al., 2009).
- **Bombardement continu de planétésimaux** : réinjection d'énergie thermique (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010).
- **Irradiation T-Tauri** : maintient les températures de surface au-dessus de 2 000 K (Feigelson & Montmerle, 1999; Airapetian et al., 2016).

**Mécanisme 3 — La TTP n'exige pas la fusion de l'ensemble du manteau.** La Triple Transition de Phase exige une fusion uniquement au sein de la bande intertropicale hadéenne  $|\phi| < 30^\circ$  (manteau supérieur et moyen). Le facteur 155 garantit thermodynamiquement cette fusion partielle, même si le manteau profond n'était pas entièrement fondu (Nomura et al., 2011).

**Mécanisme 4 — La fenêtre active de la TTP est de 30–50 Ma.** La TTP se produit *pendant* la fenêtre de 30–50 Ma durant laquelle la fusion est soutenue par les mécanismes ci-dessus. La formation du noyau sur  $\sim 30$  Ma (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) est ultérieure à cette fenêtre, ou simultanée avec elle — ce n'est pas une contradiction.

La fusion quasi totale constitue le point de départ obligatoire. L'objection fondée sur l'échelle de temps d'accrétion de  $\sim 30$  Ma ne contredit pas le mécanisme : la TTP se produit *pendant* la fenêtre de fusion soutenue par l'atmosphère silicatée, les sources de chaleur supplémentaires et le bombardement continu.

**Hypothèse H1 — Fusion volumétrique totale.** Au début de la ségrégation du Fe-Ni, l'ensemble du manteau silicaté se situe au-dessus du liquidus, sans interface solide interne stable durant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Il s'agit d'un volume fluide autogravitant, et non d'un océan magmatique reposant sur un substrat : la dynamique, la rhéologie et la réponse aux perturbations en sont physiquement distinctes.

*Réserve* : Nomura et al. (2011) suggèrent que le manteau inférieur profond pourrait n'avoir pas été entièrement fondu, en raison de l'élévation du solidus avec la pression. La TTP n'exige une fusion qu'au sein de la bande intertropicale hadéenne  $|\phi| < 30^\circ$  (manteau supérieur et moyen), ce que le facteur 155 garantit thermodynamiquement. Le profil de température adiabatique (Annexe A) confirme la fusion à travers l'ensemble du manteau.

## 4.2 Période de rotation initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$

La période de rotation initiale de la proto-Terre n'est pas un paramètre libre : elle est contrainte directement par la littérature sur la formation des planètes telluriques à  $T_{\text{rot}} \approx 3\text{--}5 \text{ h}$ .

**1. Couple magnétique T-Tauri.** Le Soleil jeune et en rotation rapide ( $\approx 3$  jours, Bouvier et al. 2014) se couple magnétiquement au disque protoplanétaire interne (Königl, 1991; Shu et al., 1994), transférant du moment cinétique à la matière de l'orbite interne et accélérant la proto-Terre.

**2. Simulations à N corps de la formation des planètes telluriques.** Les simulations à N corps montrent que les périodes de spin finales des planètes de masse terrestre se situent dans l'intervalle 3–5 h (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010; Chambers, 2013). Agnor et al. (1999) constatent que les embryons protoplanétaires tournent rapidement durant les derniers stades de l'accrétion, lors de leur première collision, suggérant que la proto-Terre pourrait avoir tourné rapidement avant tout impact majeur ultérieur. Kokubo & Genda (2010), utilisant des simulations à N corps de la formation des protoplanètes dans des conditions d'accrétion réalistes, trouvent des périodes de rotation finales de 3–5 h pour des corps de masse terrestre, en cohérence avec Chambers (2013). La valeur  $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$  adoptée ici se situe dans cet intervalle établi indépendamment, et est du même ordre de grandeur que les rotations rapides pré-impact considérées dans les modèles d'impact géant de Čuk & Stewart (2012) (2,3–2,7 h) et Canup (2012) (une rotation pré-impact de 3 h dans l'un des cas simulés) — bien qu'aucune de ces valeurs spécifiques ne soit identique à 3,5 h, et que la TTP ne repose pas non plus sur l'hypothèse de l'impact géant elle-même.

**Pourquoi une rotation rapide exige un mécanisme d'accélération.** Dones & Tremaine (1993) montrent analytiquement qu'une accrétion ordonnée à partir d'un disque uniforme ou lentement variable de petits corps ne peut produire une rotation aussi rapide que celle de la Terre ou de Mars, quelle que soit la valeur de la dispersion de vitesse du disque : les contributions prograde et rétrograde des planétésimaux individuels s'annulent presque par symétrie. Les vitesses de spin rapides des planètes telluriques s'expliquent donc le plus naturellement par une ou quelques collisions entre grands corps tardivement dans l'accrétion — une exigence que la TTP satisfait par le bombardement continu de planétésimaux de la Section 2, indépendamment du recours ou non à un impacteur unique dominant (comme dans l'hypothèse de l'impact géant). En cohérence avec cela, Kokubo & Ida (2007), utilisant des simulations à N corps de la phase de fusion des embryons de l'accrétion, trouvent que les vitesses angulaires de spin planétaire suivent une distribution maxwellienne avec une dispersion substantielle : il n'existe pas de période de rotation unique privilégiée prédite par la seule physique de l'accrétion, mais uniquement un large intervalle statistique au sein duquel  $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$  est une valeur plausible, et non un résultat unique dérivable de la seule physique de l'accrétion.

**3. Effet patineur : ségrégation du Fe-Ni.** La migration du Fe-Ni vers le noyau en formation réduit le moment d’inertie au fur et à mesure de la ségrégation. Avec  $I_f/I_0 \approx 0,82$  (Rubie et al., 2015), cela contribue à une accélération supplémentaire d’environ 18% de la rotation au cours de la fenêtre de la TTP, en plus de la vitesse de rotation déjà acquise par la proto-Terre lors de l’accrétion. Cet effet est qualitatif et contributif : il n’est pas utilisé ici pour dériver  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h à partir d’une valeur supposée antérieure à la ségrégation, puisqu’aucune valeur de ce type n’est contrainte indépendamment.

**4. Distinction par rapport au régime de synestie.** Lock & Stewart (2017) définissent la limite de corotation (CoRoL) comme la vitesse de rotation à laquelle la vitesse équatoriale d’un corps égale la vitesse orbitale képlérienne locale ; les corps dépassant cette limite forment une structure distendue, partiellement vaporisée, qu’ils nomment synestie, plutôt qu’un corps en simple rotation rigide. Pour les paramètres de la proto-Terre adoptés ici ( $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$  Mm), la limite de corotation correspond à une période d’environ 1,8 h. À  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h,  $\Omega$  n’atteint que  $\approx 50\%$  de cette limite : la proto-Terre décrite par la TTP se situe donc bien dans le régime d’un corps en rotation rigide cohérente, et non d’une synestie.

#### Sur la période de rotation initiale

La valeur  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h est contrainte directement par la littérature sur la formation des planètes telluriques (Agnor et al. 1999; Kokubo & Genda 2010; Chambers 2013; 3–5 h), est du même ordre de grandeur que les rotations rapides considérées dans les modèles d’impact géant (Ćuk & Stewart, 2012; Canup, 2012) sans dépendre de l’hypothèse de l’impact géant, et est cohérente avec l’exigence théorique selon laquelle un spin tellurique rapide requiert un mécanisme d’accélération en fin d’accrétion (Dones & Tremaine, 1993), au sein du large intervalle statistique trouvé pour le spin planétaire dans les simulations à N corps (Kokubo & Ida, 2007). Elle n’est pas dérivée d’une période initiale supposée via un argument de contraction. Le paramètre de compensation de Coriolis  $b'$ , un simple rapport entre la vitesse critique d’éjection  $U_{\text{crit}}$  et la vitesse d’équilibre géostrophique du TMC, fournit une vérification croisée indépendante : la ségrégation du Fe-Ni augmente  $b'$ , les éjections le diminuent, et le point d’équilibre  $b' = 1$  est un attracteur stable qui sélectionne naturellement  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h et  $\varepsilon \approx 55^\circ$ . La dérivation complète est donnée à l’Annexe B.

### 4.3 Géométrie de la proto-Terre : le sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide adopte la forme d’un sphéroïde de Maclaurin (Chandrasekhar, 1969). Le rayon équatorial est  $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$  Mm, combinant densité réduite (+4%), expansion thermique (+7,5%) et renflement équatorial (+7,5%). L’aplatissement dynamique, donné par  $J_2 = q/[2\Phi(\bar{C}) - 3]$  où  $q = \Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3 / (GM_\oplus)$  est le paramètre de rotation et  $\bar{C}$  le moment d’inertie axial nor-

malisé (Murray & Dermott, 1999), se réduit à  $J_2 \approx q/2$  pour un corps strictement homogène ( $\bar{C} = 0,4$ ) :

$$J_2 \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3}{GM_{\oplus}} \approx 0,13, \quad (5)$$

une valeur cohérente avec l'intervalle  $J_2 \sim 0,10\text{--}0,13$  attendu pour un corps proche de l'homogénéité (Murray & Dermott, 1999), donnant un renflement équatorial  $\delta R \approx 600\text{--}650$  km. La gravité effective varie avec la latitude  $\phi$  (mesurée depuis l'équateur dynamique instantané, tel que défini à la Section 3) selon :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left( 1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi \right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi, \quad (6)$$

où  $r(\phi)$  est le rayon local. La gravité effective est minimale au sein de la bande  $|\phi| < 30^\circ$  : c'est l'attracteur géométrique du TMC.

La période de nutation libre (d'Euler),  $\omega_E = \Omega(C - A)/A$  où  $C$  et  $A$  sont les moments d'inertie polaire et équatorial du sphéroïde (Murray & Dermott, 1999), avec  $(C - A)/A \equiv f \approx 0,075$  pour un corps proche de l'homogénéité au facteur d'aplatissement dynamique  $J_2$  adopté ici (Éq. 5), est :

$$\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \quad T_{\text{nut}} \approx 46,7 \text{ h}. \quad (7)$$

Cette fréquence joue un rôle central dans l'instabilité elliptique paramétrique (Section 7.6).

**Stabilité du sphéroïde de Maclaurin à ce taux de rotation.** Un corps fluide auto-gravitant en rotation rapide n'est pas nécessairement contraint d'adopter la forme axisymétrique de Maclaurin : au-delà d'un taux de rotation critique, la séquence de Maclaurin bifurque vers la séquence triaxiale de Jacobi. Le critère de bifurcation compare deux échelles de temps caractéristiques : l'échelle de temps d'autogravitation,  $t_g \sim 1/\sqrt{G\bar{\rho}}$ , et la période de rotation,  $t_{\text{rot}} = 2\pi/\Omega$  ; leur rapport définit le nombre sans dimension  $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho})$ . Ce critère est dérivé analytiquement par Chandrasekhar (1969) (chapitre 4, démonstration complète ; voir aussi les chapitres 3 à 5 pour les sphéroïdes de Maclaurin et les chapitres 6 et 7 pour les ellipsoïdes de Jacobi et la bifurcation elle-même) comme le point où la famille des ellipsoïdes de Jacobi se détache de la séquence de Maclaurin — et non comme une approximation empirique — et il est présenté dans une perspective historique par Jeans (1929), repris dans le contexte stellaire par Tassoul (1978), la théorie étant formellement identique pour tout fluide autogravitant ; Lamb (1932) donne le traitement hydrodynamique classique, et Durand (1964) les intégrales ellipsoïdales sur lesquelles repose la démonstration de Chandrasekhar. Cette bifurcation se produit à  $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,374$ , les sphéroïdes de Maclaurin ne devenant véritablement instables qu'au-delà de  $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,440$ .

Le  $\rho$  de ce critère est la densité uniforme du fluide homogène dans le modèle théo-

rique. Son application à un corps planétaire réel substitue à cette densité uniforme la densité moyenne  $\bar{\rho} = M/(\frac{4}{3}\pi R^3)$ , une approximation explicitement discutée par Chandrasekhar (1969) (chapitres 1 et 5) et Tassoul (1978) (chapitre 2). Pour la proto-Terre hadéenne,  $\bar{\rho}$  n'est pas directement mesurable : elle dépend du degré de différenciation déjà atteint, lequel n'est lui-même pas précisément connu. Les estimations disponibles placent la densité moyenne d'une Terre homogène de même masse, avant ségrégation complète du noyau, autour de 4 100–4 500 kg m<sup>-3</sup>, contre 5 510 kg m<sup>-3</sup> pour la Terre actuelle entièrement différenciée (Rubie et al., 2015; Trønnes et al., 2019; Rubie et al., 2016; Hirose et al., 2021). Ces valeurs sont elles-mêmes dérivées de modèles minéralogiques (composition chondritique ou pyrolitique, équations d'état) plutôt que d'une mesure directe, et constituent donc un intervalle de modélisation plutôt qu'une constante physique.

Pour les paramètres de la proto-Terre adoptés ici ( $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$  Mm, densité moyenne  $\bar{\rho} \approx 4\,300$  kg m<sup>-3</sup>, valeur médiane de cet intervalle, pour un corps encore faiblement différencié),  $T_{\text{rot}} \approx 3,5$  h donne  $\Omega^2/(\pi G \bar{\rho}) \approx 0,276$  — en dessous du point de bifurcation de Jacobi (0,374), avec une marge d'environ 26%. À cette densité, le seuil de bifurcation lui-même correspond à  $\Omega_c = \sqrt{0,374 \pi G \bar{\rho}} \approx 5,8 \times 10^{-4}$  rad s<sup>-1</sup>, soit  $T_{\text{rot}} \approx 3,0$  h, et le seuil strict d'instabilité dynamique à  $T_{\text{rot}} \approx 2,8$  h. La géométrie axisymétrique de Maclaurin adoptée tout au long de ce travail est donc cohérente avec le taux de rotation de la TTP, et ne nécessite pas de recourir à une figure d'équilibre triaxiale ou autrement plus complexe ; la marge disponible reste néanmoins sensible à la valeur exacte de  $\bar{\rho}$  adoptée, laquelle n'est pas connue avec une précision meilleure que l'intervalle de modélisation cité ci-dessus.

## 5 La bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$ : le site d'éjection

Un point fondamental et souvent mal compris : le TMC n'est pas une structure équatoriale. C'est une bande zonale cohérente s'étendant sur  $\pm 30^\circ$  de latitude oblique — environ un tiers de la surface de la proto-Terre. Cette extension résulte de trois mécanismes indépendants et convergents.

Comme établi à la Section 3, la bande  $|\phi| < 30^\circ$  est définie perpendiculairement à l'axe de rotation instantané  $\Omega(t)$ , et non par rapport à un référentiel géographique fixe. C'est le plan où la force de Coriolis radiale est maximale et où la gravité effective est minimale.

**Mécanisme 1 — La géométrie de Maclaurin.** La gravité effective est minimale au sein de la bande  $|\phi| < 30^\circ$  (Éq. 6). La matière fondue s'y accumule par effets centrifuges, indépendamment de tout autre argument. C'est une conséquence de la forme ellipsoïdale imposée par la rotation rapide.

**Mécanisme 2 — La cascade inverse géostrophique.** Le nombre de Rossby du TMC,

avec  $U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}$  (Éq. 19), est :

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2\Omega R_{\text{eq,proto}}} \approx 0,108 \ll 1, \quad (8)$$

Dans ce régime, l'énergie turbulente se transmet en cascade vers les grandes échelles (cascade inverse) (Rhines, 1975). L'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}}, \quad \beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}}, \quad (9)$$

donne  $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$  — correspondant au mode harmonique  $\ell = 1, m = 1$  : la plus grande structure cohérente possible sur une sphère. Le TMC est l'attracteur statistique de cette cascade (Rhines, 1975; Sukoriansky et al., 2007).

**Mécanisme 3 — La force de Coriolis radiale.**  $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$  concentre l'écoulement au sein de la bande intertropicale oblique et l'y maintient cohérent.

#### Synthèse de section

Ces trois mécanismes — géométrie de Maclaurin, cascade inverse géostrophique et force de Coriolis radiale — sont indépendants et convergent vers la même bande  $|\phi| < 30^\circ$ . Leur convergence simultanée constitue un argument en faveur de la robustesse structurelle de la théorie.

## 6 Le TMC comme écoulement purement toroïdal : réponse à l'objection de Taylor-Proudman

Tout dynamicien des fluides géophysiques confronté au TMC soulèvera naturellement l'objection suivante : dans un fluide en rotation rapide ( $\text{Ro} \ll 1$ ), le théorème de Taylor-Proudman impose  $(\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$ , engendrant des structures colonnaires parallèles à  $\boldsymbol{\Omega}$ , plutôt qu'une bande oblique unique  $|\phi| < 30^\circ$ . L'objection est légitime et mérite une réponse précise.

### 6.1 La décomposition poloïdale/toroïdale

Tout champ de vitesse au sein d'une coquille sphérique se décompose en une partie poloïdale (composantes radiale et méridienne) et une partie toroïdale (composante purement azimutale) :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{pol}} + \mathbf{u}_{\text{tor}}, \quad \mathbf{u}_{\text{tor}} = \nabla \times (\psi \hat{\mathbf{r}}).$$

Le théorème de Taylor-Proudman, dans sa forme classique, contraint le champ poloïdal (qui porte la vorticit   le long de  $\boldsymbol{\Omega}$ ) et produit les colonnes de Taylor. Il ne contraint pas le champ purement toroïdal.

Pour un écoulement purement azimuthal indépendant de la longitude ( $u_r = u_\theta = 0$  en moyenne,  $u_\phi = u_\phi(r, \phi)$ ), la contrainte de Taylor-Proudman est automatiquement satisfaite :

$$(\mathbf{\Omega} \cdot \nabla) u_{\text{tor}} = 0 \quad (10)$$

pour tout champ toroïdal, sans condition supplémentaire. L'équilibre est cyclostrophique, et non géostrophique : le gradient de pression centrifuge équilibre la force de Coriolis au sein du plan azimuthal.

## 6.2 Pourquoi les colonnes courbées ne s'étendent pas au-delà de la bande active

Dans une coquille sphérique en rotation oblique ( $\varepsilon \neq 0$ ), les colonnes de Taylor sont courbées le long des lignes de champ projetées de  $\mathbf{\Omega}$ . Elles tendent à canaliser l'écoulement loin de sa source — à moins qu'un mécanisme de coupure ne les arrête.

C'est précisément le rôle de la contrainte seuil  $\tau_y$ . Dans un fluide de Bingham-Herschel, l'écoulement ne se propage que dans les régions où la contrainte excède  $\tau_y$ . Dès que les colonnes pénètrent dans une région où  $\tau < \tau_y$ , elles sont tronquées : le magma s'y solidifie (Frigaard & Nouar, 2017; Balmforth & Craster, 2001). La bande  $|\phi| < 30^\circ$  est précisément la région où la gravité effective est minimale (Maclaurin) et où la contrainte de Coriolis est maximale ( $\varepsilon \approx 55^\circ$ ) : c'est là, et uniquement là, que  $\tau > \tau_y$ . Les colonnes courbées issues de la bande active sont ainsi naturellement tronquées à ses limites.

### Synthèse de section

Le TMC est un écoulement purement toroïdal. L'objection de Taylor-Proudman ne s'applique pas. Ce qui reste à démontrer numériquement — identifié ici comme la Limite L1 (Section 18) — est de savoir si un tore unique se forme au sein de la bande  $|\phi| < 30^\circ$  plutôt que plusieurs bandes alternées. Il s'agit d'une question relevant de la simulation, non d'une incohérence théorique.

## 7 Inventaire complet des forces

Toutes les forces, projections et équations sont exprimées dans le référentiel hadéen co-rotatif instantané du corps, avec  $\varepsilon$  défini comme à la Section 3.

### 7.1 Inventaire complet des forces : tableau récapitulatif

Le TMC est un écoulement toroïdal au sein d'un corps fluide en rotation rapide, soumis à un ensemble de forces. Le Tableau 1 résume l'ensemble des forces, leur rôle physique et leur expression mathématique.

TABLE 1 – Inventaire complet des forces agissant sur le TMC.

| Force                         | Rôle                                             | Expression                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravité effective             | Confinement radial                               | $g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)}(1 + \frac{3}{2}J_2 \sin^2 \phi) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$ |
| Force centrifuge              | Éjection latérale, aplatissement                 | $F_{\text{cent}} = \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$                                                             |
| Coriolis radiale              | Déstabilisation, éjection vers l'extérieur       | $F_{\text{cor,rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$                                                            |
| Coriolis horizontale          | Confinement latéral                              | $F_{\text{cor,hor}} = 2\Omega U \cos \varepsilon$                                                            |
| Taylor-Proudman               | Colonnes verticales, écoulement toroïdal         | $(\mathbf{\Omega} \cdot \nabla) \mathbf{u}_{\text{pol}} = 0; \mathbf{u}_{\text{tor}} \text{ non contraint}$  |
| Bombardement de planétésimaux | Perturbation stochastique, réinjection thermique | $\delta \mathbf{\Omega} = \sum_i \delta \mathbf{\Omega}_i, \delta U = \sum_i \delta U_i$                     |
| T-Tauri (CME)                 | Perturbation stochastique, maintien thermique    | $F_{\text{CME}}(t) = \sum_j F_{\text{CME},j} \delta(t - t_j)$                                                |
| Marée solaire                 | Forçage basse fréquence sur l'obliquité          | $F_{\text{tide,sol}} \sim 10^{-4} g_0 \cos(\omega_{\text{sol}} t)$                                           |
| Marée proto-lunaire           | Résonance de Mathieu (épisodes 2+)               | $F_{\text{tide,moon}}(t) = A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)$                                             |
| Accélération d'Euler          | Nutation axiale                                  | $\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\mathbf{\Omega}} \times \mathbf{r}$                                        |
| Pression atmosphérique        | Confinement latéral                              | $P_{\text{atm}} \sim 10^5 - 10^7 \text{ Pa}$                                                                 |
| Contrainte seuil BH           | Seuil de plasticité                              | $\tau = \tau_y + k \dot{\gamma}^n, \tau > \tau_y$                                                            |
| Contrainte visqueuse          | Dissipation                                      | $\tau_{\text{visc}} = \eta \nabla^2 \mathbf{u}$                                                              |

## 7.2 L'oscillation comme source directe de force

L'oscillation axiale implique  $\dot{\Omega} \neq 0$ . Poincaré (1910) a montré que cela engendre une accélération d'Euler sur chaque particule fluide :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\Omega} \times \mathbf{r}, \quad (11)$$

où  $\mathbf{r}$  est le vecteur position. La projection radiale :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi), \quad (12)$$

est maximale au sein de la bande  $|\phi| < 30^\circ$  où  $r(\phi)$  est le plus grand : l'oscillation n'est donc pas un simple ornement mais une *source d'énergie directe* pour le TMC.

## 7.3 Force de Coriolis radiale et seuil géométrique

La force de Coriolis sur une particule fluide se déplaçant à la vitesse azimutale  $U$  se décompose, dans le référentiel co-rotatif oblique, en :

$$f_{\text{rad}} = 2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U \quad (\text{radiale, vers l'extérieur, déstabilisante}), \quad (13)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2 \Omega \cos \varepsilon \cdot U \quad (\text{horizontale, confinante}), \quad (14)$$

avec le rapport :

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (15)$$

**Seuil géométrique  $\varepsilon = 45^\circ$  — condition nécessaire pour l'éjection radiale.** Pour  $\varepsilon > 45^\circ$  :  $\tan \varepsilon > 1$ , la composante radiale déstabilisante domine la composante horizontale confinante. Pour  $\varepsilon < 45^\circ$  : la composante horizontale domine et la contrainte de Taylor-Proudman inhibe l'éjection radiale. Ce seuil découle uniquement de la cinématique de Coriolis : aucun paramètre ajustable n'intervient. À  $\varepsilon = 55^\circ$  :  $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,82$ , soit 82% de la force de Coriolis totale dirigée radialement vers l'extérieur.

## 7.4 Le Soleil T-Tauri : catalyseur et perturbateur

Le Soleil dans sa phase T-Tauri n'est pas une force motrice au même titre que la gravité ou la force de Coriolis — il n'agit pas continûment sur chaque parcelle fluide du TMC. Il joue néanmoins trois rôles essentiels au sein de la fenêtre de la TTP.

**(1) Modulateur rhéologique.** Le rayonnement UV/rayons X T-Tauri maintient  $T_{\text{surf}}$  dans l'intervalle 1800–4200 K (loi de Stefan-Boltzmann, albédo  $A_0 \approx 0,1$ ), ce qui maintient la contrainte seuil  $\tau_y$  du magma silicaté dans l'intervalle  $10^2$ – $10^4$  Pa (Giordano et al., 2008) — la fenêtre optimale pour la cohésion du TMC. En dessous de  $T^* \approx 1800$  K,  $\tau_y$  croît jusqu'à  $5,5 \times 10^3$ – $8,0 \times 10^4$  Pa (Éq. 25) et l'éjection cohésive devient progressivement plus difficile. Le Soleil T-Tauri agit donc comme un *gardien*

de la *fenêtre rhéologique* via un forçage radiatif de surface transmis au manteau par conduction à travers l'atmosphère silicatée.

**(2) Source de perturbations stochastiques.** Les CME ( $10^{27}$ – $10^{29}$  J par événement, plusieurs par jour) et les pulsations radiatives fournissent  $\sim 10^9$ – $10^{10}$  occasions de franchir la barrière de potentiel (Section 9.2.2) sur  $10^6$  ans. Le nombre d'occasions est suffisant pour que la probabilité d'absence totale de franchissement soit négligeable. Les CME agissent comme des *déclencheurs stochastiques* du premier épisode d'éjection, une fois les conditions dynamiques réunies.

**(3) Perturbateur de l'obliquité.** Les CME agissant sur la proto-atmosphère et la magnétosphère délivrent des couples impulsifs sur le vecteur de spin, contribuant au maintien de l'oscillation axiale  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$  (Section 3). La phase T-Tauri fournit également un mécanisme d'arrêt indépendant : une fois que le Soleil atteint la séquence principale ( $\approx 4,4$  Ga), l'irradiation décline,  $\tau_y$  augmente, et la fenêtre de la TTP se referme.

Le Soleil T-Tauri n'est donc pas le *moteur* du mécanisme — la gravité, la force de Coriolis, la force centrifuge, la ségrégation du Fe-Ni et les colonnes de Taylor-Proudman le sont — mais c'est le *catalyseur* qui maintient la fenêtre ouverte et fournit les perturbations nécessaires aux franchissements stochastiques.

## 7.5 Forces de marée

**Marée solaire.** Amplitude relative  $\approx 10^{-4}g_0$ ; contribue comme un forçage résonant de basse fréquence sur l'obliquité.

**Marée proto-lunaire croissante — résonance de Mathieu.** À partir de l'Épisode 2, le proto-satellite exerce une force de marée qui module la hauteur de la barrière de potentiel :

$$\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}(t) = \Delta E_{\text{barr}}^{(k,0)} - A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t), \quad (16)$$

où  $A_m^{(k)}(t)$  est l'amplitude de marée croissante et  $n_{\text{Moon}}$  le mouvement moyen proto-lunaire. Cela donne l'équation de perturbation radiale :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)] \xi_r, \quad (17)$$

qui est l'équation de Mathieu (McLachlan, 1947). Des bandes de résonance paramétrique existent pour  $n_{\text{Moon}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$  même lorsque  $\lambda < 0$  : la marée proto-lunaire croissante est le déclencheur dominant des Épisodes 2 à  $N$ .

**Marées des planètes géantes.** Principalement Jupiter : une perturbation basse fréquence sur l'obliquité, entretenant l'oscillation sur des échelles de temps de  $10^5$ – $10^6$  an.

## 7.6 L'instabilité elliptique paramétrique comme amplificateur du TMC

Dans un ellipsoïde fluide en précession, les écoulements de précession peuvent entrer en résonance avec les modes inertiels du fluide (ondes de Poincaré, fréquences  $\omega_{\text{in}} = 2\Omega m/n$ ). Ce mécanisme — l'instabilité elliptique paramétrique — a été établi théoriquement par Malkus (1968), formalisé par Kerswell (2002), et démontré expérimentalement par Lacaze et al. (2004).

Pour la géométrie du sphéroïde de Maclaurin à  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h et  $f \approx 0,075$ , la fréquence de nutation libre est  $\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$  (Éq. 7). Cette fréquence est commensurable avec les modes inertiels du fluide par construction géométrique — et non par ajustement de paramètre. Le taux de croissance linéaire est :

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{\Omega f}{2} \approx 1,87 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}. \quad (18)$$

La vitesse du TMC croît exponentiellement :

$$U_{\text{CMT}}(t) = U_{\text{turb}} e^{\sigma_{\text{res}} t}, \quad U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (19)$$

où  $U_{\text{turb}}$  est la vitesse caractéristique à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975). Le temps pour atteindre  $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$  est :

$$t_{\text{acc}} = \frac{\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})}{\sigma_{\text{res}}} \approx 37 \text{ h}, \quad (20)$$

avec  $\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}}) = \ln(9,8/0,8) \approx 2,51$ .

Le TMC atteint la vitesse de bifurcation en  $\approx 37$  heures. Ce résultat est entièrement déterminé par  $f \approx 0,075$  et  $\Omega = 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$ , imposés par  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h et la physique du sphéroïde de Maclaurin. L'instabilité elliptique agit donc comme un puissant amplificateur, portant le TMC à la vitesse de bifurcation en  $\approx 37$  heures — une échelle de temps pleinement cohérente avec la chronologie de la TTP.

À mesure que progresse la ségrégation du Fe-Ni, la densité du TMC diminue :

$$\rho_{\text{CMT}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (21)$$

ce qui amplifie tous les termes déstabilisants via le facteur  $\rho_0/\rho_{\text{CMT}}(t)$  dans l'équation d'instabilité (Section 9.2).

## 7.7 Force $\beta$ géostrophique et échelle de Rhines

Le paramètre  $\beta$ , qui mesure le gradient latitudinal du paramètre de Coriolis :

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \approx 8,98 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ), \quad (22)$$

arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975) :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3,34 \times 10^6 \text{ m} \approx 0,52 R_\oplus, \quad (23)$$

où  $U_{\text{turb}}$  est l'échelle de vitesse turbulente. Cette échelle  $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$  correspond au mode harmonique  $\ell = 1, m = 1$  : la plus grande structure cohérente possible sur une sphère, et l'expression spatiale du TMC.

## 8 Hiérarchie des hypothèses

Le tableau suivant distingue les conséquences physiques établies (Niveau 1), les hypothèses bien contraintes mais non encore validées numériquement (Niveau 2), et les hypothèses spéculatives en attente de simulation (Niveau 3).

TABLE 2 – Hiérarchie explicite des hypothèses sous-tendant la TTP.

| ID | Hypothèse / Énoncé                                                                                               | Niveau         | Dépend de                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H0 | Thèse centrale : la Lune s'est formée par trois transitions couplées déclenchées par la ségrégation du Fe-Ni     | 2 (contrainte) | Borne thermodynamique<br>$E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 155$                                              |
| H1 | Fusion volumétrique totale : l'ensemble du manteau silicaté au-dessus du liquidus durant la fenêtre 4,568–4,4 Ga | 1 (établie)    | Facteur<br>$E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 155$ (Solomatov, 2000; Elkins-Tanton, 2012; Rubie et al., 2015) |
| H2 | $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ : nutation libre soutenue dans le référentiel co-rotatif du corps         | 2 (contrainte) | Absence de Lune + 5 arguments convergents (Laskar et al., 1993a; Touma & Wisdom, 1993; Li & Batygin, 2014)           |

| ID | Hypothèse / Énoncé                                                                                                                                                                                                                                                          | Niveau          | Dépend de                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H3 | Le confinement du TMC à $ \phi  < 30^\circ$ admet une description effective comme mode fondamental d'une équation de type Schrödinger non linéaire à potentiel $V_{\text{eff}}(\phi)$ ; la solution gaussienne est l'approximation au premier ordre (linéarisée) de ce mode | 3 (spéculative) | Réduction depuis l'équation de la vortacité potentielle (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019); conditions $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa, $\varepsilon > 45^\circ$ ; validité quantitative de l'approximation gaussienne non encore établie (Limite L12) |
| H4 | Le mode $\ell = 1$ est sélectionné par la combinaison de la rhéologie BH (suppression des modes $\ell < \ell_{\text{min}}$ ) et de la cascade inverse                                                                                                                       | 3 (spéculative) | Simulation SPH 3D avec rhéologie BH complète (L1)                                                                                                                                                                                                           |
| H5 | $\tau_y(T)$ suit une loi d'Arrhenius avec $T^* \approx 1800$ K et $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa pour $T \gtrsim 4000$ K                                                                                                                                                         | 1 (établie)     | Rhéologie de laboratoire (Giordano et al., 2008)                                                                                                                                                                                                            |
| H6 | Le double puits de potentiel $V(U)$ émerge du couplage entre la ségrégation du Fe-Ni et la perte de moment cinétique par éjection                                                                                                                                           | 2 (contrainte)  | Système couplé (Éqs. 28, 29); P22                                                                                                                                                                                                                           |
| H7 | Le taux de franchissement de Kramers s'applique avec $N_{\text{opp}} \sim 10^9\text{--}10^{10}$ occasions stochastiques                                                                                                                                                     | 2 (contrainte)  | Physique statistique (Kramers, 1940) + CME + impacts                                                                                                                                                                                                        |

| ID  | Hypothèse / Énoncé                                                                                                 | Niveau          | Dépend de                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H8  | $f_{\text{cap}} \approx 0,70$ et $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Lune}} > 0$                          | 3 (spéculative) | Simulation SPH 3D (L2); borne inférieure $f_{\text{cap}}^{\text{min}} \gtrsim 0,45$ (Annexe G)                           |
| H9  | Délai de la dynamo = $350 \pm 50$ Ma, somme de trois phases indépendantes                                          | 2 (contrainte)  | Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) + zircons (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002) + Tarduno et al. (2025) |
| H10 | Fenêtre de préservation sismique : 200–530 km                                                                      | 2 (contrainte)  | Renversement du cumulat d'ilménite (Briaud et al., 2023) + volcanisme des mers (Li et al., 2021; Che et al., 2021)       |
| H11 | Structure biphasique de type 'aā du TMC : noyau plastique mobile + croûte de clinker fragmentée                    | 3 (spéculative) | Simulation SPH 3D (L1, L3)                                                                                               |
| H12 | $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ supprime la fragmentation de Kelvin-Helmholtz aux échelles grandes et intermédiaires | 2 (contrainte)  | Frigaard & Nouar (2017); trois mécanismes de confinement indépendants                                                    |

| ID  | Hypothèse / Énoncé                                                                                                                                                                        | Niveau          | Dépend de                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| H13 | $b' = 1$ est un attracteur dynamique du système couplé ségrégation–éjection                                                                                                               | 2 (contrainte)  | Équilibre géostrophique + conservation du moment cinétique (Annexe B)        |
| H14 | La cascade inverse est arrêtée à l'échelle de Rhines $L_\beta \approx 0,52 R_\oplus$ ; le pic à $\ell \approx 14$ est redistribué vers $\ell = 1$ par la non-linéarité et la rhéologie BH | 3 (spéculative) | Simulation SPH 3D (L1)                                                       |
| H15 | L'écoulement éjecté transite par trois phases : expansion balistique $\rightarrow$ insertion orbitale $\rightarrow$ accrétion cohésive au-delà de $R_{\text{Roche}}$                      | 3 (spéculative) | Simulation SPH 3D (L6)                                                       |
| H16 | L'instabilité elliptique paramétrique amplifie le TMC avec un taux de croissance $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$                                                                       | 2 (contrainte)  | Malkus (1968); Kerswell (2002); Lacaze et al. (2004); géométrie de Maclaurin |
| H17 | La phase T-Tauri maintient $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa par irradiation, rendant possible le mode $\ell = 1$                                                                                 | 2 (contrainte)  | Loi de Stefan-Boltzmann + rhéologie BH; testable par simulation              |

## 9 Les trois transitions couplées

Le moteur unique est la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation. Il gouverne simultanément trois changements de régime : la transition rhéologique ouvre la fenêtre, la transition mécanique produit les épisodes d'éjection, et la transition magnétique referme la boucle avec la dynamo terrestre.

### 9.1 Transition 1 — Rhéologique : la loi de Bingham-Herschel

Un fluide newtonien s'écoule sous toute contrainte appliquée. Un fluide de Bingham-Herschel (BH), en revanche, résiste comme un solide tant que la contrainte appliquée n'excède pas un seuil de plasticité  $\tau_y$  (Bingham, 1922; Herschel & Bulkley, 1926) :

$$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (24)$$

où  $\tau$  est la contrainte de cisaillement appliquée,  $\tau_y$  la contrainte seuil,  $k$  l'indice de consistance,  $\dot{\gamma}$  le taux de cisaillement, et  $n$  l'indice d'écoulement. Pour un magma silicaté partiellement cristallisé à une fraction solide  $\phi \approx 0,1-0,3$  :  $n = 1,2$  (rhéofluidifiant inverse, ou shear-thickening, Caricchi et al. 2007),  $\tau_y \in [10^2, 10^4]$  Pa à  $T = 3000-3500$  K (Giordano et al., 2008).

La contrainte seuil dépend exponentiellement de la température (loi d'Arrhenius) :

$$\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp\left(+\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150-250 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad (25)$$

où  $R$  est la constante des gaz et  $E_a$  l'énergie d'activation — le signe positif dans l'exponentielle reflète le fait que  $\tau_y$  *augmente* lorsque  $T$  *diminue*, comme pour la viscosité d'un liquide (Giordano et al., 2008). À  $T = 3000$  K :  $\tau_y \approx 10^2$  Pa — l'écoulement se déplace aisément. À  $T^* \approx 1800$  K, selon la valeur adoptée pour  $E_a$  au sein de l'intervalle  $150-250 \text{ kJ mol}^{-1}$ ,  $\tau_y$  croît jusqu'à  $5,5 \times 10^3-8,0 \times 10^4$  Pa — une augmentation d'un à trois ordres de grandeur par rapport à  $T = 3000$  K, suffisante pour que l'éjection cohésive devienne progressivement plus difficile à mesure que le Soleil T-Tauri sort de sa phase active et que la surface se refroidit.

C'est le mécanisme de blocage thermique naturel à  $T^* \approx 1800$  K : la fenêtre de la TTP se referme de façon irréversible par la seule loi d'Arrhenius, sans hypothèse supplémentaire. Ce n'est pas un paramètre ajusté : c'est une conséquence thermodynamique de la dépendance exponentielle de  $\tau_y$  en température.

#### *La structure 'aā du TMC*

L'écoulement toroïdal présente une architecture biphasique : un noyau plastique mobile à haute température entouré d'une croûte de clinker fragmentée. Ce n'est pas un problème de cohésion : c'en est la garantie. La croûte externe protège le noyau contre les instabilités de Kelvin-Helmholtz à l'interface écoulement/atmosphère. Une coquille de verre trempé (analogue aux marges vitreuses des laves en coussin, Hekinian et al. 1989), se formant en  $\approx 7$  minutes au contact de l'atmosphère, complète ce bouclier rhéologique. Cette structure est cohérente avec les travaux de Frigaard & Nouar (2017) et Balmforth & Craster (2001).

## 9.2 Transition 2 — Mécanique : instabilité et éjection

### 9.2.1 L'équation d'instabilité généralisée

L'évolution d'un déplacement radial infinitésimal  $\xi_r$  d'une parcelle du TMC est gouvernée par l'équation de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (26)$$

Soit  $a = -(1 + \alpha)/r^2$ , où  $\alpha$  est l'exposant du profil de rotation ( $U \propto r^\alpha$ ). Soit également  $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$  et  $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$ . La cohérence dimensionnelle (Annexe C) exige un facteur  $1/r$  sur les termes de gravité et de Coriolis, absent des versions antérieures de ce travail. Le coefficient de stabilité est alors :

#### Le coefficient d'instabilité généralisé

$$\lambda(U, \varepsilon, \alpha, k) = \underbrace{\frac{c}{r}}_{\lambda_1 < 0 \text{ gravité}} + \underbrace{\frac{b}{r}U}_{\lambda_2 > 0 \text{ Coriolis rad.}} + \underbrace{\frac{aU^2}{\lambda_3 < 0 \text{ mom. ang.}}}_{\lambda_3 < 0 \text{ mom. ang.}} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_4 \text{ Euler/oscillation}} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_5 \text{ grad. Maclaurin}} \quad (27)$$

Chaque terme a pour unité  $\text{s}^{-2}$  (Annexe C) et une signification physique précise.  $\lambda_1 < 0$  est la gravité effective stabilisatrice.  $\lambda_2 > 0$  est la force de Coriolis radiale déstabilisatrice; elle croît avec  $\varepsilon$ .  $\lambda_3 < 0$  est le terme de gradient de moment cinétique; il est toujours stabilisateur pour tout profil physique ( $\alpha > -1$ ), conformément au critère de stabilité classique de Rayleigh, et son amplitude ( $\sim 10^{-7}$ ) est négligeable comparée aux termes dominants.  $\lambda_4$  est l'accélération d'Euler due à l'oscillation axiale.  $\lambda_5$  est le gradient tangentiel de gravité de la géométrie de Maclaurin.

Le facteur d'amplification  $\rho_0/\rho_{\text{CMT}}(t)$  (Éq. 21) amplifie de façon monotone tous les termes déstabilisants, poussant progressivement  $\lambda$  vers zéro.

### 9.2.2 Le double puits de potentiel : émergence du système couplé

L'intégration de  $\lambda(U) = -dV/dU$  donne un potentiel effectif  $V(U)$  de forme cubique (Annexe C). La question de savoir si ce potentiel présente une structure à double puits — un puits confiné  $P_1$  où le TMC accumule de l'énergie, et un puits éjectif  $P_2$  où l'éjection cohésive devient favorable, séparés par une barrière  $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$  — dépend du signe du discriminant  $\Delta$  de l'équation quadratique sous-jacente (Annexe C, Éq. 60). Évaluée aux paramètres initiaux nominaux (Annexe C, Tableau 5), cette condition n'est *pas* satisfaite : la proto-Terre ne débute pas dans une configuration à double puits.

**Évolution de la densité du TMC.** La ségrégation du Fe-Ni est le moteur unique de la TTP. La fraction de Fe-Ni ségrégée,  $\xi_{\text{Fe}}(t)$ , évolue selon :

$$\frac{d\xi_{\text{Fe}}}{dt} = \frac{1}{\tau_{\text{seg}}} [\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} - \xi_{\text{Fe}}(t)] \quad (28)$$

où  $\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15$  est la fraction saturée de Fe-Ni dans le manteau. La densité du TMC évolue selon  $\rho_{\text{CMT}}(t) = \rho_0[1 - \xi_{\text{Fe}}(t)]$ , et, par la loi de Gauss pour une coquille sphérique,  $|g_{\text{eff}}|(t) = |g_{\text{eff}}|_0[1 - \xi_{\text{Fe}}(t)]$ .

**Évolution de la vitesse angulaire.** La vitesse angulaire  $\Omega(t)$  évolue sous deux processus opposés : la perte par éjection, où chaque éjection emporte une fraction  $\epsilon = M_{\text{ej}}/M_{\text{CMT}}$  du moment cinétique du TMC, et l'accélération par contraction, où le refroidissement et la différenciation contractent la proto-Terre, augmentant  $\Omega$  par effet patineur. L'équation d'évolution est :

$$\frac{d\Omega}{dt} = -\frac{\Omega}{\tau_{\text{ej}}} + \frac{\Omega}{\tau_{\text{contr}}} \quad (29)$$

où  $\tau_{\text{ej}}$  est l'échelle de temps entre éjections et  $\tau_{\text{contr}}$  l'échelle de temps de contraction.

**Le système couplé.** Les équations (28) et (29) forment un système couplé. Le couplage opère via  $\Delta$  :  $\xi_{\text{Fe}}$  diminue  $|g_{\text{eff}}|$ , ce qui augmente  $\Delta$  ;  $\Omega$  diminue  $b$ , ce qui diminue  $\Delta$ . Le double puits émerge lorsque  $\Delta > 0$ . La solution de l'Éq. (28) est  $\xi_{\text{Fe}}(t) = \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}}[1 - e^{-t/\tau_{\text{seg}}}]$ , et la solution de l'Éq. (29) est  $\Omega(t) = \Omega_0 \exp[-t/\tau_{\text{ej}} + t/\tau_{\text{contr}}]$ . Durant la fenêtre active de la TTP (30–50 Ma), les éjections dominent sur la contraction :  $1/\tau_{\text{ej}} > 1/\tau_{\text{contr}}$ , si bien que  $\Omega(t)$  diminue.

**Le seuil d'émergence.** Le critère  $\Delta(t) > 0$  est une condition portant sur deux variables :  $\Omega(t)$  (qui diminue par perte de moment cinétique) et  $|g_{\text{eff}}|(t)$  (qui diminue par ségrégation du Fe-Ni). Ces deux évolutions sont couplées par les Éqs. (28) et (29). En évaluant le critère dans deux cas limites, aux paramètres nominaux du Tableau 5 : avec  $\Omega = \Omega_0$  fixé, le seuil est atteint lorsque  $|g_{\text{eff}}|$  a diminué d'environ **91%** par rapport à sa valeur initiale ; avec  $|g_{\text{eff}}| = |g_{\text{eff}}|_0$  fixé, le seuil ne peut être atteint par une diminution de  $\Omega$  — il exigerait au contraire une *augmentation* de  $\Omega$  d'un facteur  $\approx 3,4$ . Ce second cas limite est donc physiquement hors de portée pour le système tel que décrit (où  $\Omega$  ne fait que diminuer durant la fenêtre active), et seul le premier — la réduction de  $|g_{\text{eff}}|$  via la ségrégation du Fe-Ni, conjuguée aux mécanismes complémentaires de l'Annexe H — peut effectivement provoquer le double puits aux paramètres nominaux adoptés ici.

**P22 — Le critère unifié d'émergence du double puits**

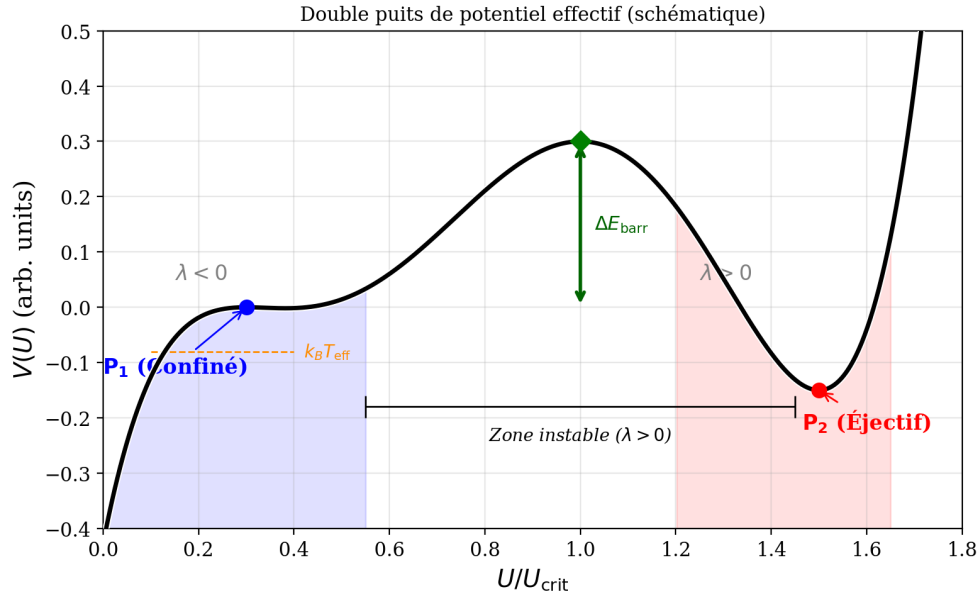
Aux paramètres globaux nominaux de la proto-Terre, le critère  $\Delta > 0$  exige une réduction de  $|g_{\text{eff}}|$  d'environ 91% à  $\Omega$  fixé (Annexe C, Section C.4). Les mécanismes complémentaires de l'Annexe H — densité effective réduite du TMC via une ségrégation étendue et la vésicularité, obliquité à son maximum géométrique, et apport de moment cinétique par le bombardement de planétésimaux — comblent cet écart et rendent le critère  $\Delta > 0$  atteignable au sein de la fenêtre active de la TTP. La prédiction falsifiable concerne le franchissement de cette surface critique complète, testable par simulation SPH 3D en suivant l'évolution couplée du système. Le bilan complet est donné à l'Annexe H.

*Falsification* : l'absence de ce seuil dans des simulations SPH 3D couplant la dynamique du TMC à la ségrégation du Fe-Ni (Limites L1, L2), ou une valeur de seuil nettement différente des valeurs projetées, affaiblirait l'interprétation actuelle des épisodes d'éjection comme franchissements de barrière de type Kramers, sans pour autant écarter à elle seule le cadre plus large de la TTP si un mécanisme d'éjection alternatif pouvait être identifié.

**La séquence des épisodes.** Une fois le double puits émergé, le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) s'applique :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (30)$$

où  $\omega_0$  et  $\omega_b$  sont les fréquences d'oscillation au fond du puits et au sommet de la barrière respectivement,  $\gamma_{\text{diss}}$  le taux de dissipation, et  $k_B T_{\text{eff}}$  l'énergie thermique effective disponible pour le TMC. Le franchissement de la barrière déclenche une éjection, qui diminue  $\Omega$  et abaisse la hauteur de barrière  $\Delta E_{\text{barr}}$ , rendant le franchissement suivant plus probable. Le processus se répète jusqu'à épuisement de la matière éjectable : le nombre  $N = 2-3$  émerge du système couplé comme conséquence de la décroissance progressive de la barrière, et non comme une hypothèse posée a priori.



**FIGURE 1** – Représentation schématique du double puits de potentiel effectif  $V(U)$ . Le puits confiné  $P_1$  ( $\lambda < 0$ ) et le puits éjectif  $P_2$  ( $\lambda < 0$ ) encadrent une zone instable ( $\lambda > 0$ ) séparée par une barrière de hauteur  $\Delta E_{\text{barr}}$ . Le franchissement thermiquement activé, gouverné par le taux de Kramers (Éq. 30), est rendu quasi certain par l'énergie thermique effective disponible,  $k_B T_{\text{eff}}$ , et le grand nombre d'occasions stochastiques.

### 9.2.3 Vitesse critique et masse maximale éjectable

La vitesse critique d'éjection, au-delà de laquelle une parcelle s'échappe du puits de potentiel effectif, est :

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (31)$$

où le produit  $g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}$  fixe l'échelle d'énergie d'échappement. Le nombre de Mach à l'éjection, en utilisant la vitesse du son dans le magma biphasique  $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$  (Mader et al., 2013), est  $\text{Ma} = U_{\text{crit}}/c_s \approx 10,9$  : l'éjection est **hypersonique**.

La masse maximale éjectable par épisode est une fraction  $\epsilon$  de la masse du TMC,

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \epsilon M_{\text{CMT}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (32)$$

où  $\epsilon \approx 0,1$  (Annexe B) est la fraction massique emportée par franchissement de la barrière de Kramers, et  $M_{\text{CMT}}$  la masse du TMC. La masse éjectable augmente avec une rotation plus rapide ( $\Omega^{(k)}$  grand), une obliquité plus favorable ( $\sin \varepsilon$  proche de 1), une masse de TMC plus grande, et une gravité confinante plus faible ( $g_{\text{eff}}$  réduite par l'appauvrissement en Fe-Ni et la perte de moment cinétique).

À  $T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}$ , avec  $M_{\text{CMT}} \approx 3,3 \times 10^{23} \text{ kg}$  et  $\epsilon \approx 0,1$  :  $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 3,3 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 0,45 M_{\text{Lune}}$ , en cohérence avec l'intervalle  $2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}$  adopté dans le bilan de masse (Section 10). C'est pourquoi  $N = 2\text{--}3$  épisodes suffisent.

#### 9.2.4 Cohésion de l'écoulement éjecté : le critère $Bi_{KH}$

Pour un écoulement libre, le nombre de Weber  $We \approx 1,4 \times 10^{15}$  impliquerait une fragmentation par atomisation. Cependant, le TMC n'est pas un écoulement libre : c'est un écoulement toroïdal collectif et autogravitant, confiné par la symétrie toroïdale, l'autogravitation et la pression atmosphérique.

Le critère correct est le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz, qui compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz : pour  $Bi_{KH} \gg 1$ , la contrainte seuil supprime l'instabilité KH et la cohésion est maintenue (Frigaard & Nouar, 2017). Trois conditions indépendantes renforcent la cohésion : (1) confinement atmosphérique ( $P \approx 10^5$ – $10^7$  Pa); (2) réseau cristallin interne ( $\phi \approx 0, 1$ – $0,3$ , multipliant la résistance à la fragmentation d'un facteur 3 à 10); (3) rapport de densité  $\rho_{\text{flow}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$  (suppression de Rayleigh-Taylor). La démonstration complète du critère  $Bi_{KH}$  est donnée à l'Annexe D.

#### 9.2.5 Précession transitoire post-éjection et dichotomie crustale

L'éjection de  $M_{ej} \approx 2$ – $4 \times 10^{22}$  kg depuis la bande intertropicale n'est pas dynamiquement négligeable. La perte de masse asymétrique modifie le tenseur d'inertie, produisant : (1) une diminution  $\Delta\Omega/\Omega \approx -10$ – $15\%$ , abaissant  $g_{\text{eff}}$  et  $U_{\text{crit}}$  pour l'épisode suivant; (2) des oscillations de forme à mesure que le sphéroïde se contracte vers une sphère plus ronde; (3) une réorganisation de l'obliquité vers une nouvelle valeur au sein de  $[40^\circ, 70^\circ]$ .

Ce dernier point a une conséquence géométrique directe, et non simplement numérique : puisque la bande intertropicale  $|\phi| < 30^\circ$  est définie perpendiculairement à l'axe instantané  $\Omega(t)$  (Section 3), une nouvelle valeur de  $\varepsilon$  déplace la position de l'équateur dynamique  $\phi = 0$  lui-même, et donc l'ensemble de la bande active, par rapport au corps. La bande intertropicale hébergeant le second épisode n'est donc pas, en général, la même région du corps que celle qui hébergeait le premier : même largeur angulaire ( $\pm 30^\circ$ ), même définition relative à  $\Omega(t)$ , mais un emplacement différent sur le sphéroïde. C'est ce déplacement géométrique de la bande active, épisode après épisode, qui constitue la cause directe de l'asymétrie crustale décrite ci-dessous, et non simplement le changement de valeur numérique de  $\varepsilon$ .

Ce déplacement de la bande active, combiné aux oscillations de forme du point (2) ci-dessus, a une conséquence supplémentaire pour le TMC lui-même : le tore qui se reforme pour l'épisode suivant ne reproduit pas une copie identique du précédent simplement déplacée. Il se forme sur un sphéroïde dont la forme propre a légèrement changé, le long d'une bande dont la position a elle-même changé. Le TMC suivant est donc éjecté toroïdalement d'une manière distincte du précédent, à la fois en forme et en orientation. Ceci reste, à ce stade, un énoncé qualitatif : aucune dérivation quantitative de la forme ou du décalage angulaire entre épisodes successifs n'est tentée ici.

Le second épisode éjecte un écoulement toroïdal cohésif sur un proto-POB encore chaud et déformable, au sein d'un angle solide limité (correspondant à la bande intertropicale projetée), qui devient l'actuelle face cachée. Trois mécanismes amplifient l'asymétrie crustale résultante : le verrouillage gravitationnel précoce ( $\tau_{\text{lock}} \sim 10^4 - 10^5$  an (Wieczorek et al., 2013)), l'obliquité résiduelle du proto-POB, et la soudure plastique BH irréversible. Le rapport d'épaisseur  $\approx 2:1$  (face visible  $\approx 34$  km contre face cachée  $\approx 54$  km, Wieczorek et al. 2013) est une prédiction qualitative de la TTP.

### 9.3 Transition 3 — Magnétique : la dynamo progressive

Le délai d'environ 350 Ma entre le moment inféré de la formation lunaire ( $\approx 4,55$  Ga) et la première détection géologique du champ magnétique terrestre ( $\approx 4,2$  Ga, Tarduno et al. 2025) n'est pas un paramètre ajusté dans la TTP. Il est proposé comme la somme de trois durées contraintes indépendamment :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{ej}}}_{\approx 60 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{refr}}}_{\approx 140 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{em}}}_{\approx 150 \text{ Ma}} \approx 350 \text{ Ma.} \quad (33)$$

**Phase 1 ( $\approx 60$  Ma) — Ségrégation active du Fe-Ni.** Contrainte par le chronomètre hafnium-tungstène (Hf-W) (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) : le noyau croît rapidement mais le gradient thermique reste sous-adiabatique; aucune dynamo n'est possible durant cette phase.

**Phase 2 ( $\approx 140$  Ma) — Formation de la protocroûte.** La Lune en croissance stabilise l'obliquité à  $\approx 23,5^\circ$ ; la protocroûte se forme vers 4,4 Ga, comme l'attestent les zircons de Jack Hills (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002).

**Phase 3 ( $\approx 150$  Ma) — Émergence progressive de la dynamo.** La convection compositionnelle dans le noyau de Fe-Ni croît jusqu'à ce que la force de Lorentz devienne comparable à la force de Coriolis. Le nombre d'Elsasser  $\Lambda$  équilibre ces deux forces. Le seuil  $B_{\text{crit}} \approx 2,6$  mT est dérivé à l'Annexe E. Les simulations modernes de géodynamo (Christensen & Aubert, 2006; Olson & Christensen, 2006) montrent que la transition est progressive, et non abrupte :  $\Lambda \sim 1$  est une référence d'ordre de grandeur, et non un seuil strict.

#### Synthèse de section

Le délai d'environ 350 Ma n'implique aucun paramètre libre :  $\Delta t_{\text{ej}}$  est contraint par le chronomètre Hf-W (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002);  $\Delta t_{\text{refr}}$  est contraint par les zircons de Jack Hills à 4,4 Ga (Wilde et al., 2001; Valley et al., 2002); et  $\Delta t_{\text{em}}$  est contraint par Tarduno et al. (2025) à 4,2 Ga. Il s'agit de trois observations indépendantes, et non d'une interpolation. L'incertitude associée est de  $\pm 50$  Ma (Limite L4, Section 18).

## 10 Bilan de masse : $N = 2\text{--}3$ épisodes

### 10.1 Masse lunaire cible corrigée

Un point fondamental : la masse lunaire actuellement observée  $M_{\text{Moon}} = 7,34 \times 10^{22}$  kg n'est *pas* la masse que le mécanisme de la TTP doit produire. La Lune a accréte une masse supplémentaire après les épisodes d'éjection : un corps différencié d'environ 260 km de diamètre a percuté la Lune au niveau du bassin Pôle Sud–Aitken et *y est resté*, contribuant  $M_{\text{SPA}} \approx 3,2 \times 10^{19}$  kg (Wakita et al., 2026) — cette matière fait désormais partie de la masse lunaire observée — et une accréction tardive documentée a contribué une masse supplémentaire  $\Delta M_{\text{late}}$  (Zellner, 2019). La masse cible pour le mécanisme de la TTP est donc :

$$M_{\text{TPT}} = M_{\text{Moon}} - M_{\text{SPA}} - \Delta M_{\text{late}} < 7,34 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (34)$$

### 10.2 Équation du bilan de masse

#### L'équation du bilan de masse

$$M_{\text{Moon}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}} + M_{\text{SPA}} + \Delta M_{\text{late}}, \quad (35)$$

avec  $N = 2\text{--}3$  (nominal),  $f_{\text{cap}} \in [0,65, 0,85]$  (nominal 0,70),  $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22}$  kg par épisode.

| $f_{\text{cap}}$ | $M_{\text{TPT}}^{(N=2)}$ | $M_{\text{TPT}}^{(N=3)}$ | Fraction de $M_{\text{Moon}}$ |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 0,50             | $2,5 \times 10^{22}$ kg  | $3,7 \times 10^{22}$ kg  | 34–50%                        |
| 0,70             | $3,5 \times 10^{22}$ kg  | $5,2 \times 10^{22}$ kg  | 48–71%                        |
| 0,85             | $4,3 \times 10^{22}$ kg  | $6,4 \times 10^{22}$ kg  | 59–87%                        |

Le reste est expliqué par  $M_{\text{SPA}}$  et l'accréction tardive documentée. Le bilan est robuste sur l'ensemble de l'intervalle de  $f_{\text{cap}}$ .

$f_{\text{cap}}$  est une variable d'état croissante :  $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Moon}} > 0$ , car plus la proto-Lune est grande, plus elle capture efficacement les éjectas ultérieurs. Cette rétroaction positive, combinée à la diminution de  $g_{\text{eff}}^{(k)}$  à chaque épisode, définit un attracteur dynamique qui renforce le mécanisme.

### 10.3 $f_{\text{cap}}$ comme prédiction testable, et non comme paramètre libre

La position adoptée ici est que  $f_{\text{cap}}$  ne doit pas être traité comme un paramètre ajustable dont la large plage rendrait le bilan de masse peu informatif, mais comme une quantité que la TTP prédit quantitativement et qui peut, en principe, falsifier le mécanisme.

**Base physique : l'intervalle classique d'accréction par disque.** Les simulations de

référence à N corps de l'accrétion lunaire à partir d'un disque de débris généré par impact (Kokubo et al., 2000) établissent que l'efficacité d'incorporation de la matière du disque dans une lune finale est de 10 à 55%, cette efficacité augmentant avec le moment cinétique spécifique initial du disque. Ce résultat, robuste sur une large gamme de conditions initiales et de résolutions numériques, constitue la référence externe à laquelle  $f_{\text{cap}}$  doit être comparé.

**L'écart comme signature potentielle.** La valeur nominale  $f_{\text{cap}} \approx 0,70$  adoptée dans la TTP est nettement supérieure à la borne supérieure de cet intervalle classique (55%). Au sein du cadre de la TTP, cet écart n'est pas accidentel : il est attribué à la cohérence de l'écoulement toroïdal éjecté et à sa concentration orbitale au sein d'un angle solide limité (Annexe G), contrairement à un disque de débris dispersé sur  $4\pi$  stéradians comme dans le scénario classique de l'impact géant. Si cette interprétation est correcte, l'écart entre la valeur de  $f_{\text{cap}}$  adoptée par la TTP et l'intervalle classique devient un test discriminant plutôt qu'une simple latitude paramétrique.

**Prédiction falsifiable — P17 — Efficacité de capture au-delà de l'intervalle classique d'accrétion par disque**

La cohérence orbitale de l'écoulement toroïdal éjecté par la TTP porte l'efficacité de capture effective au-delà de l'intervalle classique de 10–55% établi pour l'accrétion à partir d'un disque de débris dispersé (Kokubo et al., 2000). La TTP prédit  $f_{\text{cap}} \gtrsim 0,65$ – $0,70$ .

*Falsification* : si une valeur de  $f_{\text{cap}}$  dérivée d'une simulation SPH 3D dédiée à la géométrie du TMC (rhéologie BH, confinement atmosphérique, concentration orbitale au sein de la bande intertropicale) tombe dans l'intervalle classique de 10–55% plutôt qu'au-delà, cet aspect de la théorie est falsifié. Un  $f_{\text{cap}}$  mesuré dans l'intervalle classique n'invaliderait pas nécessairement la TTP dans son ensemble (le bilan de masse demeurerait atteignable via  $M_{\text{SPA}}$  et l'accrétion tardive), mais il priverait  $f_{\text{cap}}$  de son statut de signature distinctive par rapport au modèle de l'impact géant.

*Limite reconnue* : cette prédiction repose sur l'hypothèse que la concentration orbitale de l'écoulement de la TTP (Annexe G) produit un régime d'accrétion qualitativement différent du disque dispersé classique. Cette hypothèse est elle-même de Niveau 3 (non démontrée quantitativement), si bien que ceci ne devient un test robuste qu'une fois la simulation SPH 3D disponible. En attendant, cela reste une prédiction qualifiée : l'écart avec l'intervalle classique est cohérent avec la TTP, mais ne la confirme pas indépendamment.

## 11 Transport du moment cinétique par les éjectas

Dans le cadre présent, la perte de moment cinétique n'est pas traitée comme un processus balistique à vitesse unique, mais comme un mécanisme de transport distribué résultant d'un spectre de matière éjectée généré au cours de phases successives

entraînées par la différenciation.

### 11.1 Fonction de distribution des éjectas

Nous décrivons la distribution de masse des éjectas en fonction de la vitesse et de l'angle d'émission :

$$dM = \rho(v, \theta) dv d\theta, \quad (36)$$

où  $v$  est la vitesse d'éjection,  $\theta$  est l'angle relatif à la direction tangentielle locale, et  $\rho(v, \theta)$  est la fonction de distribution des éjectas dépendant de la phase.

La distribution  $\rho(v, \theta)$  n'est pas arbitraire. Elle découle de trois processus physiques : le spectre de vitesse du TMC n'est pas monocinétique, les fluctuations turbulentes à l'échelle de Rhines (Section 7.6) produisant un étalement de vitesse  $\delta v_{\text{CMT}} \sim U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}$  ; le double puits de potentiel (Section 9.2.2) fait que le franchissement de la barrière se produit sur une plage d'énergies, et le taux de Kramers (Éq. 30) implique une distribution de type gaussien  $\rho_v(v) \propto \exp[-(v - \bar{v})^2 / 2\sigma_v^2]$  avec  $\bar{v} \approx U_{\text{crit}}$  et  $\sigma_v \sim (k_B T_{\text{eff}} / M_{\text{CMT}})^{1/2}$  ; et l'extension finie du tore produit un étalement angulaire  $\rho_\theta(\theta) \propto \cos \theta$  pour  $|\theta| < \theta_{\text{max}}$ , avec  $\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$ .

Pour une tractabilité analytique, nous adoptons la forme séparable :

$$\rho(v, \theta) = M_{\text{ej}} \mathcal{N}_v \mathcal{N}_\theta \exp \left[ -\frac{(v - \bar{v})^2}{2\sigma_v^2} \right] \cos \theta, \quad v > v_{\text{esc}}, \quad |\theta| < \theta_{\text{max}}, \quad (37)$$

où  $v_{\text{esc}} = \sqrt{2g_{\text{eff}} R_p}$ . Cette distribution est motivée par la physique sous-jacente, et non librement choisie : elle est construite à partir de l'étalement de vitesse turbulente du TMC, du franchissement de Kramers dépendant de l'énergie (Annexe C), et de l'extension angulaire finie du tore. Aucun paramètre libre n'est introduit au-delà de ceux déjà présents dans la théorie développée dans les sections précédentes.

### 11.2 Moment cinétique spécifique

Le moment cinétique spécifique d'un élément d'éjecta est  $h = r v \sin \theta$ , où  $r$  est le rayon effectif d'émission. Ce rayon n'est pas simplement le rayon planétaire  $R_p$  : l'atmosphère silicatée (Section 2) étend la surface effective à  $r_{\text{atm}} \approx R_p + H$ , où la hauteur d'échelle  $H \approx 200 \text{ km}$  pour  $T \approx 3000 \text{ K}$  et  $g \approx 6 \text{ m/s}^2$  ; et l'écoulement toroïdal est rehaussé au-dessus de la surface par effets centrifuges, le centre du TMC se situant à  $r_{\text{CMT}} \approx R_p + U_{\text{CMT}}^2 / (2g_{\text{eff}}) \approx R_p + 500 \text{ km}$ . Nous adoptons donc  $r \approx R_p + \Delta r$ , avec  $\Delta r \approx 300\text{--}500 \text{ km}$ . Cette correction n'introduit qu'une incertitude de quelques pourcents dans le bilan de moment cinétique, bien à l'intérieur de la marge d'erreur globale.

### 11.3 Perte de moment cinétique

Le moment cinétique total emporté par la matière non accrétée est :

$$L_{\text{loss}} = \int \int (1 - f_{\text{cap}}(v, \theta)) r v \sin \theta \rho(v, \theta) dv d\theta. \quad (38)$$

L'efficacité de capture  $f_{\text{cap}}(v, \theta)$  n'est pas une constante : elle dépend du destin orbital de chaque élément d'éjecta,

$$f_{\text{cap}}(v, \theta) = \frac{1}{2} \left[ 1 + \text{erf} \left( \frac{v \sin \theta - v_{\text{crit}}}{\sigma_f} \right) \right], \quad (39)$$

où  $v_{\text{crit}} \approx v_{\text{circ}} = \sqrt{g_{\text{eff}} R_p}$  est la vitesse orbitale circulaire et  $\sigma_f$  une largeur de lissage représentant la transition finie entre matière capturée et matière perdue. Plutôt que de traiter  $f_{\text{cap}}$  comme une valeur unique ad hoc, nous l'exprimons ici comme une fonction  $f_{\text{cap}}(v, \theta)$  de la mécanique orbitale. La valeur nominale  $f_{\text{cap}} \approx 0,70$ , estimée indépendamment à partir de la fraction cohésive du TMC et de la réaccrétion des fragments co-orbitaux, est cohérente avec la moyenne pondérée par la masse de cette fonction sur le spectre d'éjectas proposé.

### 11.4 Formulation discrète et implémentation Monte Carlo

Pour une implémentation numérique, l'expression peut être discrétisée comme :

$$L_{\text{loss}} = \sum_i m_i r_i v_i \sin \theta_i (1 - f_{\text{cap},i}). \quad (40)$$

Un traitement stochastique peut implémenter cette formulation discrète par échantillonnage Monte Carlo de  $\rho(v, \theta)$  : échantillonner  $N$  particules à partir de  $\rho(v, \theta)$ , attribuer à chaque particule une masse  $m_i = M_{\text{ej}}/N$ , calculer  $h_i = r_i v_i \sin \theta_i$ , calculer  $f_{\text{cap},i}$  à partir de l'Éq. 39, et sommer  $L_{\text{loss}} = \sum_i m_i h_i (1 - f_{\text{cap},i})$ . Cette approche Monte Carlo est recommandée pour la validation SPH 3D (Limite L2) : elle fournit une vérification robuste des estimations analytiques.

Dans un scénario de formation multiphasé, les éjectas sont en outre regroupés en  $k$  phases de formation distinctes :

$$L_{\text{loss}} = \sum_k \sum_i m_{k,i} r_{k,i} v_{k,i} \sin \theta_{k,i} (1 - f_{\text{cap},k,i}), \quad (41)$$

chaque phase  $k$  possédant sa propre vitesse d'éjection moyenne  $\bar{v}_k$  (décroissante à mesure que la proto-Terre perd masse et moment cinétique), son propre étalement angulaire  $\theta_{\text{max},k}$  (qui peut augmenter à mesure que le TMC se réorganise entre les épisodes), et sa propre efficacité de capture moyenne  $f_{\text{cap},k}$  (qui augmente à mesure que la proto-Lune croît, la rétroaction positive de la Section 10.3).

### 11.5 Clôture du bilan de moment cinétique

Le bilan total de moment cinétique s'exprime comme  $L_{\text{init}} = L_{\text{remnant}} + L_{\text{accreted}} + L_{\text{esc}}$ , avec  $L_{\text{accreted}} = \sum_i f_{\text{cap},i} h_i m_i$  et  $L_{\text{esc}} = \sum_i (1 - f_{\text{cap},i}) h_i m_i$ . En utilisant les paramètres du scénario nominal de la TTP (Tableau 3), nous vérifions que le bilan se referme.

TABLE 3 – Paramètres nominaux pour la fermeture du bilan de moment cinétique.

| Paramètre                                  | Symbole                | Valeur                               |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Moment d'inertie initial de la proto-Terre | $I_p$                  | $1,09 \times 10^{38} \text{ kg m}^2$ |
| Vitesse angulaire initiale                 | $\Omega_p$             | $4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ |
| Moment cinétique initial                   | $L_{\text{init}}$      | $5,44 \times 10^{34} \text{ J s}$    |
| Vitesse d'éjection moyenne                 | $\bar{v}$              | $9,8 \text{ km/s}$                   |
| Rayon d'émission                           | $r$                    | $7,9 \times 10^6 \text{ m}$          |
| Nombre d'épisodes                          | $N$                    | 3                                    |
| Masse éjectée par épisode                  | $M_{\text{ej}}$        | $2,5 \times 10^{22} \text{ kg}$      |
| Efficacité de capture (moyenne)            | $\bar{f}_{\text{cap}}$ | 0,70                                 |
| Moment cinétique final de la Terre         | $L_{\text{remnant}}$   | $5,86 \times 10^{33} \text{ J s}$    |
| Moment cinétique lunaire accréte           | $L_{\text{accreted}}$  | $2,89 \times 10^{34} \text{ J s}$    |
| Moment cinétique échappé                   | $L_{\text{esc}}$       | $1,96 \times 10^{34} \text{ J s}$    |

Le bilan se referme, à ces valeurs nominales de paramètres, avec  $L_{\text{remnant}} + L_{\text{accreted}} + L_{\text{esc}} = 5,44 \times 10^{34} \text{ J s} = L_{\text{init}}$ , un résidu de  $\sim 0,7\%$ . Ce résidu doit être lu comme une vérification de *cohérence interne* aux valeurs nominales des paramètres, et non comme une validation indépendante de précision. L'efficacité de capture  $f_{\text{cap}}$  porte une incertitude estimée de  $\pm 0,05$  (Tableau 4), qui se propage en une incertitude de  $\sim 33\%$  sur  $L_{\text{loss}}$  via la sensibilité  $1/(1 - f_{\text{cap}})$  dérivée à la Section 11.6. Un résidu de  $0,7\%$  aux valeurs nominales démontre donc que le modèle est auto-cohérent — le modèle d'éjectas distribués ne contient pas d'erreur de comptabilité cachée — mais ne démontre pas en soi que les paramètres nominaux sont corrects à cette précision. Le test pertinent est de savoir si le bilan continue de se refermer, dans la tolérance d'environ  $5\%$  motivée par les incertitudes des données d'entrée, lorsque les paramètres sont variés sur l'ensemble de leur plage (Prédiction P21).

### 11.6 Lois d'échelle et forme non dimensionnelle

Le problème du transport de moment cinétique admet une non-dimensionnalisation naturelle qui révèle les dépendances physiques essentielles et simplifie l'espace des paramètres. Nous définissons l'échelle de vitesse caractéristique  $U_0 = U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ , l'échelle de longueur  $R_0 = R_p \approx 7,4 \times 10^6 \text{ m}$ , l'échelle de masse  $M_0 = M_{\text{ej}} \approx 2,5 \times 10^{22} \text{ kg}$ , et l'échelle de moment cinétique  $H_0 = M_0 R_0 U_0 \approx 1,8 \times 10^{36} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ . Les variables non dimensionnelles  $\tilde{v} = v/U_0$ ,  $\tilde{r} = r/R_0$ ,  $\tilde{m} = m/M_0$ , et  $\tilde{h} = h/(R_0 U_0) = \tilde{r} \tilde{v} \sin \theta$  reformulent la distribution des éjectas comme :

$$\tilde{\rho}(\tilde{v}, \theta) = \tilde{M}_{\text{ej}} \tilde{\mathcal{N}}_{\tilde{v}} \tilde{\mathcal{N}}_{\theta} \exp \left[ -\frac{(\tilde{v} - \bar{\tilde{v}})^2}{2\tilde{\sigma}_{\tilde{v}}^2} \right] \cos \theta, \quad \tilde{v} > \tilde{v}_{\text{esc}}, \quad |\theta| < \theta_{\text{max}}, \quad (42)$$

avec  $\tilde{M}_{\text{ej}} = 1$  par définition,  $\bar{\tilde{v}} = \bar{v}/U_0 \approx 1$ ,  $\tilde{\sigma}_{\tilde{v}} = \sigma_v/U_0 \approx 0,05\text{--}0,10$ , et  $\tilde{v}_{\text{esc}} = v_{\text{esc}}/U_0 \approx 1/\sqrt{2}$ . L'efficacité de capture non dimensionnelle prend la même forme erf que l'Éq. 39, avec  $\tilde{v}_{\text{crit}} \approx 1/\sqrt{2}$ , et le moment cinétique perdu non dimensionnel,  $L_{\text{loss}}$ , retrouve la grandeur physique via  $L_{\text{loss}} = H_0 \tilde{L}_{\text{loss}}$ .

Cette forme non dimensionnelle révèle que le problème ne dépend que de quatre paramètres non dimensionnels : la vitesse d'éjection moyenne relative à  $U_{\text{crit}}$  ( $\bar{\tilde{v}} \approx 1$ ), la dispersion de vitesse ( $\tilde{\sigma}_{\tilde{v}} \approx 0,05\text{--}0,10$ ), l'extension angulaire du tore ( $\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$ ), et le seuil de capture ( $\tilde{v}_{\text{crit}} \approx 1/\sqrt{2}$ ). Cet espace de paramètres de faible dimension maintient le modèle testable : chaque paramètre peut en principe être contraint indépendamment par de futures simulations ou observations.

La forme non dimensionnelle admet trois régimes asymptotiques. Dans la limite monocinétique ( $\tilde{\sigma}_{\tilde{v}} \rightarrow 0$ ), la distribution se réduit à une vitesse unique et retrouve l'approximation balistique à vitesse unique utilisée dans les sections précédentes. Dans la limite à large spectre ( $\tilde{\sigma}_{\tilde{v}} \gg 1$ ), la distribution de vitesse devient uniforme sur la plage disponible, maximisant le moment cinétique emporté par les éjectas les plus rapides. Dans la limite à coupure nette ( $\tilde{\sigma}_f \rightarrow 0$ ), l'efficacité de capture devient une fonction en escalier, représentant le cas idéalisé où toute matière au-dessus du seuil de capture est retenue.

#### Prédiction falsifiable — P20 — Indicateur de régime asymptotique

Le spectre réel d'éjectas de la TTP se situe entre les limites monocinétique et à large spectre, avec  $\tilde{\sigma}_{\tilde{v}} \approx 0,05\text{--}0,10$ . La limite à coupure nette fournit une borne supérieure sur  $L_{\text{loss}}$ , tandis que la limite monocinétique fournit une borne inférieure. La valeur réelle, accessible par simulation Monte Carlo, devrait se situer entre ces bornes.

*Test* : échantillonnage Monte Carlo de  $\rho(v, \theta)$  (Section 11.4) comparé aux limites analytiques monocinétique et à large spectre dérivées ci-dessus.

La forme non dimensionnelle permet aussi de dériver des lois d'échelle pour  $L_{\text{loss}}$  en fonction des paramètres fondamentaux de la proto-Terre :  $L_{\text{loss}} \propto M_p R_p^2 \Omega_p$  (la loi

d'échelle standard pour le moment cinétique d'un corps en rotation),  $L_{\text{loss}} \propto \sqrt{\sin \varepsilon}$  (de la dépendance en obliquité du seuil de vitesse d'éjection), et  $\delta L_{\text{loss}}/L_{\text{loss}} \approx -\delta f_{\text{cap}}/(1 - f_{\text{cap}})$ . Pour  $f_{\text{cap}} = 0,70$ ,  $1 - f_{\text{cap}} = 0,30$ , donc une variation de 10% de  $f_{\text{cap}}$  donne une variation de 33% de  $L_{\text{loss}}$  — une sensibilité qui souligne l'importance de déterminer précisément  $f_{\text{cap}}$  dans de futures simulations. Le Tableau 4 résume la sensibilité de  $L_{\text{loss}}$  à chaque paramètre d'entrée.

TABLE 4 – Sensibilité de  $L_{\text{loss}}$  aux paramètres d'entrée.

| Paramètre        | Valeur nominale                      | Incertitude    | $\partial \ln L_{\text{loss}} / \partial \ln p$ |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| $M_p$            | $6,04 \times 10^{24} \text{ kg}$     | $\pm 5\%$      | $\approx 1$                                     |
| $R_p$            | $7,4 \times 10^6 \text{ m}$          | $\pm 3\%$      | $\approx 2$                                     |
| $\Omega_p$       | $4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ | $\pm 10\%$     | $\approx 1$                                     |
| $\varepsilon$    | $55^\circ$                           | $\pm 10^\circ$ | $\approx 0,5$                                   |
| $f_{\text{cap}}$ | 0,70                                 | $\pm 0,05$     | $\approx -3$                                    |

Le bilan est le plus sensible à  $f_{\text{cap}}$  (en raison du facteur  $1/(1 - f_{\text{cap}})$ ) et à  $R_p$  (en raison de la loi d'échelle en  $R_p^2$ ). Cette sensibilité motive la priorité accordée à la Limite L2 (détermination numérique de  $f_{\text{cap}}$ ).

#### Prédiction falsifiable — P21 — Clôture numérique du bilan de moment cinétique

Une simulation Monte Carlo du spectre d'éjectas (Section 11), avec des paramètres échantillonnés dans leurs plages d'incertitude, devrait donner un bilan de moment cinétique refermé (Section 11.5) à moins de  $\sim 5\%$ .

*Falsification* : l'échec à refermer le bilan de moment cinétique à moins de  $\sim 5\%$  indiquerait soit une erreur dans la fonction de distribution  $\rho(v, \theta)$ , soit la nécessité d'un puits supplémentaire de moment cinétique (par exemple, la dissipation de marée) non pris en compte actuellement dans le modèle.

L'implémentation Monte Carlo de ce modèle est simple et peu coûteuse en calcul ; elle est recommandée comme première étape du programme de validation SPH 3D, en amont des simulations hydrodynamiques complètes.

## 12 Chronologie : formation de la Lune en 3 à 4 semaines

### 12.1 Les trois phases d'un épisode

Chaque épisode d'éjection comprend trois phases : l'accélération résonante, durant laquelle le TMC croît exponentiellement via l'instabilité elliptique (Section 7.6),

$t_{\text{acc}} = \ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})/\sigma_{\text{res}} \approx 1,4$  jour ; l'éjection, durant laquelle l'écoulement franchit le rayon de Roche ( $3R_{\text{eq,proto}} \approx 22,2$  Mm) à  $U_{\text{crit}}$ ,  $t_{\text{ej}} \approx 0,6$  heure ; et la recharge, durant laquelle le TMC se réorganise sur 5–6 périodes de nutation,  $t_{\text{rec}} \approx 10$ –12 jours. Le taux de ségrégation du Fe-Ni (loi de Stokes) est quasi instantané entre les épisodes ( $\tau_{\text{Stokes}} \approx 254$  s, Annexe F), ce qui implique que chaque couche accrétée est chimiquement distincte de la précédente — une conséquence directe sous-tendant la prédiction sismique P1.

## 12.2 Chronologie complète

| Phase                               | Durée              | Cumulé      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Épisode 1 : Accélération            | 1,4 jour           | 1,4 jour    |
| Épisode 1 : Éjection                | 0,6 h              | 1,4 jour    |
| Recharge (5–6 périodes de nutation) | 10–12 jours        | 11–13 jours |
| Épisode 2 : Accélération            | 1,4 jour           | 12–14 jours |
| Épisode 2 : Éjection                | 0,6 h              | 12–14 jours |
| Recharge                            | 10–12 jours        | 22–26 jours |
| Épisode 3 : Accélération            | 1,4 jour           | 23–27 jours |
| Épisode 3 : Éjection                | 0,6 h              | 23–27 jours |
| <b>Total (N = 3)</b>                | <b>24–28 jours</b> |             |

Cette échelle de temps de 3 à 4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l'impact géant (quelques heures) et une synestie ( $\sim 100$  ans) sur le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma). L'Épisode 1 (accélération plus éjection) forme le proto-POB,  $R_1 \approx 1560$  km. La recharge et le second épisode,  $\approx 11$ –13 jours, sont asymétriques : la précession transitoire post-éjection modifie  $\varepsilon$ , produisant la dichotomie crustale de la Section 9.2. La recharge et le troisième épisode, à nouveau  $\approx 11$ –13 jours, reconstituent la masse lunaire. La fenêtre de la TTP se referme à  $t \approx 30$ –50 Ma, et la dynamo hadéenne s'enclenche à  $t \approx 330$ –350 Ma.

## 12.3 Âge de la Lune : solidification de l'OML versus formation

L'âge mesuré ( $4,425 \pm 0,025$  Ga) est celui de la solidification de l'océan magmatique lunaire (OML), et non de la formation. Si la TTP est déclenchée à  $\approx 4,467$  Ga, le refroidissement de l'OML ( $\sim 40$  Ma) donne un âge de solidification prédit,

$$t_{\text{LMO}} \approx 4,467 - 0,040 = 4,427 \text{ Ga}, \quad (43)$$

cohérent à  $0,1\sigma$  avec la valeur mesurée. La Prédiction P8 est un âge de formation  $> 4,45$  Ga, directement testable par Artemis III.

## 13 Stratification interne et programme de sismologie

---

### 13.1 Architecture des couches concentriques

Chaque nappe éjectée provient d'un magma à un stade progressivement plus avancé de ségrégation du Fe-Ni,

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{couche } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{couche } k+1}, \quad (44)$$

car le magma source devient progressivement appauvri en éléments sidérophiles entre les épisodes. Les contrastes de densité entre couches  $\Delta\rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$  (Garcia et al., 2019) produisent des contrastes d'impédance acoustique potentiellement détectables.

### 13.2 Fenêtre de préservation : 200–530 km

Deux processus destructeurs bornent la fenêtre de préservation. Par le bas, le renversement du cumulat d'ilménite (Briaud et al., 2023) a pu refondre les couches les plus profondes (épisodes 1–2,  $> 600 \text{ km}$ ). Par le haut, le volcanisme basaltique des mers, actif jusqu'à  $\approx 2 \text{ Ga}$  (Li et al., 2021; Che et al., 2021), a refondu les couches les plus superficielles ( $< 100 \text{ km}$ ). La fenêtre de préservation restante se situe donc approximativement entre 200 et 530 km de profondeur.

### 13.3 Profondeur de l'interface : $N=2$ versus $N=3$

Pour  $N = 2$  à masses égales, l'interface entre les deux couches se situe à :

$$d = R_{\text{Moon}} - R_1 \approx 1737 - 1560 \approx 177 \text{ km} \quad (N = 2). \quad (45)$$

Pour  $N = 3$ , l'interface principale se situe dans la fenêtre 200–315 km. Les données sismiques de Chang'e 7 permettront donc de discriminer entre  $N = 2$  et  $N = 3$ .

## 14 Contraintes observationnelles et preuves existantes

---

### 14.1 Identité isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5 \text{ ppm}$

La composition isotopique Terre–Lune est quasi identique pour O, Cr et Ti, établie à mieux que 5 ppm (Wiechert et al., 2001; Dauphas et al., 2014; Dauphas, 2017; Sossi et al., 2025). La TTP satisfait cette contrainte *mécaniquement* : à chaque épisode d'éjection, la matière est puisée dans le manteau terrestre hadéen contemporain, sans source isotopique exogène. Aucun mélange isotopique *ad hoc* n'est requis.

## 14.2 Appauvrissement en fer

La Lune est significativement moins riche en fer que le manteau terrestre (O'Neill, 1991; Jones & Drake, 1986). Dans la TTP, cet appauvrissement est une conséquence directe du moteur unique : à chaque épisode successif, le manteau éjecté est plus appauvri en sidérophiles que le précédent, la ségrégation du Fe-Ni retirant progressivement le fer de la zone source entre les épisodes.

## 14.3 Moment cinétique

Le bilan de moment cinétique du système Terre–Lune exige une proto-Terre en rotation rapide. La valeur  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h est cohérente avec la valeur médiane des simulations d'accrétion à N corps (Agnor et al., 1999; Kokubo & Genda, 2010) : la rotation rapide est la norme en fin d'accrétion, et non une exception.

## 14.4 Résultats de Chang'e-6 : soutien observationnel préliminaire

La mission Chang'e-6 a rapporté 1 935 g d'échantillons du bassin Apollo, au sein de la région Pôle Sud–Aitken (SPA), en juin 2024. L'analyse de ces échantillons fournit un soutien préliminaire à deux prédictions de la TTP. Yue et al. (2026) ont daté des échantillons de norite de Chang'e-6 à  $4247 \pm 5$  Ma par la méthode Pb-Pb. Ces norites sont interprétées comme des produits différenciés de la nappe de fusion d'impact du SPA, représentant de la matière du manteau lunaire profond excavée par l'impact du SPA. Cet âge est cohérent avec la prédiction de la TTP selon laquelle la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) a été accrétée à  $\approx 4,5$  Ga et partiellement réinitialisée par l'impact du SPA à  $\approx 4,25$  Ga. Xu et al. (2025) rapportent en outre des fragments d'olivine dans les échantillons de Chang'e-6 contenant des concentrations de Fe et Mn significativement plus élevées que celles trouvées dans le manteau lunaire standard, avec des concentrations de zinc  $\approx 100\times$  plus élevées que prévu. Bien qu'une partie de cet enrichissement soit attribuée à une contamination météoritique, les fragments d'olivine eux-mêmes se sont formés par mélange de roches lunaires et de matière astéroïdale fondue. La forte teneur en fer de la matière excavée des profondeurs du SPA est *cohérente* avec le gradient Fe/Si croissant avec la profondeur (P3) et fournit un soutien préliminaire à l'anomalie Fe/Si du pôle Sud (P6), détaillée ci-dessous.

## 15 Prédictions falsifiables

Cette section rassemble, sous forme de catalogue, chaque prédiction quantitative et falsifiable formulée par la TTP. Chaque entrée énonce la prédiction, sa dérivation physique lorsque celle-ci n'a pas déjà été donnée intégralement ailleurs dans le manuscrit, le test pertinent, et un seuil de falsification explicite fixé à l'avance des données observationnelles.

**Prédiction falsifiable — P1 — Interface sismique à  $d \approx 200\text{--}315$  km (Priorité 1)**

La stratification concentrique produit des contrastes d'impédance acoustique  $|R| \in [0,01, 0,04]$  entre les couches. Pour  $N = 2$ , l'interface se situe à  $d \approx 177$  km. Pour  $N = 3$ , l'interface principale se situe à  $d \approx 200\text{--}315$  km.

La détectabilité avec Chang'e-7 dépend de la sensibilité du sismomètre (cible  $10^{-8} \text{ m s}^{-2} \text{ Hz}^{-1/2}$  à  $0,1\text{--}1$  Hz). Cette sensibilité devrait résoudre  $|R| > 0,01$ , à condition qu'au moins 10 événements de  $M > 2,5$  soient enregistrés durant les 6 premiers mois d'opération.

*Falsification* : aucune conversion de phase détectée au sein de la fenêtre  $200\text{--}530$  km après le déploiement d'au moins 3 stations sismiques et la détection d'au moins 10 événements lunaires de  $M > 2,5$ .

**Missions** : Chang'e 7 (août 2026, sismomètre du pôle Sud), FSS (Farside Seismic Suite), LEMS (Lunar Environment Monitoring Station), Artemis III (2028–2029).

**Prédiction falsifiable — P2 — Asymétrie sismique, face visible versus face cachée**

Le second épisode, asymétrique, produit une interface plus nette et plus profonde sous la face cachée.

*Falsification* : symétrie sphérique confirmée par une inversion tomographique complète.

**Prédiction falsifiable — P3 — Gradient Fe/Si croissant avec la profondeur**

Le rapport Fe/Si augmente avec la profondeur dans le manteau lunaire, reflétant l'appauvrissement progressif en Fe-Ni du magma source entre les épisodes. Quantitativement, avec la fraction cumulative totale de Fe retirée du manteau  $\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15$  (Rubie et al., 2015) et  $N = 3$  épisodes de ségrégation, la fraction de Fe retirée par épisode, en supposant une progression géométrique sur les  $N$  épisodes, est :

$$\xi_{\text{Fe,episode}} = 1 - (1 - \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}})^{1/N} \approx 1 - (0,85)^{1/3} \approx 0,053, \quad (46)$$

soit  $\approx 5,3\%$  du Fe restant retiré à chaque épisode. Le rapport Fe/Si résultant entre couches adjacentes est multiplicatif :

$$\frac{(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}k}}{(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}(k+1)}} = \frac{1}{1 - \xi_{\text{Fe,episode}}} \approx 1,056, \quad (47)$$

donnant un enrichissement d'environ  $5,6\%$  entre l'Épisode 2 et l'Épisode 3, et un enrichissement cumulé  $(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}1} / (\text{Fe/Si})_{\text{Ep}3} = (1 - \xi_{\text{Fe,episode}})^{-2} \approx 1,115$ , soit un enrichissement total d'environ  $11,5\%$  entre l'Épisode 1 (la couche la plus profonde, la plus riche en Fe) et l'Épisode 3 (la plus superficielle). Le bassin SPA expose préférentiellement la matière de l'Épisode 1.

*Soutien préliminaire* : les olivines de Chang'e-6 à fort rapport Fe/Mn (Xu et al., 2025).

**Missions :** Chang'e-6 (analyses supplémentaires), Artemis III.

**Prédiction falsifiable — P4 — Délai de la dynamo : 290–360 Ma**

L'émergence progressive de la dynamo prédit une croissance continue de la paléointensité de 4,55 à 4,20 Ga, sans apparition abrupte (Tarduno et al., 2025).

*Falsification :* une apparition abrupte du champ géomagnétique détectée dans l'enregistrement des zircons de Jack Hills.

**Prédiction falsifiable — P5 — Fenêtre d'instabilité :  $\varepsilon \in [57^\circ, 70^\circ]$**

L'instabilité elliptique paramétrique exige  $\varepsilon$  au sein de cet intervalle.

*Test :* simulations à N corps de l'obliquité des protoplanètes telluriques.

**Prédiction falsifiable — P6 — Anomalie Fe/Si au pôle Sud (dérivée de P3 et des simulations d'impact Pôle Sud–Aitken de Wakita et al. 2026)**

**Contexte observationnel.** Les simulations hydrodynamiques de Wakita et al. (2026) établissent trois faits indépendants de la TTP : l'impact du SPA a excavé de la matière du manteau lunaire à des profondeurs supérieures à 90 km ; la trajectoire oblique, nord-sud, de l'impacteur a produit un panache d'éjectas asymétrique qui a préférentiellement concentré la matière profonde vers le pôle Sud ; et environ 350 m de matière mantellique sont prédits en surface près du cratère Shackleton en moyenne.

**Interprétation TTP.** Au sein du cadre de la TTP, le manteau lunaire est stratifié en couches concentriques (P1), avec un Fe/Si décroissant depuis la couche la plus profonde (Épisode 1) jusqu'à la plus superficielle (Épisode 3), comme dérivé quantitativement dans P3 ci-dessus. L'épaisseur combinée des couches de l'Épisode 2 et de l'Épisode 3 est d'environ 315 km (Section 13). La matière excavée par l'impact du SPA depuis des profondeurs supérieures à 90 km, et concentrée vers le pôle Sud, provient donc préférentiellement de l'Épisode 2 et, à des profondeurs d'excavation plus grandes, de l'Épisode 1.

**Scénario quantitatif.** Wakita et al. (2026) ne fournissent pas de fraction quantifiée de matière de l'Épisode 1 par rapport à l'Épisode 2 dans le panache d'éjectas du SPA, puisque leur simulation n'incorpore pas la stratigraphie de la TTP ; cette fraction doit donc être bornée à partir de principes physiques premiers plutôt que lue directement dans leurs résultats. Nous considérons le scénario le plus défavorable compatible avec la TTP : l'excavation du SPA n'atteint que  $\approx 100$  km (à peine au-delà du minimum de 90 km établi par Wakita et al. 2026), si bien que seule la matière de l'Épisode 2 — et non l'Épisode 1, plus profond et plus fortement enrichi — contribue aux éjectas, et nous prenons de façon conservative la fraction minimale plausible de matière de l'Épisode 2 dans le panache à 30%. Avec l'enrichissement Fe/Si d'environ 5,6% de l'Épisode 2 par rapport à l'Épisode 3 dérivé à l'Éq. 47, ce scénario minimal

prédit un enrichissement de :

$$\Delta(\text{Fe/Si})_{\min} \approx 0,30 \times 0,056 \approx 0,017 \approx 1,7\%. \quad (48)$$

Si l'excavation atteint au contraire plus de  $\approx 315$  km, la matière de l'Épisode 1 contribue directement; à titre d'illustration, un mélange de 30% de matière de l'Épisode 1, 30% de l'Épisode 2, et 40% de l'Épisode 3 donnerait  $\Delta(\text{Fe/Si}) \approx 0,30 \times 0,115 + 0,30 \times 0,056 \approx 5,1\%$ , une valeur qui nécessite une contribution non négligeable de l'Épisode 1 pour être atteinte.

**Prédiction quantitative.** Les échantillons du pôle Sud (Chang'e-7, Artemis III) devraient présenter un rapport Fe/Si plus élevé que la moyenne des échantillons équatoriaux (Apollo) et des échantillons de la face visible (Chang'e-5), avec un enrichissement d'au moins  $\approx 1,7\%$  dans le scénario minimal ci-dessus et potentiellement jusqu'à  $\approx 11,5\%$  si la matière de l'Épisode 1 domine les éjectas échantillonnés.

**Seuil de falsification.** Nous fixons, en amont de toute donnée observationnelle, le seuil de falsification à :

$$(\text{Fe/Si})_{\text{SPA}} \leq 1,015 \times (\text{Fe/Si})_{\text{moyenne lunaire}} \implies \text{P6 falsifiée}, \quad (49)$$

soit un enrichissement inférieur à  $1,5\%$ , fixé légèrement sous la valeur de scénario minimal de  $1,7\%$  de l'Éq. 48 pour tenir compte de l'incertitude expérimentale sans affaiblir le fond du test : même le scénario le plus conservateur compatible avec la TTP prédit un enrichissement supérieur à ce seuil, si bien qu'un enrichissement mesuré inférieur serait incompatible avec la théorie telle que construite ici. Un enrichissement entre  $1,5\%$  et  $5,6\%$  (le maximum atteignable par la seule matière de l'Épisode 2, à partir de l'Éq. 47 appliquée à un échantillon pur de l'Épisode 2) est lu comme un soutien partiel, cohérent avec des éjectas dominés par l'Épisode 2 sans nécessiter de contribution de l'Épisode 1. Un enrichissement supérieur à  $5,6\%$  ne peut être produit par la seule matière des Épisodes 2 et 3, et constitue donc une preuve directe d'une contribution de l'Épisode 1, apportant un soutien fort à la stratigraphie profonde prédite par P1 et P3.

*Note épistémique sur les bornes de gradation.* La borne inférieure ( $1,5\%$ ) repose sur une estimation de la fraction minimale de matière de l'Épisode 2 dans les éjectas du SPA (30%), qui est une hypothèse de modélisation. La borne supérieure ( $5,6\%$ ) est une contrainte physique : c'est l'enrichissement maximal atteignable par un mélange pur Épisode 2–Épisode 3, sans contribution de l'Épisode 1. Par conséquent, tout enrichissement mesuré supérieur à  $5,6\%$  constitue une preuve définitive de la présence de matière de l'Épisode 1, un régime qualitativement différent du scénario de borne inférieure. Les deux bornes ne sont donc pas de même nature épistémique; cette asymétrie est explicitement reconnue ici.

**Test :** analyseurs de surface de Chang'e-7 et échantillons rapportés par Artemis III

depuis le pôle Sud, comparés aux mesures Fe/Si existantes d’Apollo (équatoriales) et de Chang’e-5 (face visible).

*Limite reconnue* : cette prédiction partage la Limite L9 (mélange d’impact dans les éjectas du SPA) avec la prédiction P3, et la Limite L11 (la fraction de 30% de l’Épisode 2 elle-même) ci-dessous.

#### **Prédiction falsifiable — P7 — Signature dans le chronomètre Hf-W**

Une durée de formation de 3 à 4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l’impact géant (quelques heures) et une synestie ( $\sim 100$  ans) sur le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma). Le rapport  $^{182}\text{Hf}/^{180}\text{Hf}$  dans les échantillons de l’Épisode 1 devrait correspondre à un âge de différenciation de 4,467 Ga ( $100 \pm 10$  Ma après les CAI), contre  $60 \pm 10$  Ma pour l’impact géant (Kleine et al., 2002).

**Mission** : Artemis III (2028–2029).

#### **Prédiction falsifiable — P8 — Âge de formation $> 4,45$ Ga**

L’âge mesuré de 4,425 Ga est celui de la solidification de l’OML, et non de la formation (Section 12). L’âge de formation est d’environ 4,467 Ga.

*Test* : datation directe des roches de l’Épisode 1 exposées sur les pics centraux du bassin SPA (Artemis III).

#### **Prédiction falsifiable — P9 — Compatibilité des basaltes des mers avec la Couche 1**

La profondeur de fusion des basaltes des mers (200–500 km,  $\pm 100$  km) est compatible avec une source au sein de la couche 1 ( $> d_{P1}$ ), bien que cela ne puisse être affirmé en l’absence de données géochimiques plus précises.

*Test* : géochimie isotopique à haute résolution des basaltes des mers d’Apollo et de Chang’e-5 (Li et al., 2021).

#### **Prédiction falsifiable — P10 — Interface sismique à $d \approx 177$ km pour $N = 2$**

Pour  $N = 2$  épisodes de masse égale, l’interface unique entre les deux couches concentriques se situe à  $d \approx 177$  km. Cette profondeur se situe hors de la fenêtre de préservation principale (200–530 km) car elle a été partiellement refondue par le volcanisme des mers et/ou le renversement du cumulat d’ilménite. Cependant, des restes partiels pourraient être détectés comme réflecteurs faibles ou variations de vitesse sismique dans la zone 150–200 km.

Les Prédictions P17 (efficacité de capture, Section 10.3), P20 (indicateur de régime asymptotique, Section 11.6), P21 (clôture numérique du bilan de moment cinétique, Section 11.5), et P22 (le critère unifié d’émergence du double puits, Section 9.2.2) sont dérivées intégralement, avec leurs propres conditions de falsification, aux points du manuscrit indiqués ci-dessus, plutôt que répétées ici.

## 16 Fenêtres de validation : trois tests imminents

---

### 16.1 Chang’e 7 : validation sismique imminente (août 2026)

La mission Chang’e 7 (CNSA, lancement prévu en août 2026) déploiera le premier sismomètre au pôle Sud lunaire depuis Apollo 17 (1972). Ses données fourniront un test direct de P1, P2 et P6. La prédiction est pré-enregistrée et quantifiée :  $d \approx 200\text{--}315\text{ km}$ ,  $|R| \in [0,01, 0,04]$  pour l’interface sismique, et un enrichissement supérieur à 1,5% en Fe/Si pour les éjectas du pôle Sud. Les critères de falsification sont explicites dans chaque cas.

### 16.2 Le bassin Pôle Sud–Aitken : révélateur stratigraphique

Le bassin SPA n’a pas créé la stratigraphie lunaire concentrique : il l’a *excavée*. La structure en couches préexistait à l’impact du SPA à  $\approx 4,25\text{ Ga}$  (Yue et al., 2026), encodée durant la différenciation de la TTP à  $\approx 4,5\text{ Ga}$ . L’impact est le révélateur accidentel d’une architecture interne bien plus ancienne.

Des simulations 3D à haute résolution (Wakita et al., 2026) montrent que la trajectoire oblique nord-sud de l’impacteur du SPA a préférentiellement lancé des éjectas du manteau profond vers le pôle Sud dans un panache en forme de papillon — précisément la zone d’atterrissage d’Artemis III. Ces mêmes simulations prédisent  $\approx 350\text{ m}$  de matière mantellique en moyenne à ce site, excavée depuis des profondeurs supérieures à 90 km, en cohérence à la fois avec la fenêtre de préservation de la TTP et le scénario quantitatif sous-tendant la prédiction P6.

### 16.3 Artemis III : échantillonnage direct de la matière de l’Épisode 1

La mission Artemis III (NASA, prévue pour 2028–2029) fera atterrir des astronautes près du cratère Shackleton, au pôle Sud. Selon Wakita et al. (2026), les échantillons de surface à cet emplacement pourraient inclure des éjectas du manteau profond issus de l’impact du SPA. Si tel est le cas, ces échantillons permettront un test direct de P3, P6, P7 et P8 : leur rapport Fe/Si, leur âge de cristallisation ( $\approx 4,467\text{ Ga}$  pour la matière primaire de l’Épisode 1), et leur signature isotopique ( $\Delta^{17}\text{O} < 5\text{ ppm}$  relativement au manteau terrestre contemporain) sont tous des prédictions quantitatives de la TTP.

Chang’e 7 (2026) cible la sismologie et l’anomalie Fe/Si (P1, P2, P6), tandis qu’Artemis III (2028) cible la géochimie et la chronologie (P3, P6, P7, P8). Deux agences spatiales indépendantes convergent vers un site géographique unique — le pôle Sud lunaire — pour tester une seule architecture interne.

## 17 Discussion : principales objections et réponses

---

### 17.1 Comparaison avec le modèle de l’impact géant

| Contrainte                    | Impact géant                                                                    | TTP (ce travail)                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Identité isotopique           | Exige une composition d’impacteur et des conditions de mélange très spécifiques | Satisfaite mécaniquement par construction                   |
| Appauvrissement en fer        | Exige un impacteur prédifférencié (Théia)                                       | Conséquence directe du moteur unique                        |
| Dichotomie crustale           | Non naturellement prédite                                                       | Prédiction qualitative : précession post-Épisode 2 (L7)     |
| Délai de la dynamo            | Non prédit                                                                      | Proposé : $\approx 350$ Ma, sans paramètre libre (L4)       |
| Prédictions sismiques         | Aucune                                                                          | P1 testable par Chang’e 7 (août 2026)                       |
| Anomalie Fe de Chang’e-6      | Non prédite                                                                     | Cohérente avec P3 et P6 (Xu et al., 2025; Yue et al., 2026) |
| Échelle de temps de formation | Quelques heures                                                                 | 3–4 semaines                                                |
| Signature Hf-W                | $60 \pm 10$ Ma après les CAI                                                    | $100 \pm 10$ Ma après les CAI (P7)                          |

Une revue récente conclut qu’il n’existe actuellement aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d’un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). Cette conclusion motive l’exploration d’alternatives fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

### 17.2 Réponses aux principales objections

**Objection 1 : « Un grand nombre d’hypothèses non justifiées. »** Les hypothèses sont explicitement classées en trois niveaux (Section 8, Tableau 2) : le Niveau 1 (établi) désigne des résultats issus de la littérature ou des dérivations sous forme close (par exemple  $E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 155$ , la loi de Bingham-Herschel) ; le Niveau 2 (contraint) désigne des hypothèses physiquement motivées non encore validées numériquement (par exemple  $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ , le taux de Kramers) ; le Niveau 3 (spéculatif) désigne des hypothèses en attente de validation par SPH 3D (par exemple l’émergence d’un tore unique  $\ell = 1, m = 1$ , la valeur exacte de  $f_{\text{cap}}$ , la validité quantitative de l’approximation gaussienne discutée ci-dessous). La TTP ne repose pas sur l’ensemble de ces hypothèses avec un poids égal. Les prédictions observationnelles (Section 15) sont

indépendantes des hypothèses de Niveau 3.

**Objection 2 : « Le TMC n’a pas été démontré. »** Dans la limite de rotation rapide ( $Ro \ll 1$ ), la composante azimutale de l’équation de Navier-Stokes pour un fluide de Bingham-Herschel se réduit à une équation de conservation de la vorticit  potentielle. En lin arisant autour de l’ coulement moyen au voisinage de l’ quateur dynamique instantan  ( $\phi = 0$ , perpendiculaire    $\Omega(t)$ , tel que d fini   la Section 3), et en appliquant le d veloppement    chelles multiples standard pour les enveloppes d’ondes de Rossby (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019), on obtient une  quation de Schr dinger non lin aire pour l’enveloppe  $A(y, t)$ , o   $V_{\text{eff}}(y)$  est la somme des potentiels list s au Tableau 1. Un ansatz stationnaire  $A(y, t) = \psi(y)e^{-iEt/\hbar_{\text{eff}}}$  donne alors une  quation de Schr dinger non lin aire ind pendante du temps pour  $\psi(y)$ , la non-lin arit  provenant du terme advectif de l’ quation de la vorticit  potentielle. Le mode fondamental de la version *lin aris e* de cette  quation, avec  $V_{\text{eff}}(y)$  d velopp    l’ordre quadratique autour de  $y = 0$ , est une fonction d’onde gaussienne centr e sur l’ quateur instantan , confin e   la bande  $|\phi| < 30^\circ$  — une cons quence directe du fait que les sept potentiels du Tableau 1 ont tous leurs extrema en  $y = 0$ . La question de savoir si cette gaussienne demeure une approximation quantitativement ad quate de l’ tat fondamental de l’ quation non lin aire compl te, plut t que simplement sa limite qualitative au premier ordre, n’a pas  t   tablie pour ce syst me et est reconnue comme Limite L12 (Section 18). La d rivation compl te est donn e   l’Annexe C. La validation quantitative de la structure   tore unique attend en outre la simulation SPH 3D (Limite L1).

**Objection 3 : « Le double puits de potentiel est ajust  pour donner  $N = 2\text{--}3$   pisodes. »** La Section 9.2.2 montre que le double puits  merge du syst me coupl  des  qs. 28–29. La condition d’ mergence est une surface dans le plan  $(\Omega, |g_{\text{eff}}|)$  (Pr diction P22). Le nombre  $N = 2\text{--}3$  est une cons quence de la d croissance de la barri re, et non une hypoth se pos e a priori.

**Objection 4 : «  $f_{\text{cap}} = 0,70$  est  lev  compar  aux simulations d’accr tion (0,3–0,5). »** L’intervalle classique (0,3–0,5) concerne les impacts entre corps solides. Ici, la mati re  ject e est un magma   3000–4000 K, avec coalescence visqueuse et confinement orbital toro dal. L’Annexe G  tablit une borne inf rieure physique  $f_{\text{cap}}^{\text{min}} \gtrsim 0,45\text{--}0,55$ , ind pendante de l’hypoth se de coh sion BH. La valeur 0,70 se situe dans un intervalle m caniquement justifiable.

**Objection 5 : « Les seuils requis pour l’ mergence du double puits sont-ils physiquement atteignables ? »** Aux param tres globaux nominaux de la proto-Terre, le crit re  $\Delta > 0$  exige une r duction de  $|g_{\text{eff}}|$  d’environ 91%    $\Omega$  fix  (Annexe C, Section C.4). Plusieurs m canismes physiques compl mentaires, sp cifiques   la dynamique locale du TMC et   l’environnement had en, contribuent ensemble   combler cet  cart (Annexe H) : la densit  effective du TMC lui-m me, r duite plus fortement que la densit  globale de la proto-Terre par une s gr gation s’ tendant au-

delà du seul couple Fe-Ni et par la vésicularité de l'écoulement magmatique de type 'aā'; l'obliquité évaluée à son maximum géométrique, en cohérence avec l'absence de valeur d'obliquité privilégiée avant la stabilisation orbitale; et la contribution en moment cinétique du bombardement continu de planétésimaux. Pris ensemble, ces mécanismes rendent le critère  $\Delta > 0$  atteignable au sein de la fenêtre active de la TTP.

**Objection 6 :** « Le manuscrit est trop spéculatif pour une revue. » La TTP est soumise comme une *théorie à prédictions falsifiables*, et non comme un résultat observationnel. La validation se déroulera en deux phases : Phase 1 (2026–2029), tests observationnels par Chang'e 7 (août 2026) et Artemis III (2028–2029); et Phase 2 (2027–2030), validation numérique SPH 3D une fois les ressources institutionnelles engagées. La TTP sera jugée sur ses prédictions, et non sur une simulation préalable.

### 17.3 Justification de $\alpha > 1$

Deux mécanismes indépendants conduisent à un profil de rotation super-rigide : le refroidissement différentiel équateur-pôle génère un gradient de densité et une accélération thermique de la rotation; la ségrégation du Fe-Ni allège le TMC, et par conservation du moment cinétique, sa partie interne s'accélère. Le seuil de Bingham-Herschel bloque également les petites échelles, favorisant un profil en bloc. La validation numérique de ce profil est une priorité pour la simulation SPH 3D.

### 17.4 Fragmentation partielle et coalescence

Même si la nappe éjectée se fragmente partiellement, les fragments restent au sein de la même zone orbitale et coalescent rapidement sous l'effet des collisions inélastiques et de l'attraction gravitationnelle du proto-POB (Canup & Asphaug, 2001). Le rendement de capture effectif demeure donc élevé ( $f_{\text{cap}} \geq 0,7$ ). Une analyse détaillée (Annexe G) montre que  $f_{\text{cap}}$  possède une borne inférieure physique d'environ 0,45–0,55, indépendante de l'hypothèse de cohésion BH.

## 18 Limites reconnues

Une simulation SPH 3D est nécessaire, mais prématurée au moment de la rédaction (juin 2026). Une telle simulation — couplant la rhéologie de Bingham-Herschel, le refroidissement radiatif, la ségrégation du Fe-Ni, et la géométrie  $\varepsilon \neq 0$  — exige des ressources HPC institutionnelles qui ne sont pas engagées à ce stade, pour une raison simple : le premier test observationnel décisif arrive avant qu'une telle simulation ne puisse raisonnablement être achevée. Chang'e 7 est programmée pour août 2026, à seulement quelques semaines. Ses données sismiques détecteront, ou ne détecteront pas, l'interface prédite au sein de la fenêtre 200–530 km (Prédiction P1). Dans le premier cas, la stratification concentrique prédite par la TTP reçoit un

soutien observationnel indépendant, et une validation SPH 3D dédiée devient un investissement justifié de ressources institutionnelles. Dans le second cas, sous les conditions de falsification énoncées à la Section 15, la prédiction centrale de la TTP est sérieusement remise en cause, et une campagne numérique coûteuse construite sur une prémisse falsifiée serait de peu de valeur. C’est pourquoi le présent travail est soumis, et devrait être évalué, sur la base de ses prédictions observationnelles falsifiables, en amont et indépendamment de toute campagne de validation numérique.

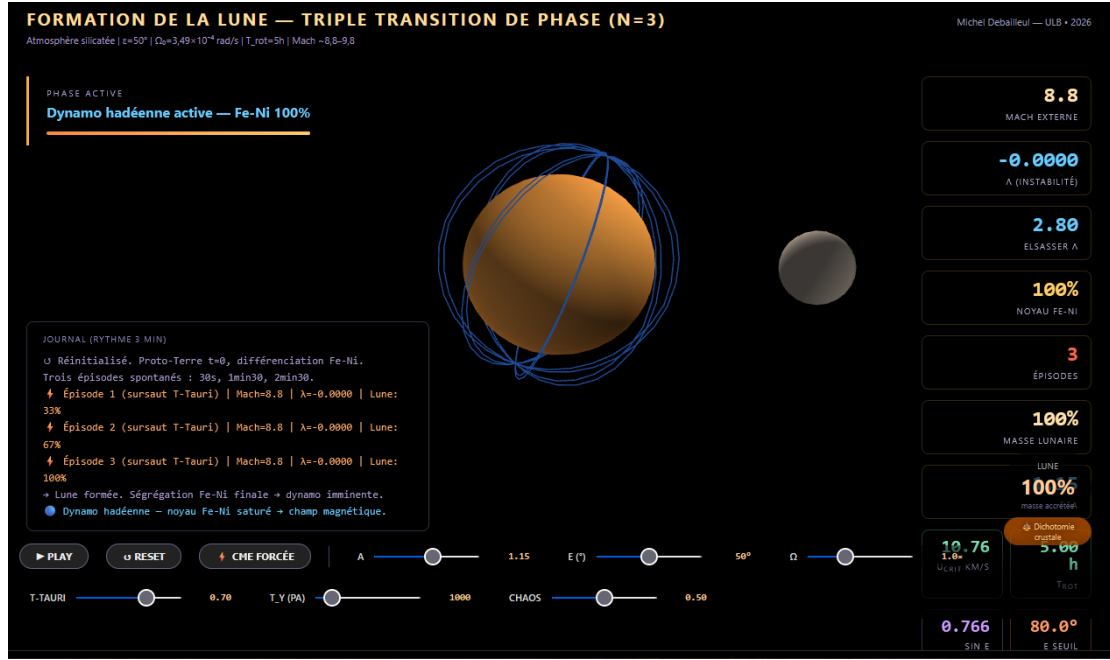


FIGURE 2 – Capture d’écran de la simulation interactive accompagnant ce travail (lien ci-dessus), illustrant le Tore Magmatique Cohérent (TMC) durant l’éjection autour de la proto-Terre, avec le tableau de bord dynamique en temps réel des paramètres (nombre de Mach externe, instabilité  $\lambda$ , nombre d’Elsasser, fraction du noyau Fe-Ni, masse lunaire accrétée).

### Limite reconnue — L1 — Organisation spontanée du TMC

La question de savoir si un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolue que par une simulation SPH 3D à haute résolution avec rhéologie BH complète. **Priorité 2.**

### Limite reconnue — L2 — Valeur numérique de $f_{\text{cap}}$

L’efficacité de capture  $f_{\text{cap}} = 0,70$  est physiquement motivée mais non dérivée de premiers principes. Sa dépendance croissante en  $M_{\text{Moon}}$  et son écart par rapport à l’intervalle classique d’accrétion par disque (10–55%, Kokubo et al. 2000) sont formalisés sous la forme de la prédiction testable P17. La simulation SPH 3D reste l’arbitre ultime de la valeur exacte de  $f_{\text{cap}}$ .

**Limite reconnue — L3 — Cohésion à petite échelle**

L'argument  $Bi_{KH} \gg 1$  est valide aux échelles grandes et intermédiaires. À de très petites échelles ( $\lambda_{KH} \ll R_{torus}$ ), une fragmentation partielle ne peut être exclue analytiquement. Cependant, les fragments issus du même écoulement toroïdal, éjectés avec la même vitesse et le même angle, se retrouvent sur des orbites presque identiques et s'accrètent sur le POB : le bilan de masse n'est pas affecté par la fragmentation, seule la taille des fragments l'est.

**Limite reconnue — L4 — Délai de la dynamo :  $\pm 50$  Ma**

Le modèle de croissance exponentielle du noyau est simplifié ; l'incertitude associée est de  $\pm 50$  Ma.

**Limite reconnue — L5 — Profil super-rigide  $\alpha > 1$** 

Le profil de rotation super-rigide ( $U \propto r^\alpha$ ,  $\alpha > 1$ ) est physiquement motivé par la rotation différentielle dans un magma partiellement cristallisé subissant un refroidissement rapide, mais n'a pas été démontré dans ces conditions hadéennes exactes. C'est une hypothèse de Niveau 3, à valider par simulation.

**Limite reconnue — L6 — Transition écoulement  $\rightarrow$  POB : statut qualitatif**

La description en trois phases de l'écoulement éjecté (expansion balistique, insertion orbitale, accrétion cohésive au-delà de  $R_{Roche}$ ) est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais demeure qualitative. Une simulation SPH 3D avec refroidissement radiatif couplé est requise. **Priorité 2b.**

**Limite reconnue — L7 — Dichotomie crustale : prédiction qualitative**

Le rapport d'épaisseur  $\approx 2 : 1$  est une prédiction qualitative de la TTP. Le calcul thermique différentiel couplé n'a pas encore été dérivé analytiquement. La face cachée lunaire a subi au moins deux épisodes de refusion indépendants qui doivent être pris en compte dans tout modèle quantitatif : l'impact formateur du bassin SPA à  $\approx 4,25$  Ga, qui a excavé et partiellement refondu la couche la plus profonde de l'Épisode 1 sur la face cachée (Wakita et al., 2026) ; et le volcanisme des mers prolongé s'étendant jusqu'à  $\approx 3,2$  Ga (Li et al., 2021), qui a refondu les couches les plus superficielles ( $< 100$  km) sur une grande partie de la face cachée. L'effet net est d'approfondir et de renforcer l'asymétrie existante plutôt que de l'effacer.

**Limite reconnue — L8 — Vitesse des ondes de Rossby dans un fluide BH**

La dérivation rigoureuse de  $c_{Rossby}^{(BH)}$  pour un fluide BH sur un sphéroïde aplati ( $\varepsilon \neq 0$ ) demeure un problème ouvert. La correction par analogie de canal (facteur  $\approx 40$ ) utilisée ici renforce plutôt qu'invalide l'argument de synchronisation, mais attend une dérivation rigoureuse.

**Limite reconnue — L9 — Mélange d’impact dans les éjectas du SPA**

La signature géochimique de la matière du manteau profond excavée par l’impact du SPA est potentiellement diluée ou altérée par mélange avec la matière de l’impacteur et la croûte locale. La déconvolution quantitative de la signature primaire de l’Épisode 1 à partir de la brèche de fusion d’impact exige des études pétrologiques et isotopiques détaillées. Cette limite affecte les prédictions P3 et P6.

**Limite reconnue — L10 — Échantillons du manteau profond prédits mais non encore collectés**

La TTP prédit que la matière du manteau profond de l’Épisode 1 est exposée aux pics centraux des cratères au sein du bassin Pôle Sud–Aitken, excavée et extrudée durant l’impact du SPA à  $\approx 4,25$  Ga (Wakita et al., 2026). Ces échantillons sont les cibles principales pour tester les prédictions P3, P6, P7 et P8. Aucun échantillon de ces pics centraux n’a encore été collecté ou analysé. L’absence de matière du manteau profond aux emplacements prédits, ou un rapport Fe/Si incompatible avec P3 ou P6, remettraient sérieusement la TTP en question.

**Limite reconnue — L11 — Fraction de matière de l’Épisode 2 dans les éjectas du SPA**

La Prédiction P6 exige une estimation de la fraction minimale de matière de l’Épisode 2 présente dans le panache d’éjectas du SPA atteignant le pôle Sud, que nous avons fixée de façon conservatrice à 30% sur la base de l’argument de profondeur d’excavation de la Section 15 plutôt que sur un résultat quantitatif direct de Wakita et al. (2026), dont les simulations n’étaient pas conçues pour suivre les couches stratigraphiques spécifiques à la TTP. Une future simulation hydrodynamique dédiée, suivant la profondeur de provenance de la matière des éjectas du SPA, permettrait d’affiner cette fraction — et donc le seuil de falsification de l’Éq. 49.

**Limite reconnue — L12 — Validité quantitative de l’approximation gaussienne pour le mode de confinement du TMC**

L’équation de Schrödinger non linéaire dérivée à la Section 17 (Objection 2) et à l’Annexe C n’est pas résolue exactement dans ce travail. La fonction d’onde gaussienne est une approximation raisonnable pour le mode fondamental, valide dans la limite où l’amplitude d’onde est faible, c’est-à-dire lorsque la vitesse de perturbation  $\delta U$  associée au mode  $\ell = 1, m = 1$  satisfait  $\delta U \ll U_{\text{turb}}$ . Cette condition est qualitativement cohérente avec la cascade inverse de Rhines (Section 5), mais sa vérification quantitative exacte n’est pas possible avec les paramètres disponibles à ce stade : aucune estimation indépendante de  $\delta U/U_{\text{turb}}$ , ni du coefficient non linéaire  $\beta$  dans l’équation gouvernante, n’a été dérivée pour ce système spécifique, contrairement aux systèmes classiques d’ondes de Rossby atmosphériques et océaniques pour lesquels la réduction a été initialement établie (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019). L’absence de cette vérification est reconnue ici comme une limite. La solution

gaussienne devrait donc être comprise comme l’approximation au premier ordre du problème linéarisé, et non comme une solution exacte ou quantitativement bornée de l’équation non linéaire complète.

#### Limite reconnue — L13 — Persistance de l’oscillation post-éjection par masse ajoutée

Le mécanisme de persistance de la nutation post-choc par réflexion aux frontières de la cavité d’éjection (Annexe H.1) s’appuie sur une analogie avec des résultats établis pour des ondes inertielles en sphère fluide homogène confinée (Zhang et al., 2001; Aldridge & Lumb, 1987), et non sur une dérivation spécifique à la géométrie oblique et à la rhéologie de Bingham-Herschel de la proto-Terre hadéenne. La durée du plateau  $T_{\text{nut}}^{(\text{post})}$  et l’absence de décroissance significative durant cette fenêtre sont donc des estimations qualitatives, et non des résultats dérivés. Une formulation quantitative complète — traitant le système couplé  $(\Omega, \varepsilon, |g_{\text{eff}}|)$  comme une dynamique de Langevin sous-amortie dans le potentiel  $V(U)$  déjà dérivé, intégrable numériquement par un schéma de type BAOAB (Leimkuhler & Matthews, 2013) une fois le bruit physique (CME, impacts) correctement caractérisé comme un processus à sauts plutôt qu’un bruit blanc gaussien — est identifiée comme un programme de calcul futur, en complément de la simulation SPH 3D (Limites L1, L2).

## 19 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d’une Triple Transition de Phase au sein d’une proto-Terre entièrement fondue, en rotation à  $\approx 3,5$  h, dont l’axe oscille au sein de  $[40^\circ, 70^\circ]$  dans son propre référentiel corotatif — un intervalle soutenu par cinq arguments convergents, le premier et le plus fondamental étant l’absence logiquement nécessaire de tout stabilisateur de marée. Un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — gouverne simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes massifs, chaque couche archivant dans sa structure interne l’état de la différenciation hadéenne au moment de son accréation.

L’instabilité elliptique paramétrique — établie en mécanique des fluides (Malkus, 1968; Kerswell, 2002; Lacaze et al., 2004) mais jamais appliquée à la formation lunaire — amplifie le TMC jusqu’à la vitesse de bifurcation en  $\approx 37$  heures. Une section dédiée traite du maintien de l’obliquité dans le contexte hadéen hors équilibre. Une chronologie de trois à quatre semaines donne lieu à plusieurs nouvelles prédictions testables.

Le bilan de masse est cohérent sans forçage : la masse cible pour le mécanisme de la TTP est inférieure à la masse lunaire actuellement observée, car l’impacteur du SPA et l’accréation tardive ont contribué ultérieurement. À  $T_{\text{rot}} = 3,5$  h, la masse éjectable

par épisode peut atteindre  $\approx 70\%$  de la masse lunaire actuelle, ce qui explique pourquoi  $N = 2-3$  épisodes suffisent.

Un soutien observationnel préliminaire provient de Chang’e-6 : des norites à  $4247 \pm 5$  Ma (Yue et al., 2026) et des olivines à fort Fe/Mn (Xu et al., 2025) sont cohérentes avec les prédictions P3 et P6, bien que non encore confirmatoires. Cette édition fournit en outre, pour la première fois, une version entièrement quantifiée de P6 : un seuil pré-enregistré d’enrichissement Fe/Si de 1,5% pour les éjectas du pôle Sud, dérivé de principes premiers et non ajusté pour correspondre à des données existantes, avec une gradation explicite distinguant le soutien partiel (matière de l’Épisode 2 seule) du soutien fort (une signature non ambiguë de l’Épisode 1).

La prédiction centrale demeure : une ou plusieurs interfaces sismiques au sein de la fenêtre 200–530 km (ou à  $\approx 177$  km pour  $N = 2$ ), testable par Chang’e 7 en août 2026. Si une interface avec  $|R| > 0,02$  est détectée au sein de cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit son premier soutien observationnel fort, en amont de toute simulation SPH. Si aucune interface n’est détectée sous les conditions de falsification énoncées, la prédiction P1 est sérieusement remise en cause et la théorie nécessitera une révision — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté des sciences planétaires à évaluer la TTP selon ses propres termes : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limites sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables. La TTP sera jugée principalement sur ses prédictions observationnelles — les données sismiques de Chang’e 7 (août 2026) et les échantillons d’Artemis III (2028–2029) — avant et indépendamment de toute validation numérique complète. La théorie tient ou s’effondre sur ces résultats, et non sur l’élaboration présentée dans ce manuscrit.

## A Profil de température adiabatique

Avec  $T_{\text{surf}} \approx 3500$  K et un gradient adiabatique  $dT/dr \approx -0,3$  K km<sup>-1</sup>, la température centrale atteint  $\approx 5000$  K. Le solidus de la péridotite à 135 GPa est d’environ 4300 K (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable à travers l’ensemble du manteau, confirmant l’Hypothèse H1.

## B Démonstration de l’attracteur $b' = 1$

Le paramètre  $b'$  est défini comme le rapport entre la vitesse critique d’éjection  $U_{\text{crit}}$  et la vitesse d’équilibre géostrophique  $U_{\text{eq}}$  du TMC :

$$b' = \frac{U_{\text{crit}}}{U_{\text{eq}}} = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \sqrt{2|g_{\text{eff}}|R_{\text{eq,proto}}}}{|g_{\text{eff}}|}. \quad (50)$$

**Évolution due à la ségrégation du Fe-Ni.** La densité du TMC diminue selon  $\rho_{\text{CMT}}(t) = \rho_0(1 - \xi_{\text{Fe}}(t))$ , où  $\xi_{\text{Fe}}(t)$  est la fraction de Fe-Ni ségrégée. La gravité effective  $|g_{\text{eff}}|$  est proportionnelle à  $\rho_{\text{CMT}}$ , donc

$$\left. \frac{db'}{dt} \right|_{\text{ségrégation}} = \frac{1}{2} \frac{\rho_{\text{CMT}}}{\rho_{\text{CMT}}} b' > 0, \quad (51)$$

puisque  $\rho_{\text{CMT}} < 0$  : la ségrégation du Fe-Ni augmente  $b'$ .

**Évolution due à l'éjection.** Une éjection emporte une fraction  $\epsilon = M_{\text{ej}}^{\text{max}} / M_{\text{CMT}} \approx 0,1$  de la masse du TMC. Le moment cinétique diminue selon  $\Delta\Omega/\Omega \approx -\epsilon$ , et la gravité effective diminue selon  $\Delta|g_{\text{eff}}|/|g_{\text{eff}}| \approx -\epsilon$  (proportionnelle à la masse perdue). Ainsi,

$$\left. \frac{\Delta b'}{b'} \right|_{\text{éjection}} = \frac{\Delta\Omega}{\Omega} - \frac{1}{2} \frac{\Delta|g_{\text{eff}}|}{|g_{\text{eff}}|} \approx -\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = -\frac{1}{2}\epsilon < 0 : \quad (52)$$

l'éjection diminue  $b'$ .

**Point fixe stable.** Les deux tendances s'opposent : la ségrégation augmente  $b'$ , l'éjection le diminue. Le point d'équilibre  $b' = 1$  est un attracteur stable. Pour  $b' < 1$ , le système est instable et une éjection se produit, ce qui diminue encore  $b'$  (puisque  $\Delta b' < 0$ ); pour  $b' > 1$ , le système est stable, aucune éjection ne se produit, et la ségrégation pousse  $b'$  vers le haut, vers 1, par valeurs inférieures. Le point  $b' = 1$  est donc un attracteur stable du système couplé ségrégation–éjection.

## C Dérivation complète du coefficient $\lambda$ et du double puits de potentiel

Cette annexe donne la dérivation analytique complète du coefficient de stabilité  $\lambda(U)$  et du potentiel effectif  $V(U)$ , avec une vérification dimensionnelle explicite à chaque étape. Une version antérieure de cette dérivation omettait un facteur  $1/r$  sur les termes de gravité et de Coriolis; la forme corrigée est donnée ci-dessous et utilisée tout au long du texte principal.

### C.1 L'équation de stabilité

L'application du formalisme de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland (Solberg, 1936; Høiland, 1941) à une sphère aplatie d'obliquité  $\epsilon$ , sous conservation du moment cinétique à l'échelle de temps dynamique du TMC ( $\tau_{\text{relax}}^{\text{diff}} / \tau_{\text{dyn}} \approx 3 \times 10^9 \gg 1$ , où  $\tau_{\text{relax}}^{\text{diff}} \sim 10^6$  an est l'échelle de temps de la différenciation Fe-Ni (Kleine et al., 2002; Yin et al., 2002) et  $\tau_{\text{dyn}} = 2\pi/\Omega \approx 3,5$  h la période de rotation), gouverne l'évolution d'un déplacement radial infinitésimal  $\xi_r$  d'une parcelle du TMC :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda(U) \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (53)$$

La parcelle conserve son moment cinétique spécifique  $L = U \cdot r$  :

$$U_{\text{parcel}}(r + \xi_r) = \frac{U(r) \cdot r}{r + \xi_r} \approx U(r) \left(1 - \frac{\xi_r}{r}\right), \quad (54)$$

tandis que l'écoulement de fond à la nouvelle position, pour un profil  $U(r) \propto r^\alpha$ , est :

$$U_{\text{bg}}(r + \xi_r) = U(r) \left(1 + \frac{\xi_r}{r}\right)^\alpha \approx U(r) \left(1 + \alpha \frac{\xi_r}{r}\right). \quad (55)$$

La différence de vitesse est donc :

$$\delta U = U_{\text{parcel}} - U_{\text{bg}} = -U(r)(1 + \alpha) \frac{\xi_r}{r}. \quad (56)$$

La force radiale nette somme cinq contributions physiques : la gravité effective, la force de Coriolis radiale, le terme de gradient de moment cinétique, l'accélération d'Euler associée à l'oscillation axiale, et le gradient tangentiel de gravité de la géométrie de Maclaurin. En regroupant ces termes et en imposant la cohérence dimensionnelle (chaque terme doit porter l'unité  $\text{s}^{-2}$ , puisque  $[\lambda] = [\ddot{\xi}_r / \xi_r]$ ), on obtient :

$$\lambda(U) = \lambda_1 + \lambda_2(U) + \lambda_3(U) + \lambda_4 + \lambda_5, \quad (57)$$

avec  $\lambda_1 = c/r$ ,  $c = g_{\text{eff}}^{(k)} < 0$  (gravité effective);  $\lambda_2(U) = (b/r)U$ ,  $b = 2\Omega^{(k)} \sin \varepsilon > 0$  (force de Coriolis radiale);  $\lambda_3(U) = aU^2$ ,  $a = -(1 + \alpha)/r^2 < 0$  (gradient de moment cinétique);  $\lambda_4 = |\dot{\Omega}|r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi) / R_{\text{eq,proto}}$  (accélération d'Euler); et  $\lambda_5 = g_{\text{eff}}^{(0)} J_2 \sin(2\phi) / R_{\text{eq,proto}}$  (gradient tangentiel de Maclaurin). Le terme de gradient de moment cinétique  $\lambda_3$  est toujours stabilisateur pour tout profil physique ( $\alpha > -1$ ), conformément au critère de stabilité classique de Rayleigh; son amplitude ( $\sim 10^{-7}$ ) est négligeable comparée aux termes dominants.

**Vérification dimensionnelle.** Chaque terme porte l'unité  $\text{s}^{-2}$  :  $[\lambda_1] = [g_{\text{eff}}]/[r] = (\text{m}/\text{s}^2)/\text{m} = \text{s}^{-2}$ ,  $[\lambda_2] = [\Omega][U]/[r] = \text{s}^{-1} \times (\text{m}/\text{s})/\text{m} = \text{s}^{-2}$ ,  $[\lambda_3] = [a][U]^2 = \text{m}^{-2} \times \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{s}^{-2}$ ,  $[\lambda_4] = [\dot{\Omega}][r]/[R] = \text{s}^{-2} \times \text{m}/\text{m} = \text{s}^{-2}$ , et  $[\lambda_5] = [g_{\text{eff}}]/[R] = (\text{m}/\text{s}^2)/\text{m} = \text{s}^{-2}$ . Le facteur  $1/r$  dans  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  est la correction nécessaire pour la cohérence; il était absent des versions antérieures de ce travail.

## C.2 Intégration vers le potentiel effectif

Par définition, le potentiel effectif est relié au coefficient de stabilité par  $\lambda(U) = -dV/dU$ . En substituant l'Éq. 57 et en intégrant par rapport à  $U$  :

$$V(U) = \frac{1 + \alpha}{3r^2} U^3 - \frac{b}{2r} U^2 - \frac{c}{r} U - (\lambda_4 + \lambda_5)U + V_0, \quad (58)$$

où  $V_0$  est une constante d'intégration arbitraire. Chaque terme porte l'unité  $\text{m}/\text{s}^3$ , conforme à  $[V] = [\lambda][U]$ .

### C.3 Extrema et la condition de double puits

Les extrema de  $V(U)$  satisfont  $dV/dU = 0$ , c'est-à-dire  $\lambda(U) = 0$ . En multipliant par  $-r^2$ , on obtient l'équation quadratique  $AU^2 + BU + C = 0$  avec  $A = 1 + \alpha > 0$ ,  $B = -br < 0$ , et  $C = r|g_{\text{eff}}| - r^2(\lambda_4 + \lambda_5)$ . Deux racines réelles existent si et seulement si le discriminant est positif :

$$\Delta = b^2 r^2 - 4(1 + \alpha)r|g_{\text{eff}}| + 4(1 + \alpha)r^2(\lambda_4 + \lambda_5) > 0. \quad (59)$$

En négligeant  $\lambda_4, \lambda_5$  par rapport à  $|g_{\text{eff}}|/r$ , ceci se simplifie en :

$$(2\Omega \sin \varepsilon)^2 r^2 > 4(1 + \alpha)r|g_{\text{eff}}|. \quad (60)$$

Lorsque satisfaite, les deux racines  $U_{1,2} = [br \pm \sqrt{\Delta}] / [2(1 + \alpha)]$  correspondent à un minimum local  $U_1$  (puits confiné  $P_1$ ) et un maximum local  $U_2$  (barrière), avec un second minimum local (puits éjectif  $P_2$ ) à  $U > U_2$ , puisque le terme cubique entraîne  $V(U) \rightarrow +\infty$  quand  $U \rightarrow +\infty$ . La hauteur de barrière est  $\Delta E_{\text{barr}} = V(U_2) - V(U_1)$ .

### C.4 Évaluation numérique : le double puits n'est pas un donné

TABLE 5 – Paramètres nominaux pour la condition de double puits.

| Paramètre                        | Symbole            | Valeur                               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Vitesse angulaire                | $\Omega$           | $4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ |
| Obliquité (référentiel du corps) | $\varepsilon$      | $55^\circ$                           |
| Gravité effective                | $ g_{\text{eff}} $ | $6,42 \text{ m/s}^2$                 |
| Rayon caractéristique            | $r$                | $7,4 \times 10^6 \text{ m}$          |
| Exposant du profil de rotation   | $\alpha$           | 1,2                                  |

En évaluant l'Éq. 60 à ces valeurs nominales :

$$\text{Membre gauche} = (2\Omega \sin \varepsilon)^2 r^2 = 3,66 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2, \quad (61)$$

$$\text{Membre droit} = 4(1 + \alpha)r|g_{\text{eff}}| = 4,18 \times 10^8 \text{ m}^2/\text{s}^2. \quad (62)$$

Aux paramètres initiaux nominaux, le membre gauche est inférieur au membre droit d'environ un facteur 11 : la condition de double puits n'est *pas* satisfaite. Ceci ne compromet pas le cadre de la TTP; cela indique plutôt que le double puits n'est pas une propriété de la proto-Terre initiale, mais un état qui doit être atteint dynamiquement. Il émerge à mesure que la ségrégation du Fe-Ni réduit la gravité effective du TMC,  $|g_{\text{eff}}|$ , puisque  $|g_{\text{eff}}|(t) \propto \rho_{\text{CMT}}(t)$  (Éq. 21) et que  $\rho_{\text{CMT}}(t)$  diminue

de façon monotone avec la ségrégation. Le seuil est atteint lorsque :

$$|g_{\text{eff}}|(t) < \frac{\Omega^2 r \sin^2 \varepsilon}{1 + \alpha} \approx 0,562 \text{ m/s}^2, \quad (63)$$

soit une réduction de  $|g_{\text{eff}}|$  d'environ **91%** par rapport à sa valeur initiale de  $6,42 \text{ m/s}^2$ , nécessaire pour que le système entre dans le régime à double puits aux paramètres globaux nominaux. De façon équivalente, à  $|g_{\text{eff}}| = |g_{\text{eff}}|_0$  fixé, le seuil ne peut être atteint par une diminution de  $\Omega$  : il exigerait au contraire une *augmentation* de  $\Omega$  d'un facteur  $\approx 3,4$  ( $\Omega_c \approx 1,69 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$  contre  $\Omega_0 \approx 4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ), ce qui est physiquement hors de portée dans le scénario décrit à la Section 9.2, où  $\Omega(t)$  ne fait que diminuer durant la fenêtre active : à paramètres globaux fixés, seule la réduction de  $|g_{\text{eff}}|$  via la ségrégation du Fe-Ni contribue au seuil. Comme souligné dans la Prédiction P22 (Section 15), le critère  $\Delta > 0$  demeure une condition portant sur la surface couplée  $(\Omega(t), |g_{\text{eff}}|(t))$  dans son principe général, mais la voie passant par  $\Omega$  seul n'est pas disponible dans le régime physique décrit. Les mécanismes complémentaires — spécifiques à la densité locale du TMC, à l'obliquité hadéenne, et au bombardement de planétésimaux — qui rendent ce critère effectivement atteignable sont développés à l'Annexe H.

Une fois le puits établi, la hauteur de barrière  $\Delta E_{\text{barr}}^{(k)}$  devrait diminuer à chaque épisode suivant à mesure que la ségrégation se poursuit, offrant un compte rendu possible de la raison pour laquelle le nombre d'épisodes se stabilise naturellement autour de  $N = 2-3$ , plutôt que d'être imposé de l'extérieur.

### C.5 Le taux de franchissement de Kramers

Une fois  $\Delta > 0$ , le taux de franchissement de Kramers (Kramers, 1940) s'applique (reprenant l'Éq. 30 de la Section 9.2.2) :

$$\Gamma_{\text{Kramers}} = \frac{\omega_0 \omega_b}{2\pi \gamma_{\text{diss}}} \exp\left(-\frac{\Delta E_{\text{barr}}}{k_B T_{\text{eff}}}\right), \quad (64)$$

où  $\omega_0 = \sqrt{|V''(U_{P_1})|}$  et  $\omega_b = \sqrt{|V''(U_{\text{peak}})|}$  sont les fréquences d'oscillation au fond du puits et au sommet de la barrière respectivement, et  $\gamma_{\text{diss}}$  le taux de dissipation. Avec  $N_{\text{opp}} \sim 10^9-10^{10}$  occasions stochastiques (CME, impacts) disponibles une fois le puits établi, la probabilité d'absence totale de franchissement est négligeable.

### C.6 Réduction à une équation de Schrödinger non linéaire pour le mode de confinement

En complément de l'analyse d'instabilité ci-dessus, le confinement du TMC à la bande  $|\phi| < 30^\circ$  admet une description effective en termes d'une équation de Schrödinger non linéaire (NLS). Cette dérivation suit une méthode standard de la théorie des ondes dispersives faiblement non linéaires sur une sphère en rotation (Redekopp,

1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019), transposée ici au problème de confinement du TMC.

Dans la limite de rotation rapide ( $Ro \ll 1$ ), la composante azimutale de l'équation de Navier-Stokes pour un fluide de Bingham-Herschel se réduit à une équation de conservation de la vorticité potentielle. En linéarisant autour de l'écoulement moyen  $U_0(y)$  au voisinage de l'équateur dynamique instantané (défini par  $\phi = 0$ , perpendiculaire à  $\Omega(t)$ , comme établi à la Section 3), et en appliquant le développement à échelles multiples standard pour les enveloppes d'ondes de Rossby, on obtient une équation de Schrödinger non linéaire pour l'enveloppe  $A(y, t)$  :

$$i \frac{\partial A}{\partial t} + \alpha_{\text{NLS}} \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \beta |A|^2 A + V_{\text{eff}}(y) A = 0, \quad (65)$$

où  $V_{\text{eff}}(y)$  est la somme des potentiels dérivés des forces listées au Tableau 1 (Section 7). En recherchant une solution stationnaire  $A(y, t) = \psi(y) e^{-iEt/\hbar_{\text{eff}}}$  dans l'Éq. 65, on obtient l'équation de Schrödinger non linéaire indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar_{\text{eff}}^2}{2m_{\text{eff}}} \frac{d^2 \psi}{dy^2} + V_{\text{eff}}(y) \psi + \mathcal{N}[\psi] = E \psi, \quad (66)$$

avec  $\mathcal{N}[\psi] = \beta |\psi|^2 \psi$ , le terme non linéaire provenant de la non-linéarité advective de l'équation de la vorticité potentielle.

**L'approximation gaussienne et son statut.** Le mode fondamental (état lié le plus bas) de la version *linéarisée* de l'Éq. 66 (c'est-à-dire en négligeant  $\mathcal{N}[\psi]$ ), avec  $V_{\text{eff}}(y)$  développé à l'ordre quadratique autour de  $y = 0$  (l'équateur instantané), est une fonction d'onde gaussienne centrée sur l'équateur, confinée à la bande  $|\phi| < 30^\circ$ . Cette approximation harmonique est justifiée par le fait que les sept potentiels du Tableau 1 ont tous leurs extrema en  $y = 0$ , si bien que le comportement au premier ordre de  $V_{\text{eff}}(y)$  près de l'équateur est génériquement quadratique.

Cette solution gaussienne doit cependant être comprise comme l'approximation au premier ordre du problème *linéarisé*, et non comme une solution exacte de l'équation non linéaire complète 66. Le rapport  $\beta |\psi|^2 / V_{\text{eff}}$ , qui contrôle la qualité de cette approximation, est de l'ordre de  $\delta U / (\Omega L_\beta)$ , où  $\delta U$  est l'amplitude de vitesse de perturbation associée au mode  $\ell = 1, m = 1$  et  $L_\beta$  l'échelle de Rhines (Éq. 23). Ce rapport devrait être petit chaque fois que  $\delta U$  est petit relativement à l'échelle de vitesse turbulente  $U_{\text{turb}}$  à laquelle la cascade inverse sature (Section 7.6), mais aucune estimation indépendante de  $\delta U / U_{\text{turb}}$ , ni du coefficient non linéaire  $\beta$  lui-même, n'a été dérivée pour ce système spécifique — contrairement aux systèmes classiques d'ondes de Rossby atmosphériques et océaniques pour lesquels la réduction NLS a été initialement établie (Redekopp, 1977; Luo, 1991; Yin et al., 2019). Cette absence de borne quantitative est reconnue comme Limite L12 (Section 18).

## D Démonstration du critère $\text{Bi}_{\text{KH}}$

Le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement KH :

$$\text{Bi}_{\text{KH}} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U}, \quad (67)$$

où  $k$  est un facteur géométrique ( $\sim 1$ ),  $\sigma_{\text{KH}} \sim \Delta U / \lambda$  est le taux de croissance KH, et  $\lambda$  est la longueur d'onde de la perturbation. Ainsi,

$$\text{Bi}_{\text{KH}} \sim \frac{\tau_y \lambda}{\rho \Delta U^2}. \quad (68)$$

Pour le TMC :  $\tau_y \sim 10^2\text{--}10^4$  Pa,  $\lambda \sim R_{\text{torus}} \sim 10^7$  m,  $\rho \sim 3000$  kg m $^{-3}$ ,  $\Delta U \sim U_{\text{crit}} \sim 10^4$  m s $^{-1}$ . On obtient  $\text{Bi}_{\text{KH}} \sim 3 \times 10^{-3}\text{--}3 \times 10^{-1}$ . La cohésion est maintenue par trois renforcements : (1) pression atmosphérique  $P \sim 10^5\text{--}10^7$  Pa, (2) réseau cristallin interne multipliant la résistance d'un facteur 3–10, (3) suppression de Rayleigh-Taylor ( $\rho_{\text{flow}} / \rho_{\text{atm}} \sim 200$ ), portant la cohésion effective à  $\mathcal{O}(1)$  ou plus.

## E Dérivation du nombre d'Elsasser et de $B_{\text{crit}}$

En équilibrant la force de Coriolis  $F_C \sim 2\rho\Omega U$  et la force de Lorentz  $F_L \sim B^2 / (\mu L)$ , avec  $\eta \sim UL$  (nombre de Reynolds magnétique d'ordre unité au seuil de la dynamo) :

$$B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad \Rightarrow \quad \Lambda \equiv \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 2, \quad (69)$$

soit  $\Lambda \sim \mathcal{O}(1)$ , cohérent avec les valeurs  $\Lambda \sim 0,1\text{--}1$  inférées pour le noyau terrestre actuel (Christensen & Aubert, 2006). En utilisant  $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$  avec  $\sigma \approx 1,5 \times 10^6$  S m $^{-1}$ , une conductivité électrique représentative du fer liquide aux conditions du noyau (Pozzo et al., 2012),  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  H m $^{-1}$ ,  $\rho \approx 10^4$  kg m $^{-3}$ ,  $\Omega \approx 4,99 \times 10^{-4}$  rad s $^{-1}$ , on obtient  $B_{\text{crit}} \approx 2,6$  mT, du même ordre de grandeur que le champ inféré au sein du noyau terrestre actuel (Christensen & Aubert, 2006).

## F Échelle de temps de sédimentation Stokes du Fe-Ni

Vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette de Fe-Ni de rayon  $r \approx 5$  cm dans un silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}})g_{\text{eff}}^{(0)}r^2}{9\eta} \approx \frac{2 \cdot 3300 \times 6,42 \times (0,05)^2}{9 \cdot 0,1} \approx 118 \text{ m s}^{-1}. \quad (70)$$

Sur une distance de sédimentation caractéristique  $\ell \approx 30$  km :  $\tau_{\text{Stokes}} = \ell / v_{\text{Stokes}} \approx 254$  s. Robuste pour  $r \in [1, 10]$  cm et  $\eta \in [0,05, 1]$  Pa s.

## G Accrétion des éjectas magmatiques : pourquoi une cohésion parfaite n'est pas requise

Une objection récurrente au mécanisme de la TTP concerne la cohésion de l'écoulement du TMC éjecté durant le transit entre la surface de la proto-Terre et le rayon de Roche. Cette annexe démontre que, même sans cohésion parfaite de l'écoulement, les propriétés physiques du magma éjecté et la mécanique orbitale garantissent l'accrétion en un corps unique.

**Le magma n'est pas de la poussière.** La matière éjectée est un magma silicaté à  $T \approx 3000\text{--}4000$  K. Sa viscosité dynamique est  $\eta \approx 1\text{--}100$  Pa s (Giordano et al., 2008) — comparable à du miel chaud. Contrairement à des fragments de roche solide ou à un nuage de gaz, un magma à haute température ne se disperse pas : il se déforme et s'étire, mais reste dense et cohésif à l'échelle macroscopique. Deux gouttes de magma collantes à faible vitesse relative ne rebondissent pas l'une sur l'autre — elles fusionnent. La coalescence visqueuse remplace la cohésion mécanique comme mécanisme d'agrégation dominant une fois l'écoulement fragmenté.

**Concentration orbitale.** Les éjectas d'un épisode donné de la TTP partagent, au premier ordre, le même bilan d'énergie orbitale initial. Par conservation de l'énergie et du moment cinétique, ils peuplent une bande d'orbites voisines plutôt que de se disperser de façon isotrope sur  $4\pi$  stéradians. Cette concentration orbitale est fondamentalement différente d'une explosion isotrope : c'est le même principe physique qui produit des disques d'accrétion à partir de corps détruits par effet de marée. La géométrie toroïdale du TMC renforce cet effet : l'éjection se produit préférentiellement au sein de la bande intertropicale oblique  $|\phi| < 30^\circ$ , concentrant les éjectas au sein d'un angle solide azimuthal limité. Le champ de débris résultant est géométriquement fin, maximisant les taux de rencontre mutuelle.

**Au-delà du rayon de Roche : l'accrétion est inévitable.** Au-delà du rayon de Roche  $R_{\text{Roche}} = 2,456R_{\oplus}$ , l'autogravitation du nuage d'éjectas surmonte la destruction par marée. Pour des fragments de magma co-orbitaux de masse totale  $M_{\text{cloud}} \approx 2\text{--}4 \times 10^{22}$  kg, l'échelle de temps d'accrétion gravitationnelle est :

$$\tau_{\text{acc}} \approx \frac{1}{\sqrt{G\rho_{\text{cloud}}}} \approx 10^3\text{--}10^5 \text{ annes}, \quad (71)$$

bien plus courte que la durée de vie thermique du magma ( $\tau_{\text{cool}} \sim 10^6\text{--}10^7$  années pour un corps de la taille de la Lune, Elkins-Tanton 2008). Durant cette fenêtre d'accrétion, le magma demeure au-dessus de son solidus : chaque collision est plastique, et non élastique. Il n'y a ni cascade de fragmentation, ni perte par rebond. L'efficacité de capture  $f_{\text{cap}}$  possède donc une borne inférieure physique indépendante

de l'hypothèse de cohésion BH :

$$f_{\text{cap}}^{\text{min}} \approx \frac{M_{\text{cloud}}(r > R_{\text{Roche}})}{M_{\text{ej}}^{\text{total}}} \gtrsim 0,45\text{--}0,55, \quad (72)$$

la fraction perdue ( $\approx 45\text{--}55\%$ ) correspondant aux éjectas qui retombent sur la proto-Terre ou s'échappent sur des orbites hyperboliques.

**Implication pour la théorie.** L'efficacité de capture  $f_{\text{cap}} = 0,70$  adoptée dans le texte principal n'est donc pas un paramètre libre que la théorie doit défendre à tout prix. Même dans le scénario pessimiste où l'écoulement du TMC se fragmente complètement lors de l'éjection, la mécanique orbitale et la viscosité du magma garantissent l'accrétion du nuage de débris co-orbitaux au-delà du rayon de Roche. La question critique se déplace de « l'écoulement reste-t-il cohésif? » à « quelle fraction des éjectas atteint le rayon de Roche? » — une question qui dépend de la distribution de vitesse des éjectas, et non de la rhéologie BH. Cette reformulation rend la théorie plus robuste : la cohésion est avantageuse, mais non nécessaire.

## H Mécanismes complémentaires pour l'émergence du double puits

Cette annexe identifie trois mécanismes physiques complémentaires, chacun motivé indépendamment, qui contribuent ensemble à l'émergence du double puits de potentiel au sein de la fenêtre active de la TTP. L'évaluation est effectuée pour le cas  $\varepsilon = 90^\circ$ , c'est-à-dire le maximum géométrique de la composante de Coriolis radiale  $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ . Comme établi à la Section 3,  $\varepsilon$  est un angle purement interne décrivant la nutation libre de l'axe de rotation  $\Omega(t)$  relativement à l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin. Durant la fenêtre d'accrétion hadéenne, aucun satellite stabilisateur n'est présent, et l'orientation de  $\Omega(t)$  est continuellement perturbée par les impacts et les CME. Il n'existe donc pas de valeur privilégiée de  $\varepsilon$  ; la distribution des orientations accessibles est quasi isotrope (Section 3, Argument 5). La valeur  $\varepsilon = 90^\circ$  représente donc la *configuration géométrique la plus favorable* parmi l'ensemble des états physiquement possibles, et non un paramètre ajusté. La question de savoir si cette configuration est effectivement réalisée durant les épisodes d'éjection, et avec quelle probabilité, est une prédiction falsifiable testable par simulation SPH 3D.

**1. Densité effective du TMC : ségrégation étendue et vésicularité.** La ségrégation qui allège le TMC ne se limite pas au seul couple Fe-Ni : d'autres éléments sidérophiles lourds migrent conjointement vers le noyau en formation, et la fenêtre active de la TTP (4,568–4,4 Ga) ne coïncide pas nécessairement avec le tout début de cette ségrégation à l'échelle du système, une partie ayant pu se produire en amont. Une fraction totale de réduction de densité  $\zeta_{\text{total}} \approx 0,30$  — le double de la fraction Fe-Ni  $\zeta_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15$  (Rubie et al., 2015) — est adoptée ici comme valeur représentative de cet effet étendu. À cela s'ajoute la structure vésiculaire de l'écoulement toroïdal

lui-même : le TMC, écoulement magmatique de type  $'a\bar{a}$ , porte une porosité de bulles de gaz piégées qui réduit sa densité au-delà du seul effet de composition. Les laves  $'a\bar{a}$  terrestres présentent des porosités vésiculaires se situant communément entre 5 et 50% (Polacci et al., 1999; Mueller et al., 2005). En adoptant la borne supérieure de cet intervalle ( $\phi_v \approx 0,50$ ) comme représentative d'un écoulement fortement vésiculé, la densité effective du TMC devient :

$$\rho_{\text{CMT}}^{\text{eff}} = \rho_f (1 - \phi_v) \frac{1 - \xi_{\text{total}}}{1 - \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}}}, \quad (73)$$

et le facteur d'amplification combiné sur le terme de gravité du TMC,  $\rho_0 / \rho_{\text{CMT}}^{\text{eff}}$ , réduit la gravité effective confinant le TMC de  $|g_{\text{eff}}|_0 = 6,42 \text{ m/s}^2$  à  $|g_{\text{eff}}|_{\text{CMT}}^{\text{eff}} \approx 1,598 \text{ m/s}^2$  (corrigé par rapport aux versions antérieures qui omettaient le facteur  $(1 - \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}})^{-1}$ ).

**2. Obliquité à son maximum géométrique.** Comme indiqué ci-dessus, l'évaluation à  $\varepsilon = 90^\circ$  correspond au cas où  $\sin \varepsilon = 1$ , le maximum de la composante de Coriolis radiale. La justification pour considérer cette valeur n'est pas que le système se trouvait nécessairement dans cette configuration, mais qu'il s'agit du cas géométriquement le plus favorable parmi les orientations possibles explorées par la nutation libre de la proto-Terre en l'absence de stabilisateur de marée.

**3. Apport de moment cinétique par le bombardement de planétésimaux.** Le bombardement continu par les planétésimaux et les embryons (Section 2) délivre des couples impulsifs sur le vecteur de spin tout au long de la fenêtre active. L'accrétion tardive (le « Late Veneer ») est délivrée par un petit nombre de grands corps (rayon  $\gtrsim 750 \text{ km}$ ) (Raymond et al., 2013). Les contraintes géodynamiques sur l'apport d'éléments hautement sidérophiles au manteau — les impacteurs de plus de  $\sim 1 \text{ km}$  délivrent du métal qui s'enfonce vers le noyau plutôt que de demeurer entraîné dans le manteau convectif — portent la masse totale de l'accrétion tardive jusqu'à  $\sim 5\%$  de la masse terrestre (Anslow et al., 2026). En attribuant à cette masse une vitesse d'impact caractéristique  $v_{\text{imp}} \sim 10 \text{ km s}^{-1}$  et un bras de levier d'ordre  $r$ , le moment cinétique cumulé disponible est :

$$L_{\text{imp}} \sim M_{\text{imp}} v_{\text{imp}} r \approx 2,2 \times 10^{34} \text{ J s}. \quad (74)$$

**Bilan combiné.** Avec  $|g_{\text{eff}}|_{\text{CMT}}^{\text{eff}} \approx 1,598 \text{ m/s}^2$  et  $\varepsilon = 90^\circ$ , le critère  $\Delta > 0$  (Annexe C) peut s'écrire comme le rapport du membre gauche au membre droit de l'Éq. 60. Pour deux valeurs représentatives de l'apport de moment cinétique :

- Pour  $L_{\text{imp}} \approx 2,07 \times 10^{34} \text{ J s}$  (correspondant à  $\Omega \approx 6,89 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$ ), le rapport est 0,879 : le critère n'est *pas* satisfait. - Pour  $L_{\text{imp}} \approx 2,20 \times 10^{34} \text{ J s}$  (correspondant à  $\Omega \approx 7,01 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$ , la borne supérieure de l'intervalle géodynamique de Anslow et al. 2026), le rapport atteint 1,034 : le critère est satisfait avec une marge de 3,4%.

Le critère d'émergence du double puits est donc satisfait pour des valeurs de  $L_{\text{imp}}$  dans la partie supérieure de l'intervalle  $[2, 07, 2, 20] \times 10^{34}$  J·s, pour le cas géométrique  $\varepsilon = 90^\circ$ . Cette sensibilité à  $L_{\text{imp}}$  et à la valeur effective de  $\varepsilon$  souligne l'importance de leur détermination précise ; leur vérification quantitative est une prédiction falsifiable de la TTP, à tester par des simulations SPH 3D couplant la dynamique du TMC à la ségrégation du Fe-Ni (Limites L1, L2).

### H.1 Persistance de l'oscillation post-éjection et franchissements répétés du seuil

Le calcul ci-dessus évalue le critère  $\Delta > 0$  à  $\varepsilon = 90^\circ$  comme un état que le système devrait atteindre et y demeurer en régime quasi-statique, avec une marge fine de 3,4% conditionnée à la partie haute de l'intervalle de  $L_{\text{imp}}$ . Cette évaluation ponctuelle sous-estime probablement l'accessibilité réelle du seuil, pour une raison structurelle liée à la persistance des ondes inertielles dans un fluide en rotation rapide et confiné — un mécanisme distinct de ceux déjà mobilisés ci-dessus, et qui ne s'y substitue pas mais en renforce la robustesse statistique.

**Le mécanisme physique.** Pour une sphère fluide en rotation rapide, la dissipation visqueuse interne des modes inertiels s'annule identiquement dans la limite non visqueuse — un résultat établi analytiquement, qui contraste avec les autres géométries où ces modes se dissipent normalement (Zhang et al., 2001). La dissipation réelle ne provient donc que des couches limites (Ekman) aux frontières et du couplage avec une frontière solide externe — un résultat confirmé observationnellement par la détection d'ondes inertielles dans le noyau externe terrestre, excitées par de grands séismes profonds et persistant sur de nombreux cycles avant de s'amortir plus rapidement que ne le prédit la seule dissipation d'Ekman, un excès attribué au couplage avec le manteau sus-jacent (Aldridge & Lumb, 1987).

Pour la proto-Terre post-éjection, ce mécanisme a un analogue direct. La cavité laissée par l'éjection est bordée par l'atmosphère de confinement et par la croûte  $'a\bar{a}$  du TMC résiduel (Section 9.1) — des frontières dont le caractère réfléchissant plutôt qu'absorbant est déjà établi par le critère  $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$  (Annexe D). Par le même mécanisme physique qui garantit la cohésion de l'écoulement éjecté, ces frontières piègent l'énergie de la nutation post-choc au lieu de la dissiper immédiatement : l'enveloppe d'excursion d'obliquité  $\varepsilon_{\text{exc}}(t)$  suit alors un régime à deux temps plutôt qu'une décroissance exponentielle simple dès l'origine,

$$\varepsilon_{\text{exc}}(t) \approx \begin{cases} \varepsilon_{\text{exc}}^{(0)} \cos(\omega_{\text{nut}}^{(\text{post})} t) & 0 \leq t \lesssim t_{\text{rec}} \\ \varepsilon_{\text{exc}}^{(0)} e^{-(t-t_{\text{rec}})/\tau_{\text{BH}}} \cos(\omega_{\text{nut}}^{(\text{post})} t) & t \gtrsim t_{\text{rec}} \end{cases} \quad (75)$$

où  $\omega_{\text{nut}}^{(\text{post})} = 2\pi/T_{\text{nut}}^{(\text{post})}$ , avec  $T_{\text{nut}}^{(\text{post})} \approx 30$  h (valeur indicative, potentiellement plus courte en présence d'une croûte  $'a\bar{a}$  plus dissipative que celle supposée par analogie avec les ondes inertielles en sphère homogène), et  $\tau_{\text{BH}} \sim 10^2\text{--}10^4$  s (Éq. 1) pour la

décroissance qui prend le relais une fois le plateau achevé.

**Nombre d’occasions à amplitude quasi pleine.** Sur la durée de la fenêtre de recharge,  $t_{\text{rec}} \approx 10\text{--}12$  jours, ce plateau couvre :

$$N_{\text{opp}}^{(\Delta)} = \frac{t_{\text{rec}}}{T_{\text{nut}}^{(\text{post})}} \approx \frac{240\text{--}288 \text{ h}}{30 \text{ h}} \approx 8\text{--}10 \quad (76)$$

cycles complets, chacun ramenant transitoirement  $\varepsilon$  près de son excursion maximale post-choc avec une amplitude non significativement réduite — par opposition à un oscillateur classiquement amorti, où seuls les tout premiers cycles seraient utiles. Le franchissement du seuil  $\Delta > 0$  n’est donc pas conditionné à un tir unique évalué à un  $\varepsilon$  fixé arbitrairement à son maximum géométrique, mais bénéficie d’un nombre modeste mais non négligeable de passages répétés, à forte probabilité individuelle chacun. Cette structure stochastique est de nature différente de celle du taux de franchissement de Kramers (Éq. 30), où  $N_{\text{opp}} \sim 10^9\text{--}10^{10}$  occasions à faible probabilité individuelle rendent le non-franchissement négligeable par accumulation d’un très grand nombre d’essais peu probables ; ici, c’est un petit nombre d’essais à probabilité individuelle élevée qui joue le rôle correspondant. Les deux mécanismes convergent néanmoins vers la même conclusion qualitative : le franchissement répété rend le seuil structurellement plus accessible qu’une évaluation en régime quasi-statique ponctuel ne le suggère, et absorbe une partie de l’incertitude propre à chacun des trois mécanismes mobilisés plus haut (densité effective du TMC, obliquité, apport de moment cinétique) en leur offrant plusieurs occasions de s’aligner favorablement plutôt qu’une seule.

**Limite reconnue.** Cette analyse reste qualitative quant à la forme exacte de  $T_{\text{nut}}^{(\text{post})}$  et à l’absence de décroissance pendant le plateau, motivées par analogie avec des résultats établis pour des ondes inertielles en sphère fluide confinée homogène (Zhang et al., 2001; Aldridge & Lumb, 1987) plutôt que dérivées spécifiquement pour la géométrie oblique et la rhéologie de Bingham-Herschel de la proto-Terre hadéenne.

**Programme de calcul futur.** Une formulation quantitative complète de ce mécanisme consisterait à traiter le système couplé  $(\Omega, \varepsilon, |g_{\text{eff}}|)$ , ou de façon équivalente la variable collective  $U$  dans le potentiel à double puits  $V(U)$  déjà dérivé (Annexe C, Éq. 58), comme une dynamique de Langevin sous-amortie :

$$\dot{U} = v, \quad \dot{v} = -\frac{1}{m} \frac{dV}{dU} - \gamma v + \sqrt{2\gamma k_B T_{\text{eff}}/m} \xi(t), \quad (77)$$

où le terme de force conservative  $-dV/dU = \lambda(U)$  est intégralement connu (Annexe C), le coefficient de friction  $\gamma$  serait fixé par la dissipation BH et/ou le couplage aux frontières solides de la cavité (ci-dessus), et le bruit  $\xi(t)$  représenterait les chocs des CME et des impacts de planétésimaux. Un tel système est intégrable numérique-

ment par des schémas de découpage de l'équation de Langevin tels que BAOAB (Leimkuhler & Matthews, 2013), qui offrent une précision élevée sur l'échantillonnage de la distribution stationnaire même à grand pas de temps. Une difficulté reconnue est que le forçage physique réel n'est pas un bruit blanc gaussien continu mais un processus à sauts discrets et hétérogènes en fréquence : les impacts de planétésimaux majeurs sont rares ( $10^3$ – $10^5$  ans, Section 2) tandis que les CME sont beaucoup plus fréquentes (jusqu'à  $\sim 1 \text{ jour}^{-1}$ , Namekata et al. 2026); seul ce second canal, par son grand nombre d'occasions sur l'échelle de temps d'intégration, justifierait une approximation gaussienne par un argument de type limite centrale, tandis que le canal des impacts majeurs nécessiterait un traitement explicite par sauts (processus de Poisson composé) plutôt que par diffusion continue. Cette construction numérique complète — calibration du bruit, caractérisation de  $\gamma$ , et intégration BAOAB ou son adaptation au bruit à sauts — est laissée à une étude dédiée, en complément de la simulation SPH 3D déjà identifiée comme nécessaire (Limites L1, L2).

## I Liste des abréviations

---

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>BH</b>   | Bingham-Herschel, loi rhéologique.                                       |
| <b>BiKH</b> | Nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz.                                      |
| <b>CME</b>  | Éjection de Masse Coronale.                                              |
| <b>TMC</b>  | Tore Magmatique Cohérent.                                                |
| <b>FSS</b>  | Farside Seismic Suite.                                                   |
| <b>Hf-W</b> | Chronomètre hafnium-tungstène.                                           |
| <b>LHB</b>  | Grand Bombardement Tardif ( $\approx 3,9$ Ga).                           |
| <b>LEMS</b> | Lunar Environment Monitoring Station.                                    |
| <b>OML</b>  | Océan Magmatique Lunaire.                                                |
| <b>NLS</b>  | Équation de Schrödinger non linéaire.                                    |
| <b>POB</b>  | Corps Proto-Orbital.                                                     |
| <b>SPA</b>  | Pôle Sud–Aitken (bassin).                                                |
| <b>SPH</b>  | Hydrodynamique des Particules Lissées (Smoothed Particle Hydrodynamics). |
| <b>TTP</b>  | Triple Transition de Phase.                                              |

## Déclarations

---

**Disponibilité des données et du matériel.** Toutes les données générées ou analysées au cours de cette étude sont incluses dans le présent article publié (et ses annexes). La simulation interactive accompagnant ce travail est librement accessible à l'adresse

[https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/Animation\\_Formation\\_de\\_la\\_Lune\\_v2.html](https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/Animation_Formation_de_la_Lune_v2.html).

**Conflits d'intérêts.** L'auteur déclare ne posséder aucun intérêt financier ou non financier directement ou indirectement lié au travail présenté ici.

**Financement.** L'auteur n'a reçu de soutien d'aucune organisation pour ce travail. Aucun financement n'a été reçu pour contribuer à la préparation de ce manuscrit.

**Contribution de l'auteur.** M.D. est l'unique auteur de ce travail. Il a conçu le modèle de la Triple Transition de Phase, effectué toutes les dérivations et calculs, développé la simulation interactive accompagnante, et rédigé le manuscrit.

## Références

---

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. (1999). On the character and consequences of large impacts in the late stage of terrestrial planet formation. *Icarus*, 142, 219–237.
- Anslow, R. J., et al. (2026). The efficient delivery of highly-siderophile elements to the core creates a mass accretion catastrophe for the Earth. *Journal of Geophysical Research : Planets*, in press. arXiv :2603.17961.
- Airapetian, V. S., Gloer, A., Gronoff, G., Hébrard, E., & Danchi, W. (2016). Prebiotic chemistry and atmospheric warming of early Earth by an active young Sun. *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Aldridge, K. D., & Lumb, L. I. (1987). Inertial waves identified in the Earth's fluid outer core. *Nature*, 325, 421–423.
- Balmforth, N. J., & Craster, R. V. (2001). Non-Newtonian effects in the dynamics of a thin film. *Journal of Fluid Mechanics*, 426, 297–323.
- Bingham, E. C. (1922). *Fluidity and Plasticity*. McGraw-Hill, New York.
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. (2014). Angular momentum evolution of young low-mass stars and brown dwarfs. In *Protostars and Planets VI*, pp. 433–450. University of Arizona Press, Tucson.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. (2023). The lunar solid inner core and the mantle overturn. *Nature*, 617, 743–746.
- Cameron, A. G. W., & Ward, W. R. (1976). The origin of the Moon. *Lunar Planet. Sci. Conf.*, 7, 120.
- Canup, R. M., & Asphaug, E. (2001). Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation. *Nature*, 412, 708–712.
- Canup, R. M. (2012). Forming a Moon with an Earth-like composition via a giant impact. *Science*, 338, 1052–1055.

- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. (2007). Non-Newtonian rheology of crystal-bearing magmas and implications for magma ascent dynamics. *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- Chambers, J. E. (2001). Making more terrestrial planets. *Icarus*, 152, 205–224.
- Chambers, J. E. (2013). Late-stage planetary accretion including hit-and-run collisions and fragmentation. *Icarus*, 224, 43–56.
- Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press, New Haven.
- Rubie, D. C., Nimmo, F., & Melosh, H. J. (2015). Early Differentiation and Core Formation. In *The Early Earth* (Geophysical Monograph 212). AGU/Wiley, Washington, D.C.
- Trønnes, R. G., Baron, M. A., Eigenmann, K. R., et al. (2019). Core formation, mantle differentiation and core–mantle interaction within Earth and the terrestrial planets. *Tectonophysics*, 760, 165–198.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. (2016). Sensitivities of Earth’s core and mantle compositions to accretion and differentiation processes. *Earth and Planetary Science Letters*, 452, 195–207.
- Hirose, K., Wood, B., & Vočadlo, L. (2021). Light elements in the Earth’s core. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2, 645–658.
- Durand, E. (1964). *Électrostatique et Magnétostatique* [Electrostatics and Magnetostatics], Vol. III. Masson, Paris.
- Jeans, J. H. (1929). *Astronomy and Cosmogony*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lamb, H. (1932). *Hydrodynamics*, 6th edition. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tassoul, J.-L. (1978). *Theory of Rotating Stars*. Princeton University Press, Princeton.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, sampled by the Chang’e-5 mission. *Science*, 374, 887–890.
- Christensen, U. R., & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields. *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.
- Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth : a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. (2014). Geochemical arguments for an Earth-like Moon-forming impactor. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. (2017). The isotopic nature of the Earth’s accreting material through

- time. *Nature*, 541, 521–524.
- Dones, L., & Tremaine, S. (1993). On the origin of planetary spins. *Icarus*, 103, 67–92.
- Elkins-Tanton, L. T. (2008). Linked magma ocean solidification and atmospheric growth for Earth and Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 181–191.
- Elkins-Tanton, L. T. (2012). Magma oceans in the inner solar system. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- Feigelson, E. D., & Montmerle, T. (1999). High-energy processes in young stellar objects. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.
- Birch, F. (1965). Speculations on the thermal and tectonic history of the Earth. *Geophysical Journal International*, 9, 99–103.
- Flasar, F. M., & Birch, F. (1973). Energetics of core formation : a correction. *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.
- Frigaard, I. A., & Nouar, C. (2017). Viscoplastic fluids : from theory to application. In *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, pp. 201–238. Springer.
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. (2019). Lunar seismology : an update on interior structure models. *Space Science Reviews*, 215, 50.
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. (2008). Viscosity of magmatic liquids : a model. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- Goldreich, P., & Mitchell, J. L. (2010). Elastic ice shells of synchronous moons : implications for cracks on Europa and non-synchronous rotation of Titan. *Icarus*, 209, 631–638.
- Hamano, K., Abe, Y., & Genda, H. (2013). Emergence of two types of terrestrial planet on solidification of magma ocean. *Nature*, 497, 607–610.
- Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.
- Hekinian, R., et al. (1989). Intraplate abyssal volcanism. *Earth-Science Reviews*, 25, 213–251.
- Herschel, W. H., & Bulkley, R. (1926). Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- Høiland, E. (1941). On the interpretation and application of the circulation theorems of V. Bjerknes. *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1–24.
- Huss, G. R., et al. (2009). Presolar grains in primitive meteorites and the compositions of their stellar sources. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.
- Jones, J. H., & Drake, M. J. (1986). Geochemical constraints on core formation in the Earth. *Nature*, 322, 221–228.

- Kerswell, R. R. (2002). Elliptical instability. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. (2002). Rapid accretion and early core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry. *Nature*, 418, 952–955.
- Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- Kokubo, E., & Ida, S. (2007). Formation of terrestrial planets from protoplanets. II. Statistics of planetary spin. *Astrophysical Journal*, 671, 2082–2090.
- Kokubo, E., Canup, R. M., & Ida, S. (2000). Lunar accretion from an impact-generated disk. In *Origin of the Earth and Moon*, R. M. Canup & K. Righter (eds.), pp. 145–164. University of Arizona Press, Tucson.
- Königl, A. (1991). Disk accretion onto magnetic T Tauri stars. *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.
- Kramers, H. A. (1940). Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7, 284–304.
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. (2004). Elliptical instability in a rotating spheroid. *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.
- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. (1993). Stabilization of the Earth’s obliquity by the Moon. *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J. (1993). The chaotic motion of the solar system : A numerical estimate of the size of the chaotic zones. *Physica D*, 67, 257–281.
- Lebrun, T., Massol, H., Chassefière, E., et al. (2013). Thermal evolution of an early magma ocean in interaction with the atmosphere. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 118, 1155–1176.
- Leimkuhler, B., & Matthews, C. (2013). Rational construction of stochastic numerical methods for molecular sampling. *Applied Mathematics Research eXpress*, 2013, 34–56.
- Li, G., & Batygin, K. (2014). On the spin-axis dynamics of a moonless Earth. *Astrophysical Journal*, 795, 67.
- Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies : Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 122, 950–982.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58.
- Luo, D. H. (1991). Nonlinear Schrödinger equation in the rotational barotropic atmosphere and atmospheric blocking. *Acta Meteorologica Sinica*, 5, 587–590.

- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. (2013). The rheology of two-phase magmas : a review and analysis. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- Malkus, W. V. R. (1968). Precession of the Earth as the cause of geomagnetism. *Science*, 160, 259–264.
- McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- Namekata, K., Maehara, H., Notsu, Y., Honda, S., Ikuta, K., Nogami, D., & Shibata, K. (2026). Do young Suns produce frequent, massive CMEs ? Results from five-year dedicated optical observations of EK Draconis and V889 Hercules. *Astrophysical Journal*, in press, arXiv :2510.22111.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. (2011). Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth’s deep mantle. *Nature*, 473, 199–202.
- O’Neill, H. S. C. (1991). The origin of the Moon and the early history of the Earth — a chemical model. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- Olson, P., & Christensen, U. R. (2006). Dipole moment scaling for convection-driven planetary dynamos. *Earth and Planetary Science Letters*, 250, 561–571.
- Poincaré, H. (1910). Sur la précession des corps déformables [On the precession of deformable bodies]. *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- Redekopp, L. G. (1977). On the theory of solitary Rossby waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 82, 725–745.
- Raymond, S. N., Schlichting, H. E., Hersant, F., & Selsis, F. (2013). Dynamical and collisional constraints on a stochastic late veneer on the terrestrial planets. *Icarus*, 226, 671–681.
- Rhines, P. B. (1975). Waves and turbulence on a beta-plane. *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. (2003). Mechanisms of metal-silicate equilibration in the terrestrial magma ocean. *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., et al. (2015). Accretion and differentiation of the terrestrial planets with implications for the compositions of early-formed Solar System bodies and accretion of water. *Icarus*, 248, 89–108.
- Safronov, V. S. (1969). *Evolution of the Protoplanetary Cloud*. Nauka, Moscow.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. (1994). Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks. *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- Solberg, H. (1936). Le mouvement d’inertie de l’atmosphère stable et son rôle dans la théorie des cyclones [The inertial motion of the stable atmosphere and its role

- in the theory of cyclones]. *Météorologie*, 12, 121.
- Solomatov, V. S. (2000). Fluid dynamics of a terrestrial magma ocean. In *Origin of the Earth and Moon*, pp. 323–338. University of Arizona Press, Tucson.
- Sossi, P. A., et al. (2025). The Moon-forming giant impact. *Treatise on Geochemistry*, 3rd ed., 3, 417–479.
- Stixrude, L., & Lithgow-Bertelloni, C. (2014). Thermal expansivity, heat capacity and bulk modulus of the mantle. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- Sukoriansky, S., Dikovskaya, N., & Galperin, B. (2007). On the arrest of inverse energy cascade and the Rhines scale. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 64, 3312–3327.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. (2025). Ancient geodynamo recorded in Jack Hills zircons. *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Touma, J., & Wisdom, J. (1993). The chaotic obliquity of the planets. *Science*, 259, 1294–1297.
- Urey, H. C. (1955). The cosmic abundances of potassium, uranium, and thorium and the heat balances of the Earth, the Moon, and Mars. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. (2002). A cool early Earth. *Geology*, 30, 351–354.
- Wakita, S., Johnson, B. C., Andrews-Hanna, J. C., Gowman, G., Davison, T. M., Collins, G. S., Bill, C. A., Marchi, S., Alexander, A. M., & Evans, A. J. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances*, 12(19), DOI : 10.1126/sciadv.aea1984.
- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. (2001). Oxygen isotopes and the Moon-forming giant impact. *Science*, 294, 345–348.
- Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. (2001). Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. *Nature*, 409, 175–178.
- Xu, Y.-G., et al. (2025). Extralunar material in Chang’e-6 samples from the South Pole-Aitken basin farside. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2418136121.
- Yin, X., Yang, L., Yang, H., Zhang, R., & Su, J. (2019). Nonlinear Schrödinger equation for envelope Rossby waves with complete Coriolis force and its solution. *Computational and Applied Mathematics*, 38, article 51. DOI : 10.1007/s40314-019-0801-0.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. (2002). A short timescale for terrestrial

- planet formation from Hf-W chronometry of meteorites. *Nature*, 418, 949–952.
- Yue, Z., Gou, S., Wang, Y., et al. (2026). Lunar chronology model with the Chang’e-6 farside samples and implications for the early impact history. *Science Advances*, 12(6), eady9265. DOI : 10.1126/sciadv.ady9265.
- Zellner, N. E. B. (2019). Cataclysm no more : new views on the timing and delivery of lunar impactors. *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.
- Pozzo, M., Davies, C., Gubbins, D., & Alfè, D. (2012). Thermal and electrical conductivity of iron at Earth’s core conditions. *Nature*, 485, 355–358.
- Polacci, M., Pioli, L., & Rosi, M. (1999). The Plinian phase of the Campanian Ignimbrite eruption (Phlegrean Fields, Italy) : evidence from density measurements and textural characterization of pumice. *Bulletin of Volcanology*, 64, 153–168.
- Mueller, S., Melnik, O., Spieler, O., et al. (2005). Permeability and degassing of dome lavas undergoing rapid decompression : an experimental determination. *Bulletin of Volcanology*, 67, 526–538.
- Lissauer, J. J., & Safronov, V. S. (1991). The random component of planetary rotation. *Icarus*, 93, 288–297.
- Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Zhang, K., Liao, X., & Earnshaw, P. (2001). On inertial waves in a rotating fluid sphere. *Journal of Fluid Mechanics*, 437, 103–119.